Ateliers HYDRAULIQUE
et PNEUMATIQUE
Guide de l'utilisateur

Famic Technologies Inc.

Tous droits réservés.©

Guide des ateliers Hydraulique et Pneumatique d'Automation Studio™.

Référence du document : AS_GUI_FF05_040

REPRODUCTION

Toute reproduction de ce guide ou du logiciel en tout ou en partie est interdite sans le consentement écrit de **Famic Technologies Inc.**

IBM est une marque déposée de IBM Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

AUTOMATION STUDIO™ est une marque déposée de Famic Technologies Inc.

Famic Technologies Inc.
9999, blvd. Cavendish, suite #350, St-Laurent, QC, Canada, H4M 2X5
Tél. : 514-748-8050, Fax : 514-748-7169, Url : www.automationstudio.com

Table des matières

1 Introduction 1-1

2 Création d'un projet fluide 2-1

2.1 Configuration des installations et circuits 2-1
2.1.1 Gestion des installations et circuits 2-2

2.2 Autres outils de gestion 2-4
2.2.1 Gestions des fluides 2-5
2.2.2 Gestion des matériaux de conduites 2-9
2.2.3 Gestion des conduites 2-11

3 Simulation des systèmes 3-1

3.1 Simulateur fluide 3-1

3.2 Environnement du système 3-1
3.2.1 Milieu ambiant 3-2
3.2.2 Le fluide 3-5

3.3 Principales options de simulation 3-5
3.3.1 Tableau de bord fluide 3-6
3.3.2 Options communes à l'hydraulique et à la pneumatique 3-7
3.3.3 Options de simulation hydraulique 3-8
3.3.4 Précision et optimisation de la simulation 3-9
3.3.5 Simulation des couches 3-13

3.4 Outils avancés d'analyse des systèmes 3-13
3.4.1 Régime permanent 3-14
3.4.2 Instruments de mesure dynamiques 3-20

4 Description des composants 4-1

4.1 Introduction 4-1

4.2 Normes et spécifications 4-1

4.3 Structure des ateliers fluide en bibliothèque principale 4-1
4.3.1 Configurateur de pompes de manufacturiers 4-6
4.3.2 Pompes et unités de puissance 4-7
4.3.3 Réservoirs 4-16
4.3.4 Conduites et connecteurs 4-18
4.3.5 Accumulateurs 4-27
4.3.6 Actionneurs 4-28
4.3.7 Distributeurs Tout ou Rien 4-35

4.3.8 Éditeur de positions de distributeurs 4-40
4.3.9 Régulateurs de débit 4-41
4.3.10 Régulateurs de pression 4-46
4.3.11 Capteurs 4-56
4.3.12 Conditionnement du fluide 4-59
4.3.13 Instruments de mesure 4-61
4.3.14 Valves en cartouche 4-62
4.3.15 Divers 4-63

4.4 Composants propre à la pneumatique 4-64
4.4.1 Moteurs et compresseurs 4-65
4.4.2 Capteurs 4-65
4.4.3 Séquenceurs 4-65
4.4.4 Relais 4-66
4.4.5 Module d'embase 4-66
4.4.6 Unités logiques et mémoires 4-66
4.4.7 Temporisateurs 4-68
4.4.8 Compteurs 4-68

4.5 Composants des ateliers proportionnels 4-68
4.5.1 Pompes 4-69
4.5.2 Distributeurs proportionnels 4-69
4.5.3 Régulateurs proportionnels 4-79
4.5.4 Capteurs analogiques 4-80
4.5.5 Générateurs de consigne 4-84
4.5.6 Contrôleur 4-87

4.6 Considérations particulières de simulation 4-90
4.6.1 Réservoir configurable 4-90
4.6.2 Distributeurs 4-90
4.6.3 Conduite dynamique 4-90

5 Configuration de composants 5-1

5.1 Configurateur de vérins 5-1

5.2 Configurateur de distributeurs 5-4
5.2.1 Conversion des distributeurs 5-4
5.2.2 Configurateur de distributeurs Tout ou Rien 5-8
5.2.3 Configurateur de distributeurs proportionnels 5-11

5.3 Configurateur de séquenceurs 5-17

5.4 Configurateur de pompes 5-20
5.4.1 Discrétisation des pompes configurables 5-22

5.5 Configurateur de réservoir 5-24

5.6 Configurateur de boîte de vitesses 5-25
5.7 Configurateur de compteur d'impulsions 5-27
5.8 Éditeur de positions 5-28
5.8.1 Présentation 5-28
5.8.2 Scénario de génération et d'utilisation d'une position de tiroir 5-28
5.8.3 Partage de positions personnalisées 5-39
5.9 Boîte fonctionnelle 5-39
5.9.1 Scénario de création des boîtes fonctionnelles 5-40
6 Complément 6-1
6.1 Informations détaillées du composant 6-1
6.2 Les autres simulateurs 6-1
6.3 Composants en défaut 6-1
6.4 Détection des voies ouvertes 6-1
6.5 Détection des erreurs dans les schémas en simulation 6-3
6.6 Symbole en simulation 6-3
6.7 Outils 6-6
6.8 Fichiers de démonstration 6-7
6.9 Liste des options 6-7
6.9.1 Options de Simulation 6-8
A Index A-1

1 Introduction

Automation Studio™ Hydraulique a été développé spécialement pour l'ingénierie de systèmes hydrauliques. Il est intuitif, simple et offre toutes les fonctionnalités requises par les utilisateurs les plus exigeants. Automation Studio™ Hydraulique comprend des outils pour l'implantation et la documentation de vos schémas, pour la génération automatique de nomenclatures et pour la simulation et l'animation de toute application intégrant des systèmes industriels.

Tout comme pour l'hydraulique, Automation Studio™ Pneumatique fournit un environnement complet et autonome dédié à la conception des systèmes pneumatiques.

Ce *Guide de l'utilisateur des ateliers Hydraulique et Pneumatique* vous présente les informations requises pour utiliser ces ateliers avec Automation Studio™ le plus efficacement possible. Dans ce guide ne sont expliquées que les fonctions spécifiques définies pour le dessin et la simulation des ateliers Hydraulique et Pneumatique. Les fonctions communes à tous les ateliers sont expliquées dans le *Guide utilisateur d'Automation Studio™*.

L'organisation du présent guide est la suivante:

Chapitre *2 Création d'un projet fluide* : Afin de dessiner correctement un système, il convient de connaître les normes utilisées pour les symboles et les schémas, et de savoir où les ajuster dans Automation Studio™.

Chapitre *3 Simulation des systèmes* : Afin de tester correctement un système, il convient de connaître les phénomènes simulables et simplifiables, tels que pertes de charge et variations thermiques dans le fluide.

Chapitre *4 Description des composants* : Ce chapitre décrit l'utilisation des composants au sein d'un circuit dessiné dans Automation Studio™ et ne prétend pas expliquer l'utilisation réelle de ces composants.

Chapitre *5 Configuration de composants* : Ce chapitre décrit la manière de construire et de configurer des composants plus complexes tels que des pompes, des distributeurs, des séquenceurs, des réservoirs ou des boîtes de vitesses.

Chapitre 6 *Complément* : Beaucoup d'options visuelles (couleurs haute et basse pressions, etc.) et physiques (limites de haute pression, température ambiante, etc.) sont disponibles en Automation Studio™. Ce chapitre donne l'information pour leur configuration.

2 Création d'un projet fluide

Il est tout à fait possible de créer des projets hydraulique et/ou pneumatique sans utiliser de modèles de projet ou de document, ni tenir compte des options de configuration de l'édition et de la simulation du projet. Si cette manière de procéder est acceptable lorsque l'on est sur un projet unitaire, elle manque d'efficacité si on souhaite faire évoluer les projets, en créer de nouveaux basés sur les standards de votre compagnie ou de votre école, de partager votre travail avec des collègues, des étudiants ou des clients. Dans ce cas, il devient essentiel de configurer correctement le projet et les schémas puis de les sauvegarder en modèle.

Concernant la création et gestion des modèles de projets et de schémas, vous trouverez l'explication de ces configurations dans le *Guide de l'utilisateur d'Automation Studio*™.

Concernant les données de l'édition et de la simulation des circuits hydrauliques et pneumatiques, vous trouverez l'explication des configurations dans le présent guide. Ces configurations vous feront gagner du temps tant à l'édition des conduites et de leurs propriétés qu'à la simulation de ces technologies.

2.1 Configuration des installations et circuits

Selon la norme ISO 1219-2, un système hydraulique ou pneumatique est divisé en installations, subdivisées elles-mêmes en circuits. Originalement, l'application de cette norme se cantonnait à la construction de l'identificateur ISO.

L'identificateur interne de chaque composant (technologies hydraulique, pneumatique et électricité) est construit selon les spécifications de cette norme, c'est-à-dire que ce code est une concaténation de plusieurs propriétés du composant.

Code interne = « Numéro d'installation » + «-» + «Numéro de circuit » + « Code composant ISO » + « Incrément automatique ».

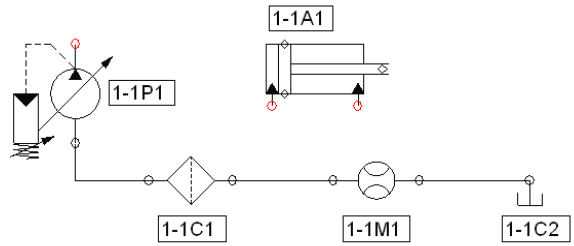


Figure 2-1 : Exemple d'identificateur interne (ISO)

Le code composant ISO est défini de la manière suivante :

- Pompes et compresseurs : P;
- Actionneurs : A;
- Moteurs d'entraînement : M;
- Capteurs : S;
- Valves : V;
- Autres appareils : Z (L pour les conduites, C pour les composants de conditionnement du fluide, M pour les instruments de mesure);
- Pour les symboles des autres technologies, les normes IEC 61131, JIC ont été respectées. Le code interne du composant est construit de la même manière que pour les composants hydrauliques et pneumatiques. Cette méthode assure l'unicité du composant et permet de baser l'association des variables sur ce code interne.

À présent, une gestion des installations et des circuits intègre les recommandations de la norme ISO 1219-2 sans s'y limiter.

Une installation ou groupe fonctionnel correspond à un système autonome : excavatrice, tracteur, station d'épuration, système de pompage de pétrole, etc.

Un circuit est une partie de l'installation qui remplit une fonction spécifique : circuit de refroidissement, circuit de levage avant, etc.

2.1.1 Gestion des installations et circuits

La gestion des installations et des circuits se fait à partir du dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Configuration ».

☞ Concrètement, la définition d'un circuit se fait par un couple (Installation, circuit) dans les propriétés du projet. Cependant, dans la suite du guide, lorsque l'on parle d'un circuit, on sous entend que ce circuit fait partie d'une installation.

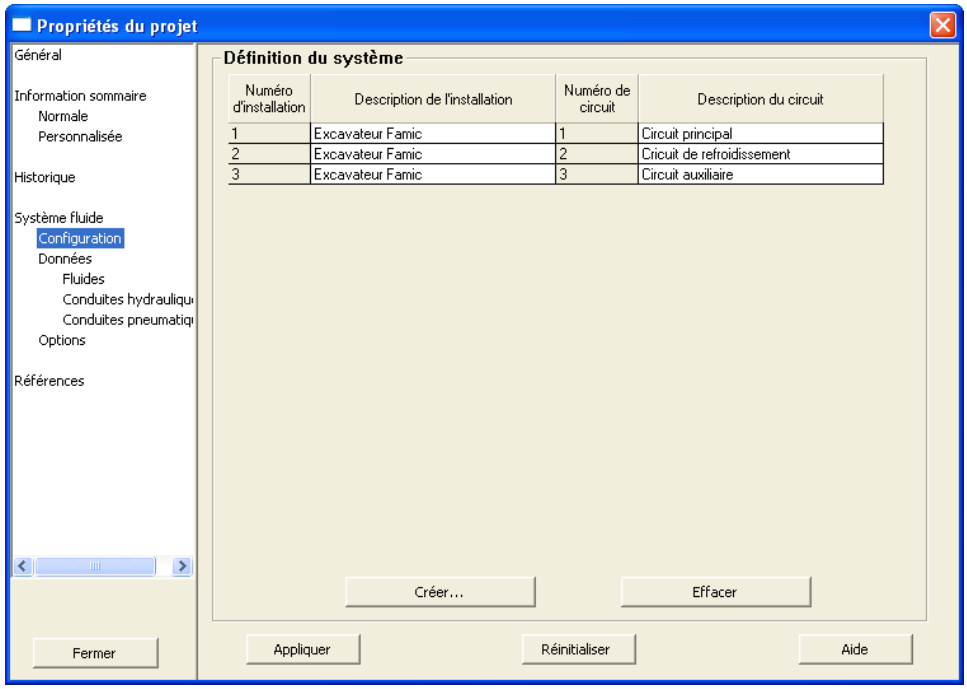


Figure 2-2 : Dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Gestion »

Champ	Description
Numéro d'installation	Permet de donner un numéro à une installation. Norme 1219-2 : ce code se compose de chiffres commençant par 1. Ce numéro d'installation ou de groupe fonctionnel doit être utilisé dès que le circuit comporte une installation.
Description de l'installation	Permet de donner une description à une installation. Une installation ne peut avoir qu'une seule description
Numéro de circuit	Permet de donner un numéro à un circuit. Norme 1219-2 : ce code est composé de chiffres. La numérotation s'effectue de façon continue pour chaque circuit.
Description du circuit	Permet de donner une description à un circuit. Un circuit ne peut avoir qu'une seule description

Champ	Description
Créer…	Permet d'inclure un nouveau couple (Installation, Circuit) en ajoutant une nouvelle ligne de champs.
Effacer	Permet de supprimer un couple (Installation, Circuit) existant. Cette suppression peut se faire uniquement si aucun composant du projet n'appartient à ce circuit.

☞ Bien que ce soit permis, nous vous déconseillons de donner des noms aux circuits et aux installations car l'identificateur ISO et les noms de variables de composants les utilisent.

Assignation d'un couple (Installation, Circuit)

Pour assigner un couple spécifique à un composant, après avoir correctement configuré les subdivisions essentielles dans le dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Configuration », il y a différentes façon de procéder :

- Lorsqu'un composant est inséré sur un schéma, la subdivision essentielle sélectionnée dans la barre d'outils « Affichage » est automatiquement associée au composant;
- Lorsqu'un composant est sélectionné, il est possible de modifier le couple (Installation, Circuit) en choisissant directement le couple désiré dans la barre d'outils « Affichage ».

Figure 2-3 : Barre d'outils « Affichage », assignation (Installation, Circuit)

2.2 Autres outils de gestion

Automation Studio™ vous offre la possibilité de créer, de conserver et de modifier des éléments utiles à la simulation sans avoir à les redéfinir systématiquement. Ces données seront conservées d'une version à l'autre, si vous le décidez lors de l'installation d'une nouvelle version. Ces données sont relatives aux fluides utilisés dans vos circuits ainsi qu'aux conduites et aux matériaux dont elles sont faites. Les sections suivantes décrivent le mode

opératoire d'utilisation de ces outils de gestion.

Ces autres outils sont accessibles par le menu « Outils » et permettent de gérer les types de :

- Fluides hydrauliques;
- Matériaux des conduites;
- Type de conduites.

2.2.1 Gestions des fluides

Pour chaque circuit, il est possible de définir un type d'huile. Si vous ne trouvez pas le type d'huile que vous utilisez habituellement, vous pouvez en créer de nouveaux. Les données du fluide sont accessibles à partir des « Propriétés du projet ».

☞ ATTENTION : si vous configurez deux circuits avec des huiles distinctes, alors les composants ne pourront être connectés ensemble. L'éditeur considère deux huiles distinctes comme étant incompatibles.

☞ Il est possible d'utiliser une même huile pour différents circuits. Il est à noter que ses propriétés seront identiques (Propriétés thermiques, Module et pression de Bulk, % d'air, températures extrêmes, …).

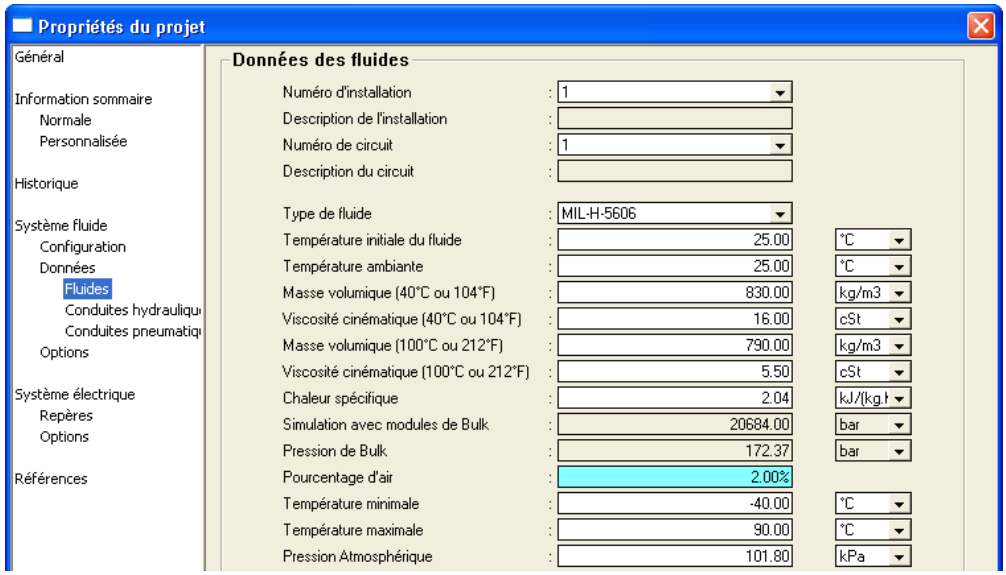


Figure 2-4 : Dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Fluide »

Pour les détails concernant les quatre premiers champs de la figure précédente, référez-vous à la *Figure 2-2 : Dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Gestion ».* Les autres champs sont décrits au tableau suivant :

Champ	Description
Numéro d'installation	Permet de spécifier l'installation pour laquelle on veut spécifier un type d'huile en particulier.
Description de l'installation	Indique la description de l'installation selon le numéro d'installation choisi.
Numéro de circuit	Permet de spécifier le circuit pour lequel on veut spécifier un type d'huile en particulier.
Description du circuit	Indique la description de l'installation selon le numéro d'installation choisi.
Type de fluide	Permet de choisir les fluides les plus couramment utilisés. Il est possible de définir soit même un type de fluide. Se référer à la section *Création et modification des fluides*.
Température initiale du fluide	Permet de spécifier la température du fluide en tout début de simulation.
Température ambiante	Permet de spécifier la température de l'atmosphère de l'environnement dans lequel se trouve toute l'installation du projet. Elle est constante durant une session de simulation. Cette température peut-être variable en utilisant un générateur de température ambiante, voir la section *3.2.1 Milieu ambiant*.
Viscosité cinématique (40ºC ou 104ºF)	Permet de spécifier la viscosité cinématique du fluide pour une valeur de 40ºC (104 F) à la pression atmosphérique.
Masse volumique (100ºC ou 212ºF)	Permet de spécifier la masse de fluide par unité de volume pour une valeur de 100ºC (212 F).
Viscosité cinématique	Permet de spécifier la viscosité cinématique du fluide pour une

Champ	Description
(100ºC ou 212ºF)	valeur de 100ºC (212 F) à la pression atmosphérique.
Chaleur spécifique	Permet de spécifier la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré une quantité unitaire de fluide utilisé dans le système.
Pression atmosphérique	Permet de spécifier la pression atmosphérique intervenant dans divers calculs lors de la simulation.

☞ Si vous désirez considérer une viscosité constante, il suffit de donner la même viscosité cinématique et densité pour 40ºC et 100ºC (104ºF ou 212ºF) dans les propriétés du projet.

☞ Afin de satisfaire l'ensemble du marché de l'hydraulique mobile, industrielle et pneumatique. Le nombre de types fonctionnels de conduite a été augmenté par l'ajout des conduites de charge, de retour en plus de cinq types personnalisés.

Création et modification des fluides

Les fluides disponibles ne sont pas limités à une liste non exhaustive. Il est possible de créer et sauvegarder ses huiles. Ces données seront conservées d'une version à l'autre.

Cette gestion est accessible par le menu « Outils » → « Gestion des fluides ». Cette fonction ouvre le dialogue de la figure suivante.

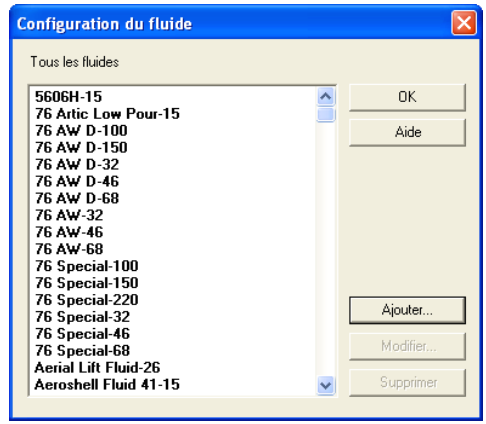


Figure 2-5 : Dialogue « Configuration du fluide »

En choisissant le bouton approprié, il est possible d'« Ajouter… », de « Modifier… » ou de « Supprimer » un fluide.

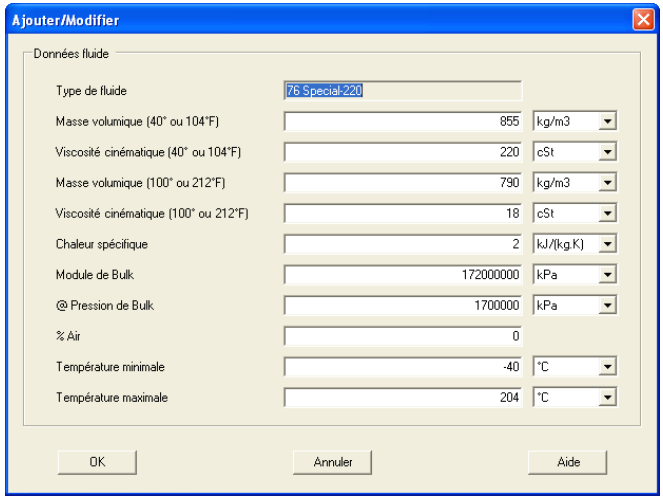


Figure 2-6 : Dialogue « Ajouter/Modifier » pour l'édition des huiles

Les différentes données de configuration sont présentées dans le tableau suivant :

Champ	Description
Type de fluide	Permet d'entrer le nom ou l'identificateur concernant le type de fluide à ajouter ou à modifier.
Masse volumique (40 °C ou 104 °F)	Permet de spécifier la masse de fluide par unité de volume pour une température de 40ºC (104 F).
Viscosité cinématique (40 °C ou 104 °F)	Permet de spécifier la viscosité cinématique du fluide pour une température de 40ºC (104 F).
Masse volumique (100 °C ou 212 °F)	Permet de spécifier la masse de fluide par unité de volume pour une température de 100ºC (212 F).
Viscosité cinématique (100 °C ou 212 °F)	Permet de spécifier la viscosité cinématique du fluide pour une température de 100ºC (212 F).
Chaleur spécifique	Permet de spécifier la quantité de chaleur nécessaire pour

Champ	Description
	élever d'un degré le fluide utilisé dans le système.
Module de Bulk	Ce module B = P/(ΔV/Vo), caractérise l'incompressibilité d'un solide ou d'un liquide. À pression P égale, si B2 > B1 alors le fluide 2 est moins compressible que le fluide 1.
@ Pression de Bulk	Le Module de Bulk se mesure à une pression donnée, dite pression de Bulk.
% d'air	Permet de spécifier le pourcentage d'air présent dans le fluide.
Température minimum	Permet de spécifier la température minimale de la plage d'utilisation adéquate du fluide.
Température maximum	Permet de spécifier la température maximale de la plage d'utilisation adéquate du fluide.

2.2.2 Gestion des matériaux de conduites

Le simulateur hydraulique prend en considération la nature du matériau des conduites pour évaluer les pertes de charge. La liste de matériaux disponibles livrée avec Automation Studio™ peut-être modifiée et complétée par les matériaux que vous utilisés.

Création et modification des matériaux

Cette gestion est accessible par le menu « Outils » → « Gestion des matériaux ». Cette fonction ouvre le dialogue de la figure suivante.

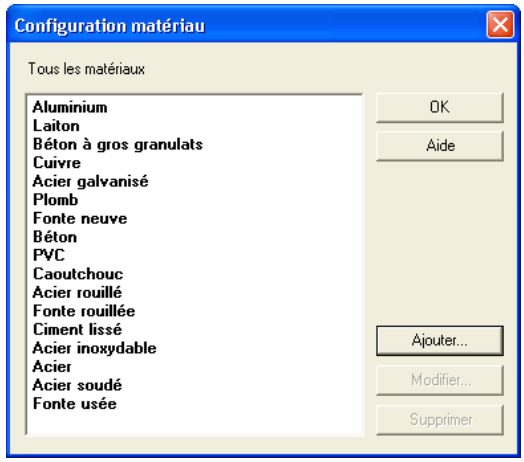


Figure 2-7 : Dialogue « Configuration du matériau »

En choisissant le bouton approprié, il est possible d'« Ajouter… » ou de « Modifier… » le matériau d'une conduite par le dialogue suivant. Il est aussi possible de « Supprimer » un matériau créé.

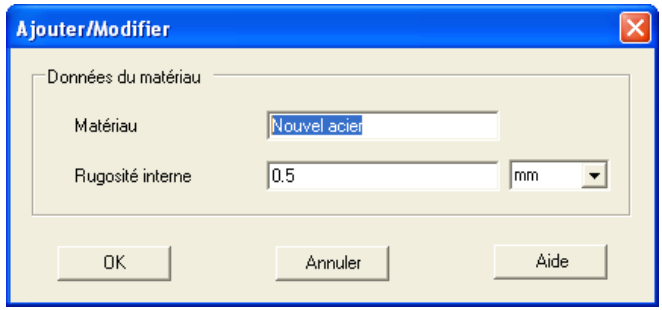


Figure 2-8 : Dialogue «Ajouter/Modifier » pour l'édition d'un matériau

Champ	Description
Matériau	Permet de spécifier le nom du matériau pour lequel on veut définir les propriétés.
Rugosité interne	Permet de définir la rugosité interne par défaut d'un matériau.

2.2.3 Gestion des conduites

Il est préférable d'avoir à choisir un type de conduite par une appellation que de se souvenir de son diamètre. C'est la raison pour laquelle, la gestion des types de conduite est disponible.

Pour chaque circuit, il est possible de définir chaque type de conduite, ses propriétés, son matériau et son apparence par défaut. Ces données de conduite sont accessibles à partir des « Propriétés du projet », telles qu'illustrées à la figure suivante.

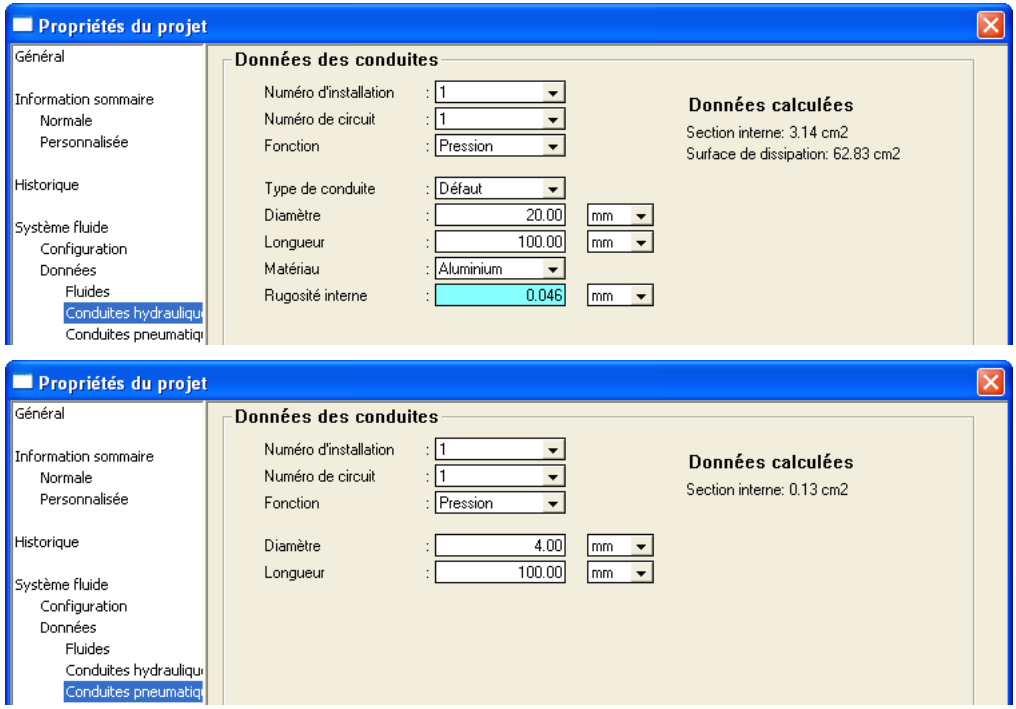


Figure 2-9 : Dialogue « Propriétés du projet » → « Système fluide » → « Conduites »

Champ	Description
Numéro d'installation	Permet de spécifier l'installation pour laquelle on veut spécifier le type de conduite.
Numéro de circuit	Permet de spécifier le circuit pour lequel on veut spécifier le type de conduite.

Champ	Description
Fonction	Permet de spécifier la fonction de la conduite en relation avec certaines propriétés propres à l'utilisation de la conduite.
Type de conduite	Permet de spécifier le type de conduite.
Diamètre	Permet de spécifier le diamètre interne d'une conduite.
Longueur	Permet de définir la longueur de la conduite.
Matériau	Permet d'attribuer un matériau à la conduite.
Rugosité interne	Permet de définir la rugosité interne de la conduite.

Il est possible depuis ce dialogue de recharger les propriétés des lignes d'un circuit.

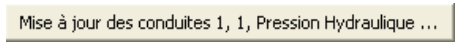


Figure 2-10 : Bouton de rechargement du circuit et de l'installation

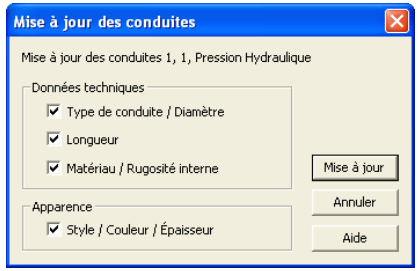


Figure 2-11 : Option de rechargement du circuit et de l'installation

☞ Les conduites flexibles d'un circuit seront rechargées avec les propriétés des conduites de pression de ce circuit.

Création et modification des conduites

Cette gestion est accessible par le menu « Outils » → « Gestion des conduites ». Cette fonction ouvre le dialogue de la figure suivante.

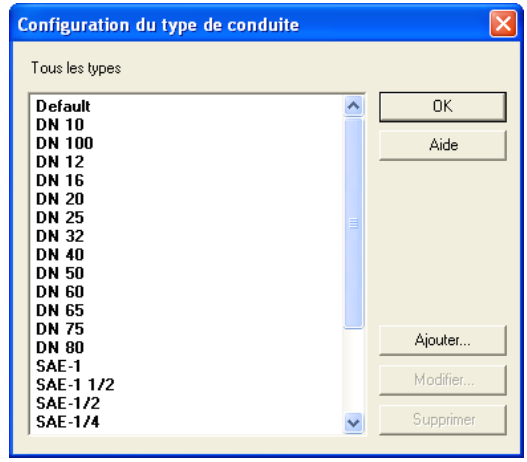


Figure 2-12 : Dialogue « Configuration du type de conduite »

En choisissant le bouton approprié, il est possible d'« Ajouter… » ou de « Modifier… » le type de conduite par le dialogue suivant. Vous pouvez aussi « Supprimer » un type créé.

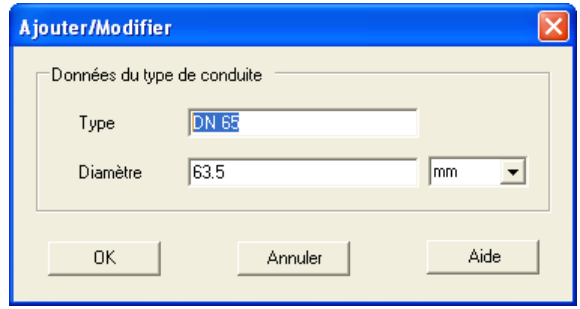


Figure 2-13 : Dialogue « Ajouter/Modifier » pour l'édition des types de conduites

Champ	Description
Type	Permet d'entrer le nom ou l'identificateur concernant le type de conduite à ajouter ou à modifier.
Diamètre	Permet de définir le diamètre par défaut de ce type de conduite.

3 Simulation des systèmes

La simulation des circuits permet d'accéder à différentes valeurs physiques telles que la pression, le débit, la température du fluide aux points de mesure ainsi que les différentes valeurs cinématiques et dynamiques des actionneurs. Les instruments de mesure et le grapheur permettent de suivre l'évolution de ces valeurs et de les analyser.

Cependant il convient avant de tester un circuit de connaître les caractéristiques physiques du milieu ambiant dans lequel opère le système ainsi que la nature du média fluide qui transmet la puissance hydraulique ou pneumatique.

3.1 Simulateur fluide

Automation Studio™ utilise une combinaison de méthodes pour reproduire le comportement des composants dynamiques et statiques interconnectés. Les modèles dynamiques des composants sont reproduits soit par des équations différentielles soit par des modèles non-linéaires selon les spécifications des fabricants correspondants.

L'objectif principal du simulateur est de fournir une simulation globale du comportement d'un circuit le plus près possible de la réalité selon le paramètres pris en considération par les modèles de comportement et ce, en temps réel si cela est possible.

Il en découle que les phénomènes transitoires de très courte durée, moins de 10 ms, sont résolus par approximation. Pour reproduire le comportement physique à très petite échelle d'un composant en particulier, d'autres outils peuvent être plus appropriés. Il est cependant possible, sur demande, d'adapter et de modéliser pour Automation Studio™ des composants à plus petite échelle comme s'il s'agissait d'un système.

3.2 Environnement du système

En fluide, le simulateur a besoin de connaître deux types de données qui permettent d'initialiser les calculs :

1. Les caractéristiques initiales du milieu ambiant : pression atmosphérique, température ambiante (hydraulique seulement);

2. Les caractéristiques initiales de chaque fluide : température initiale, viscosité, densité et module de Bulk de l'huile (hydraulique seulement) pour chacun des circuits.

Plusieurs points doivent être explicités :

- Le milieu ambiant;
- Le fluide;
- Notion de température,

3.2.1 Milieu ambiant

Le milieu ambiant correspond au milieu extérieur dans lequel baignent tous les circuits d'un projet. Pour avoir accès aux options du milieu ambiant, aller dans le menu « Fichier » → « Propriétés du projet… » → « Système fluide » et dans la branche « Options », telles qu'illustrées aux figures suivantes.

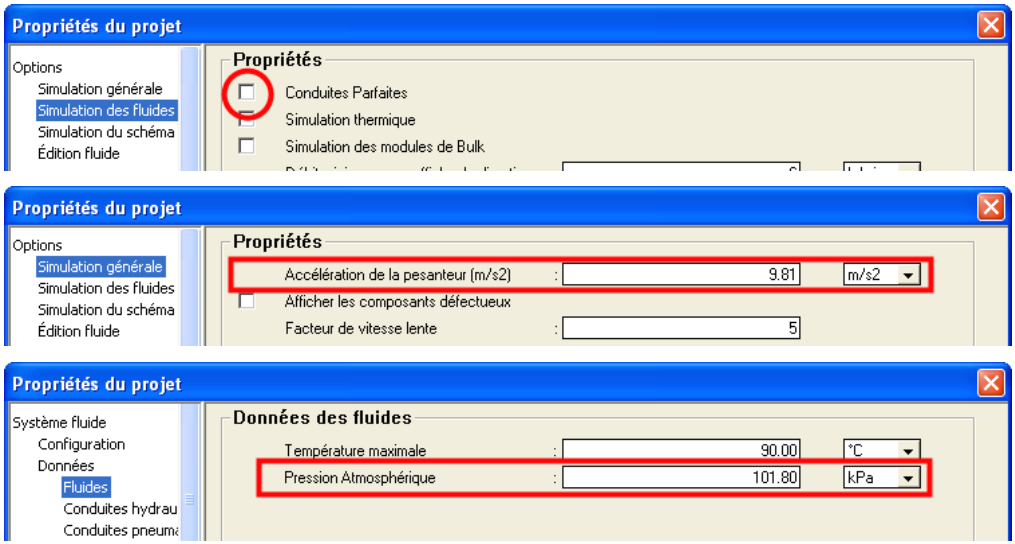


Figure 3-1 : Options du milieu ambiant et de perte de charge

Zone ou élément	Fonction
Conduites parfaites	Cette option lorsque sélectionnée, permet de simuler une conduite parfaite, sans perte de charge par frottement. Et donc sans transfert de chaleur.
Accélération de la pesanteur (kPa)	Permet de spécifier l'accélération du à la force gravitationnelle à considérer lors de la simulation du système.
Pression atmosphérique	Permet de spécifier la pression atmosphérique à considérer lors de la simulation du système. Cette pression est caractérisée par

Zone ou élément	Fonction
	circuit.

Le milieu ambiant est ainsi caractérisé par :

- La pression atmosphérique;
- La température ambiante;
- Le champ de gravité.

Pression atmosphérique

La pression extérieure, qui peut être atmosphérique, peut varier de 1 à 2 bar. Sa valeur est définie par circuit et est ajustable dans les propriétés du projet, telle qu'illustrée à la *Figure 3-1 : Options du milieu ambiant et de perte de charge.*

Pour travailler sous une pression extérieure supérieure il faut utiliser certaines caractéristiques des réservoirs. Voir la section *4.3.3 Réservoirs* pour plus de détails..

Dans la branche « Conduites et connecteurs », on retrouve des composants permettant de connecter ou d'obturer les conduites fluides.

Température ambiante

La température ambiante vaut par défaut 25 ºC, et elle est définie pour chaque circuit, référez-vous à la section *2.1.1 Gestion des installations et circuits*. Elle est accessible dans les propriétés du projet. Elle est constante.

Cependant en utilisant le composant générateur de température ambiante (Bibliothèque principale dans les capteurs hydrauliques), il est possible de créer une courbe de température ambiante en fonction du temps. Ce composant agira uniquement au niveau de la température ambiante du circuit auquel il appartient.

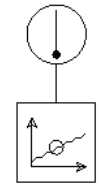


Figure 3-2 : Générateur de température ambiante

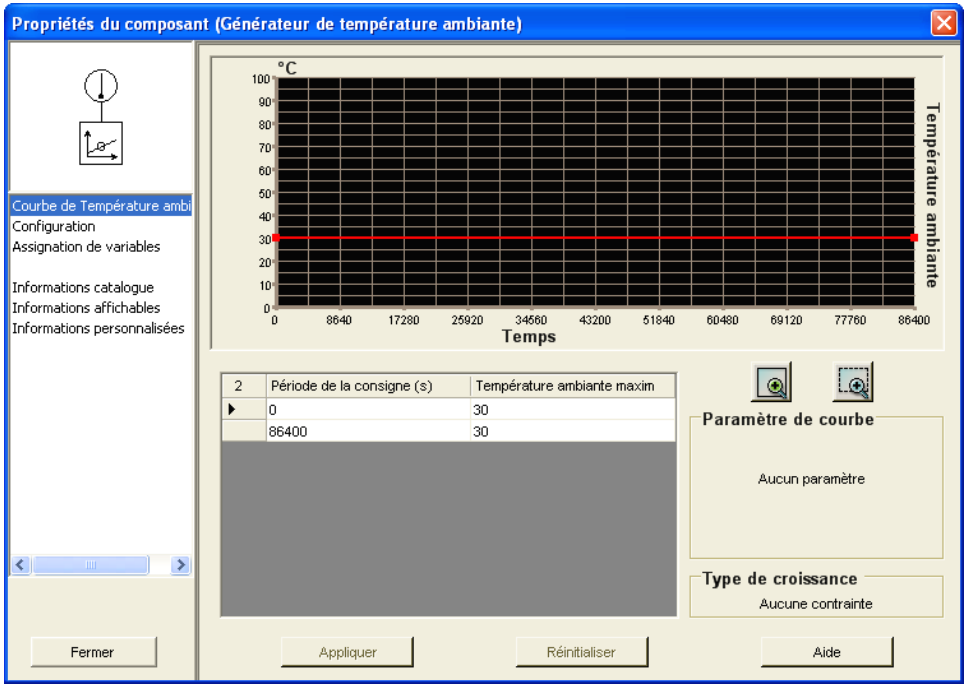


Figure 3-3 : Courbe de température ambiante

Champ de gravité

D'une manière générale, le champ de gravité n'est pas considéré dans le simulateur sauf pour les cas particuliers suivants :

- Modélisation des efforts agissant sur les actionneurs à condition que soit définie une masse et un angle dans les vérins;
- Modélisation de la conduite hydrostatique pour des applications nécessitant de grandes dénivellations (industries minières et pétrolières);
- Certains composants de stockage (citerne, réservoir configurable,…) permettent de simuler la pression hydrostatique, comme pour les applications de transvidage, en hydraulique d'aqueducs ou de réseaux.

☞ En 1ère approximation, la pression hydrostatique de l'huile est négligeable dans les applications industrielles et mobiles courantes.

3.2.2 Le fluide

Le fluide est considéré compressible pour la simulation de circuits pneumatiques et pratiquement incompressible pour celle des circuits hydrauliques. C'est le coefficient de Bulk qui caractérise l'incompressibilité des fluides. L'air est caractérisé par sa pression atmosphérique tandis que le média hydraulique est caractérisé en plus par une température initiale, qui permet de définir sa densité et sa viscosité cinématique. Selon l'évolution de la température du fluide, la viscosité et la densité sont ajustées en fonction du fluide choisi pour chaque circuit dans les propriétés du projet.

☞ La viscosité augmente avec la pression. L'indice de viscosité double lorsqu'on atteint 400 fois la pression atmosphérique normale (environ 400 bar).

Le dialogue de « Propriétés du projet » → « Systèmes fluides » → « Données » → « Fluides » permet d'entrer pour l'ensemble du projet courant, les caractéristiques du fluide utilisé avec le simulateur hydraulique ainsi que la température ambiante pour l'installation.

Les propriétés du fluide ne sont lues que si la simulation thermique est activée.

☞ Si vous n'utilisez pas l'option de simulation thermique, alors le fluide considéré est l'huile définie pour chaque circuit et dont la viscosité sera initialisée en la calculant par interpolation en fonction de la valeur de la température initiale de l'huile spécifiée dans les propriétés du circuit.

☞ Le % d'air dans l'huile n'est considéré que si le calcul du module de Bulk est activé. de « Propriétés du projet » → « Systèmes fluides » → « Options ».

3.3 Principales options de simulation

Seules les options influençant la simulation sont explicitées dans ce chapitre. Le reste des options est expliqué à la fin du présent guide.

La configuration des options accessibles par le dialogue de « Propriétés du projet » → « Systèmes fluides » → « Options » sont globales au projet. Par conséquent si vous choisissez de ne pas simuler les pertes de charges dans les conduites, alors pour tous les schémas que vous allez simuler par la suite les conduites seront considérées comme étant parfaites. Ceci peut expliquer les différences des calculs obtenus entre deux sessions de simulation.

3.3.1 Tableau de bord fluide

Le tableau de bord fluide est une fenêtre rétractable permettant de visualiser et de modifier facilement différents paramètres de simulation des systèmes hydrauliques et pneumatiques. Il est représenté à la figure suivante.

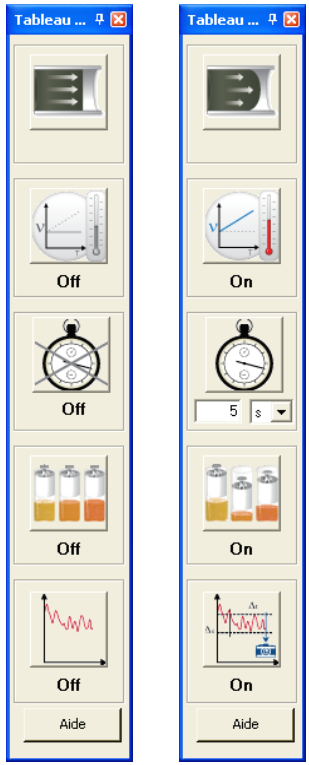


Figure 3-4 : « Tableau de bord fluide » illustré avec les boutons à « Activé » et à « Désactivé »

Options	
	Perte de charge
	Simulation thermique

Options	
	Délai pour les acquisitions de données
	Calcul avec considération du module de Bulk
	Évaluation du régime permanent

Lorsque les options fluides du projet changent, le « Tableau de bord fluide » est automatiquement rafraîchit. À l'inverse, une modification dans le « Tableau de bord fluide » modifie automatiquement les options correspondantes du projet.

Pour ouvrir et utiliser le « Tableau de bord fluide » :

1. Choisissez « Fenêtre » → « Affichage » → « Tableau de bord fluide »;

ou

1. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Projet »;

   Le « Tableau de bord fluide s'ouvre.

2. Modifiez les valeurs booléennes en cliquant directement sur le bouton correspondant et modifiez les options numériques en entrant la valeur et son unité.

   Les options de simulation sont mises à jours.

3.3.2 Options communes à l'hydraulique et à la pneumatique

Pertes de charge

Pour les conduites, la perte est proportionnelle (fonction linéaire) à la longueur de la conduite, en hydraulique comme en pneumatique. Cependant, la calibration provient de données empiriques qui suppose des longueurs de conduites non négligeables, à savoir des conduites

assez longues (quelques mètres) pour que la perte au travers des connecteurs devienne négligeable. La perte de charge tient compte du type d'écoulement (turbulent ou non).

Vous pouvez décider de ne pas simuler les pertes de charge pour des raisons pédagogiques ou de performance, en sélectionnant l'option « Conduites parfaites » dans le menu « Fichier » → « Propriétés du projet… » → « Système fluide » → « Options » → « Conduites parfaites ».

Lorsque les pertes de charge dans les conduites ne sont pas évaluées, le simulateur n'affiche pas le sens de l'écoulement avec des flèches.

3.3.3 Options de simulation hydraulique

Simulation thermique : Pour activer ou désactiver les options de simulation thermique, allez dans le menu « Fichier » → « Propriétés du projet… » → « Options » et cochez ou décochez la case « Simulation thermique ».

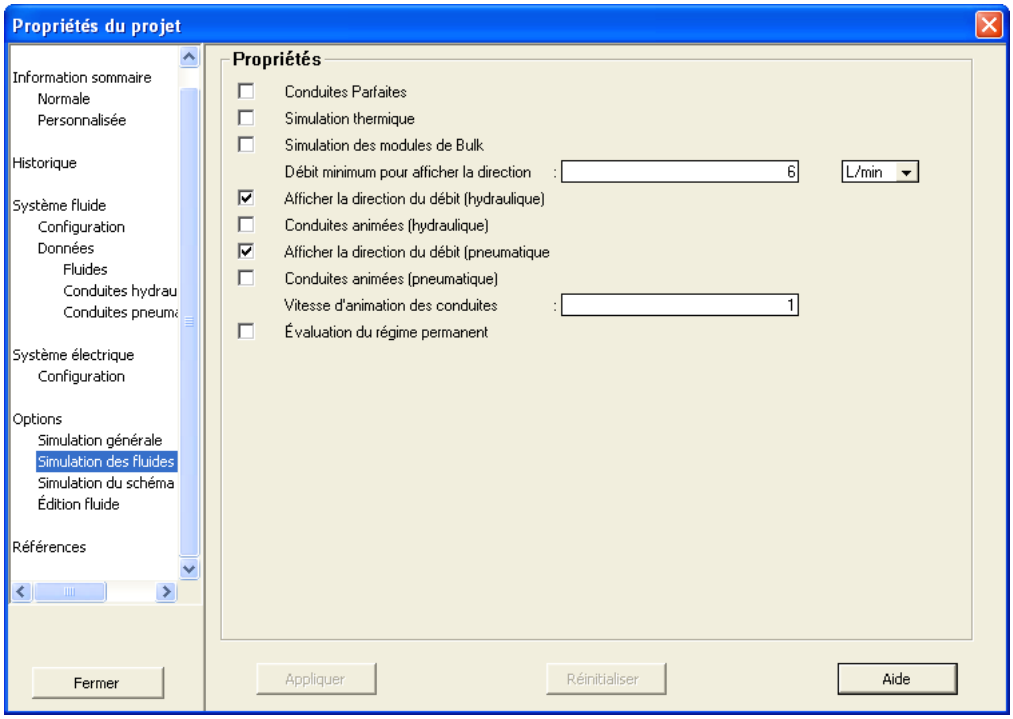


Figure 3-5 : Option de « Simulation thermique »

Zone ou élément	Fonction
Simulation thermique	Permet de prendre en considération l'échauffement du fluide en contact avec les parois des conduites.
Simulation des modules de Bulk	Permet de tenir compte du module d'incompressibilité de chaque fluide hydraulique pour chacun des fluides utilisés dans le projet.

☞ Si vous n'utilisez pas l'option de simulation thermique, alors le fluide considéré est l'huile définie pour chaque circuit (Installation, Circuit) et s'ajuste par interpolation pour la valeur de la température initiale de l'huile accessible dans les propriétés du circuit.

☞ La viscosité cinématique dépend de la température et de la pression. Cependant. si la simulation thermique n'est pas demandée alors la viscosité cinématique de l'huile pour chaque (Installation, Circuit) est constante.

Si votre circuit s'étend sur plusieurs schémas, il faut alors utiliser les renvois de la bibliothèque.

Ouvrez le « Gestionnaire de Bibliothèques » → « Hydraulique » → « Conduites et connecteurs » → « Renvois en entrée ou en sortie ». Il faudra veiller à bien les nommer dans la branche de configuration dans les propriétés de ce composant.

Considération du Module de Bulk : Afin d'obtenir une précision accrue dans les calculs en simulation vous pouvez choisir l'option « Simulation des modules de Bulk ». Référez-vous à la *Figure 2-6 : Dialogue « Ajouter/Modifier » pour l'édition des huiles* pour plus de détails. Si vous activez cette option, le simulateur tiendra compte du module de Bulk et du pourcentage d'air dans chaque huile utilisée dans les circuits.

👍 Cette option est gourmande en calcul et peut ralentir considérablement le temps simulé.

3.3.4 Précision et optimisation de la simulation

Pour des raisons de performance ou de simplification, il est possible d'activer ou non certaines options du projet. Si un système est important, la simulation peut ralentir ses calculs

et le temps simulé s'écouler plus lentement. Si votre préoccupation est d'obtenir rapidement le comportement qualitatif et non quantitatif du circuit alors quelques optimisations sont possibles. Cependant, les calculs seront moins réalistes.

En conséquence, pour un circuit relativement coûteux dépendamment de votre processeur, la simulation peut être singulièrement ralentie. Si vous désirez optimiser la vitesse de calcul, il faut désactiver la « Simulation thermique » et la considération du « Calcul de Bulk », ainsi qu'activer les conduites parfaites.

☞ Par défaut seules les options de simulation thermique et du calcul de Bulk sont désactivées.

Réduction de l'affichage des fenêtres : réduire au maximum l'affichage. Cela peut paraître ridicule de le faire mais si l'utilisateur a conçu un circuit avec de la commande logique, il n'est pas impossible qu'il ait envie d'arriver à une certaine étape de son scénario de simulation avant de commencer à l'analyser.

3.3.4.1 Simulation thermique

Chaque composant hydraulique possède dans ses propriétés avancées, un coefficient de transfert thermique, une surface de transfert, ainsi qu'un volume qu'occupe en tout temps le fluide. Le volume peut être auto calculé (cas des conduites, des vérins,…) ou éditable. L'écoulement au sein du circuit réchauffe l'huile tandis qu'un transfert de chaleur s'effectue entre l'huile et le milieu extérieur dépendant du différentiel de température entre l'environnement ambiant et l'huile, le coefficient de transfert thermique, la surface de transfert et le volume d'huile.

☞ La simulation thermique nécessite un seul réservoir dans le circuit et son volume doit être fini.

Comment Automation Studio™ calcule-t-il les échanges de chaleur ?

Première Étape

Pour chaque composant, un calcul de transfert de chaleur vers le fluide est effectué. Le transfert de chaleur dans ce cas est principalement dû à la friction du fluide qui passe à travers le composant, l'énergie perdue est ainsi transformée en chaleur vers le fluide. Puisque le ΔP est dépendant du débit, de la viscosité, du profil d'écoulement et de la géométrie du composant Automation Studio™ utilise cette valeur pour calculer l'échange d'énergie. L'autre paramètre à considérer est la chaleur spécifique du fluide qui permet de déterminer la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température. Ainsi, en tenant compte de ces paramètres, il est possible, par simplification, d'obtenir la première équation de calcul de chaleur pour un composant:

$$\Delta T = \frac{\Delta P \cdot \Delta t}{\rho \cdot C_s}$$

Figure 3-6 : Élévation de température au sein du fluide

où,

ΔT est la variation de température calculée du fluide;

ΔP est la différence de pression des deux côtés du composant (P2-P1) (Pa);

ρ est la densité du fluide à la température T (K);

Δt est l'intervalle de temps (s) (= 1 seconde);

C_s est la chaleur spécifique du fluide.

Deuxième Étape

Même si certains composants tendent à augmenter la température du fluide, il existe également une dissipation thermique qui permet au fluide d'évacuer une partie de son énergie vers l'environnement. Certains composant, comme les valves, ne permettent pas un grand échange avec l'environnement tandis que d'autres tels les échangeurs de chaleur sont construits spécifiquement dans ce but.

Pour quantifier la capacité de ces composants de dissiper la chaleur du fluide, un paramètre nommé « Conductance thermique » (C_t) exprimé en W/m2·K est introduit. Ce dernier, multiplié par la surface d'échange de chaleur permet à Automation Studio™ de quantifier la quantité d'énergie qui est perdue par le fluide vers l'environnement. La facilité du fluide à transmettre son énergie dépend également de la différence de température dudit fluide avec l'environnement d'où l'apparition du terme T_A dans l'équation. Finalement, l'énergie calorifique du fluide dans le composant est déterminée en utilisant le volume et la chaleur spécifique. Ainsi, par simplification, la dissipation thermique est exprimée par:

$$\Theta_t = \frac{(T_0 + \Delta T - T_A) \cdot C_t \cdot S_e \cdot \Delta t}{\rho \cdot C_s \cdot V_{Tot}}$$

Figure 3-7 : Dissipation thermique

où,

Θ_t est la dissipation thermique;

T_0 est la température initiale fluide au début du cycle de 1s;

ΔT est la différence de température calculée du fluide (Équation étape 1);

T_A est la température ambiante;

C_t est la conductance thermique;

S_e est la surface totale d'échange

ρ est la densité du fluide à la température T (K);

C_S est la chaleur spécifique du fluide (kJ/kg·K);

V_{Tot} est le volume total du fluide ayant passé au travers du composant dans l'intervalle de temps t.

La chaleur spécifique des huiles n'est pas toujours connue pour les huiles livrées avec Automation Studio™ , par conséquent, nous avons donné une valeur moyenne.

Troisième Étape

Lorsque le simulateur a calculé les valeurs d'absorption et de dissipation de la chaleur dans le composant il détermine la variation totale de température du fluide en faisant la différence entre ces valeurs. Ainsi :

$$T_t = (T_0 + \Delta T) - \Theta_t$$

Figure 3-8 : Nouvelle température

Ainsi, le système atteindra un équilibre thermique et gardera une température stable lorsque tous les composants dans le système seront en équilibre d'absorption et de dissipation thermique :

$$\sum \Delta T = \sum \Theta_t$$

Figure 3-9 : Bilan thermique

Quel que soit la température de l'huile, le simulateur la considère dans la phase liquide. Aucun phénomène d'ébullition ou de congélation n'est illustré. L'utilisateur doit lui-même se servir des fonctions d'affichage de composants en défaut pour surveiller les températures critiques de l'huile.

3.3.4.2 Simulation sans transfert thermique

Si les pertes de charge sont simulées alors le mouvement du liquide en contact avec les parois des conduites et des composants échauffe le fluide. Par défaut Automation Studio™ est configuré pour ne pas calculer ces évolutions thermiques. Si vous désirez modifier cette

option, allez dans le menu « Fichier » → « Propriétés du projet… » → « Options » et cochez ou décochez la case « Simulation thermique », telle qu'illustrée à la *Figure 3-5 : Option de « Simulation thermique ».*

3.3.5 Simulation des couches

Pour des raisons de validations fonctionnelles de certaines sous-partie du système, il est possible directement dans le gestionnaire de couches de spécifier pour chaque document, quelles couches vous désirez simulées. Pour plus de détails, référez-vous au *Guide de l'utilisateur.*

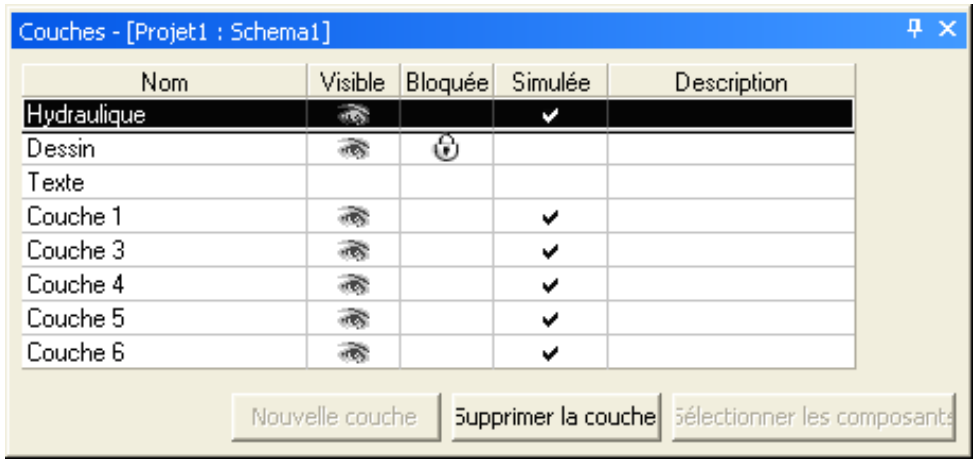


Figure 3-10 : Simulation des couches

3.4 Outils avancés d'analyse des systèmes

Les outils avancés d'analyse des systèmes, vous permettant d'effectuer des analyses approfondies de vos systèmes, se décomposent en deux parties parallèles et distinctes.

- La première partie est celle du régime permanent et l'acquisition de données. Vous pouvez faire une acquisition des données de simulation selon certains critères. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour redémarrer la simulation dans l'état mémorisé. Ces données peuvent également être exportées pour être analysées via des rapports complets de simulation.

- La deuxième partie est celle des instruments de mesure dynamiques. Vous pouvez insérer des instruments de mesure dynamiques sur les composants et les jonctions qui vous intéressent. Chaque instrument de mesure mémorise sur demande l'évolution de sa valeur

durant la simulation. À la fin de la simulation, les valeurs des instruments de mesures peuvent être sauvegardées. Les valeurs sauvegardées peuvent être affichées dans le grapheur et exportées pour être analysées.

☞ Pour les détails concernant la création et la gestion des outils avancés d'analyse des systèmes, référez-vous au *Guide de l'utilisateur*. Dans cette section, il ne sera question que de la configuration du régime permanent et des instruments de mesure propre aux ateliers Hydraulique et Pneumatique.

3.4.1 Régime permanent

Cette fonctionnalité permet de définir des critères de stabilité globale ou locale sur un système et/ou des composants hydrauliques et pneumatiques dans le but de déclencher la l'acquisition des variables calculées par le simulateur.

Configuration de paramètres du régime permanent

Vous pouvez configurer les paramètres du régime permanent à l'aide de la boîte de dialogue « Configuration du régime permanent » de la figure suivante.

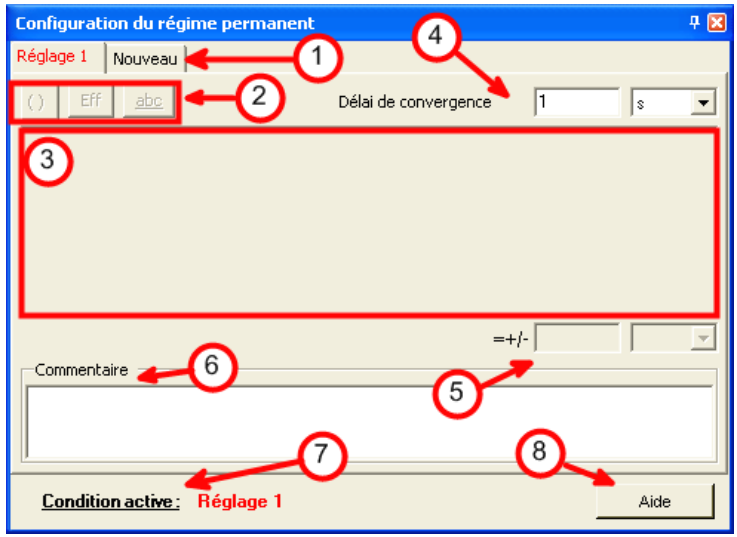


Figure 3-11 : Boîte de dialogue « Configuration du régime permanent »

On y retrouve les éléments suivants.

		Description
1		Onglet contenant chacun un ensemble de conditions pour le régime permanent.
2		Bouton permettant de regrouper plusieurs conditions consécutives.
		Bouton permettant d'effacer une ou plusieurs conditions sélectionnées.
		Bouton permettant de visualiser le composant se rattachant à la condition sélectionnée.
3		Zone permettant de définir la condition du régime permanent par diverses propriétés de composants.
4		Permet de spécifier le délai de temps pour lequel une condition est considérée vraie (en régime permanent) selon les spécifications des écarts de valeurs « =+/- » de chacune des propriétés.
5		Permet de spécifier des écarts maximum de variations par rapport à une valeur stationnaire pour qu'une condition soit considérée comme vraie (en régime permanent.)
6		Permet d'entrer un commentaire pour la condition du régime permanent de l'onglet courant.
7		Permet de visualiser quelle condition de régime permanent est active.

Pour ouvrir la boîte de dialogue « Configuration du régime permanent » :

1. Choisissez « Fenêtre » → « Affichage » → « Configuration du régime permanent » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Simulation ».

   La boîte de dialogue « Configuration du régime permanent » s'ouvre à l'écran, telle qu'illustrée à la *Figure 3-11 : Boîte de dialogue « Configuration du régime* permanent ».

Pour un nouveau projet ou un projet ne possédant pas de conditions de régime permanent

définies, il y a deux onglets dans le dialogue : « Réglage 1 » et « Nouveau ».

Pour ajouter un onglet :

1. Cliquez sur l'onglet « Nouveau ». Un nouvel onglet est créé à gauche de l'onglet « Nouveau ».

☞ Il n'y a pas de limite sur le nombre de conditions de régime permanent dans un projet (onglets). Par contre un seul ensemble de conditions sera évalué durant une session de simulation.

Aussi, le menu contextuel d'un onglet autre que l'onglet « Nouveau » présente les options de configuration du régime permanent présentées à la figure suivante.

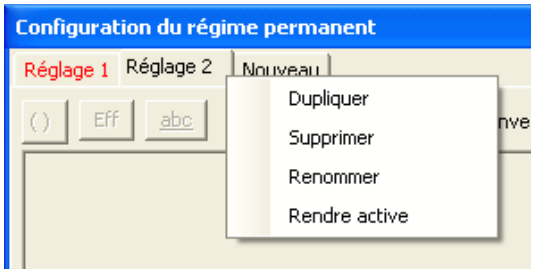


Figure 3-12 : Menu contextuel d'un onglet de « Configuration du régime permanent »

Commande	Description
Dupliquer	Permet de créer une copie de toutes les propriétés associées à la condition du régime permanent dans un nouvel onglet.
Supprimer	Permet de supprimer l'onglet sélectionné.
Renommer	Permet de renommer l'onglet sélectionné.
Rendre active	Permet d'activer la condition de l'onglet sélectionné.

Édition des conditions du régime permanent

Pour ajouter des propriétés pour le régime permanent :

1. Après avoir ouvert l'onglet où vous voulez ajouter les propriétés, faites glisser un

composant sur le « Configurateur du régime permanent »;

Par exemple, pour une pompe à cylindrée fixe, une boîte de dialogue avec les propriétés graphables apparaît.

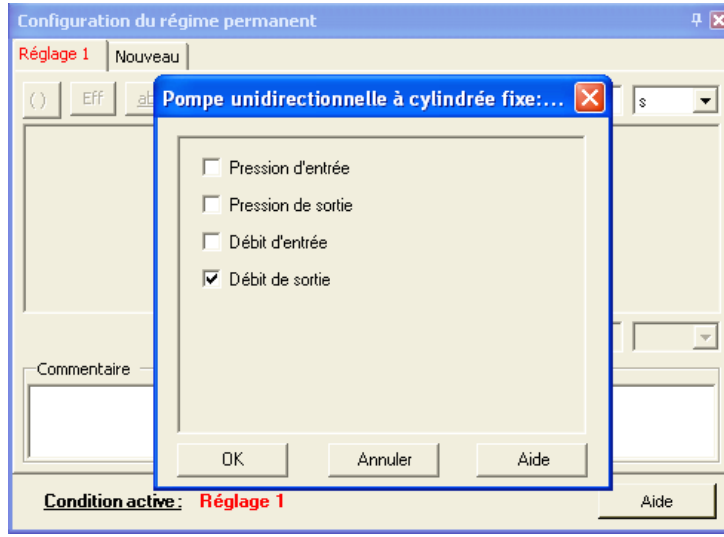


Figure 3-13 : Insertion de propriétés pour le régime permanent

2. Cochez les propriétés que vous voulez considérer pour le régime permanent;

☞ Si aucune propriété ne peut servir comme condition du régime permanent, la boîte de dialogue suivante apparaît.

Figure 3-14 : Composant sans propriété traçable

3. Cliquez sur « OK ».

Les propriétés choisies sont ajoutées et elles sont maintenant éditables, telles qu'illustrées à la figure suivante pour trois des conditions graphables d'une pompe à cylindrée fixe.

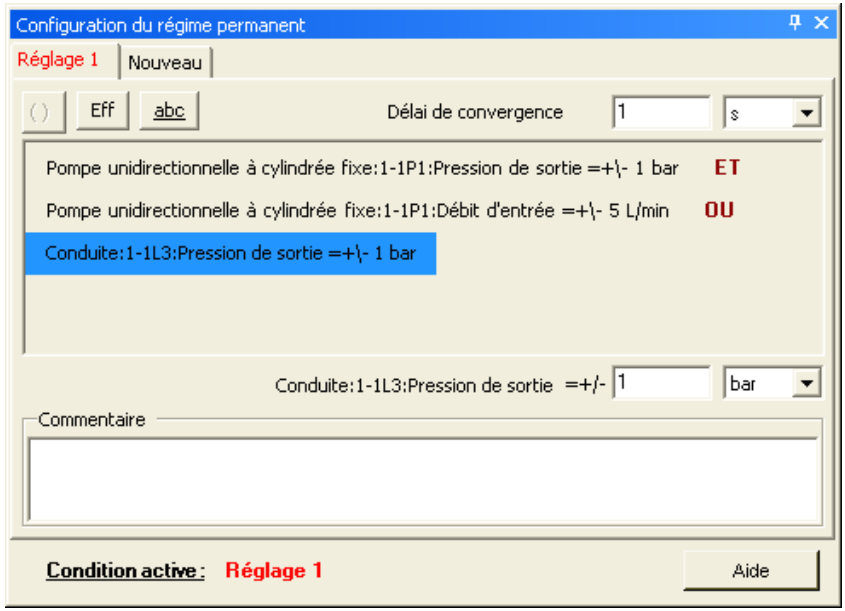


Figure 3-15 : « Configuration du régime permanent » avec des propriétés ajoutées

Pour éditer des propriétés pour le régime permanent :

1. Sélectionnez une propriété à éditer;

   La propriété est affichée dans le bas de la boîte de dialogue avec un champ d'édition pour sa valeur d'écart maximum et une liste déroulante pour le choix des unités.

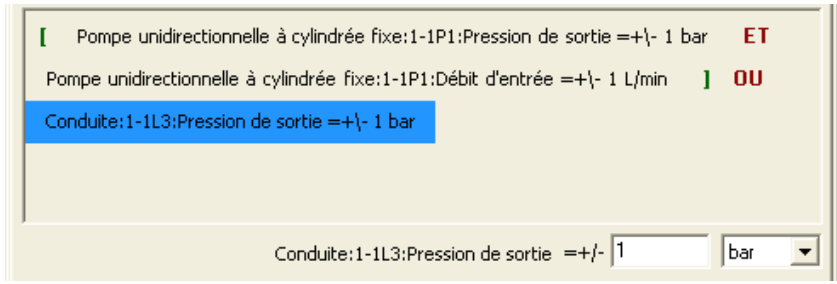


Figure 3-16 : Sélection d'une propriété

2. Entrez l'écart maximum de la propriété ses unités;

☞ L'amplitude maximale de la valeur est égale au double de l'écart spécifié.

☞ Vous pouvez effectuer une multi-sélection sur des propriétés ou sur des groupes de propriétés. Ceci rend le bouton actif et vous est alors possible de grouper certaines propriétés consécutives par l'ajout de parenthèses.

☞ En sélectionnant uniquement une propriété, vous pouvez utiliser le bouton afin de visualiser sur le schéma le composant contenant la propriété sélectionnée et utiliser le bouton « Retour » pour revenir à la visualisation initiale.

3. Sélectionnez les opérateurs « ET » ou « OU » que vous désirez modifier;

   Une liste déroulante apparaît en bas à gauche de la boîte de dialogue et vous permet de choisir l'opérateur de votre choix pour les conditions de régime permanent à considérer.

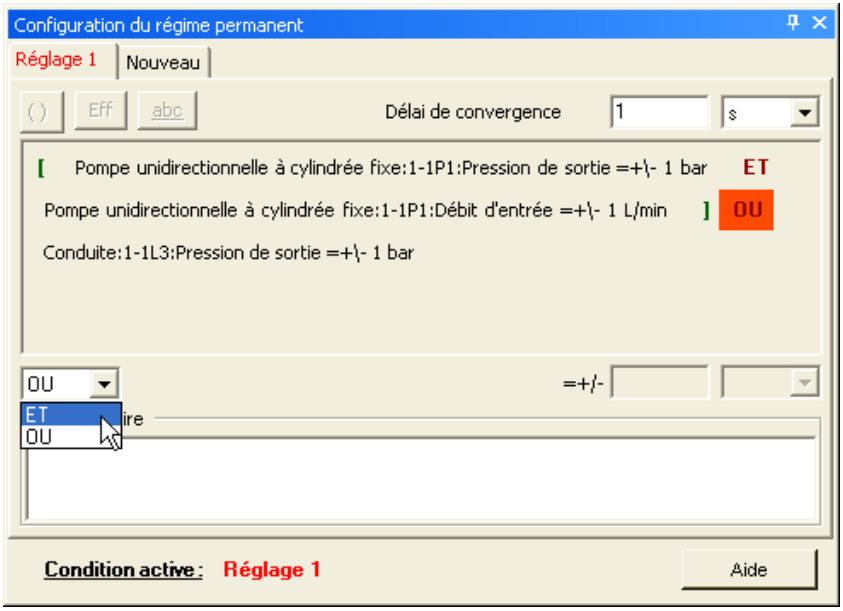


Figure 3-17 : Sélection d'un opérateur

Pour effacer une ou plusieurs conditions, ou une paire de parenthèses :

1. Sélectionnez ce que vous voulez effacer;

2. Cliquez sur le bouton Eff.

3.4.2 Instruments de mesure dynamiques

Les instruments de mesure dynamiques sont des composants satellites spécialisés permettant d'obtenir des renseignements utiles sur les variables utilisées dans la simulation. Afin de ne pas avoir à insérer des composants non désirés sur le schéma, ces instruments accessibles par une barre d'outils qui leur est dédiée peuvent être insérés durant la simulation.

La fonction principale d'un instrument de mesure dynamique est d'afficher et d'enregistrer une propriété. Il vous est alors possible de tracer les courbes des variables et de construire un rapport complet d'analyse de simulation. L'unité et la marge de rafraichissement peuvent être spécifiées.

La figure suivante montre un exemple d'utilisation de ces instruments de mesures.

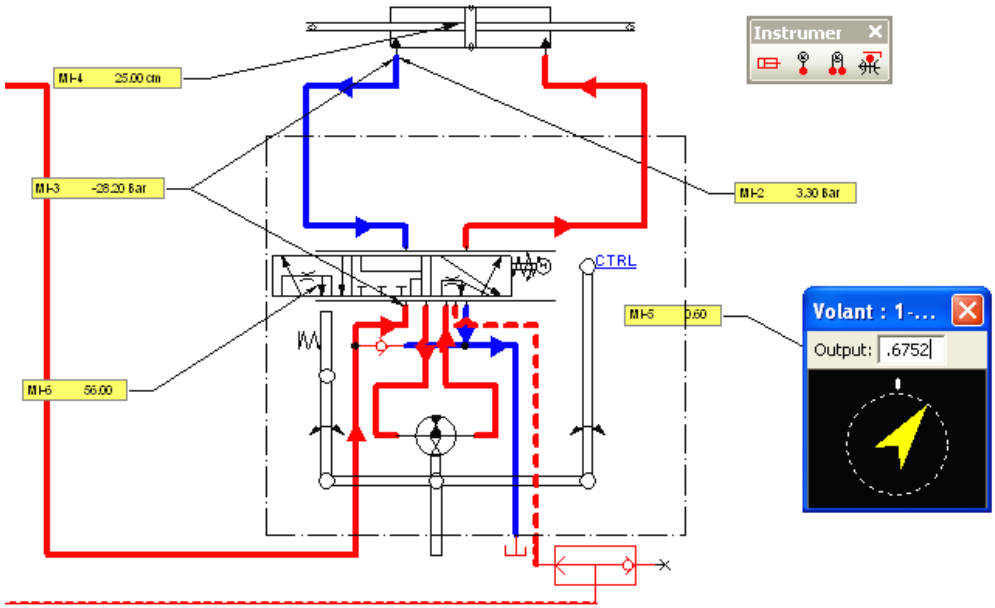


Figure 3-18 : Exemple d'instruments de mesure dynamiques en simulation

3.4.2.1 Barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »

La barre d'outils contient les options permettant d'insérer des instruments de mesure dynamique sur un schéma.

Figure 3-19 : Barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »

La barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques » contient les boutons suivants.

	Commande	Description
	Instruments de mesure sur un composant	Permet d'introduire un instrument de mesure dynamique directement sur un composant.
	Instruments de mesure sur une jonction	Permet d'introduire un instrument de mesure dynamique ponctuel directement sur une jonction.

	Commande	Description
	Instruments de mesure différentiels	Permet d'introduire un instrument de mesure différentielle dynamique successivement sur deux jonctions.
	Instruments de mesure de puissance	Permet d'introduire un instrument de mesure de puissance.

3.4.2.2 Création des instruments de mesure dynamique

Instrument de mesure sur un composant

Pour insérer instrument de mesure sur un composant :

1. Choisissez « Insertion » → « Instrument de mesure » → « Instruments de mesure sur un composant » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »;

   Le curseur prend cette forme .

2. Cliquez un composant dont vous voulez mesurer une propriété;

   L'élément sélectionné devient bleu.

3. Déplacez le curseur à l'endroit où vous voulez que la flèche de l'instrument pointe;

4. Cliquez et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissez et relâchez pour déterminer son emplacement dans votre document;

   La boîte de dialogue pour la configuration de l'instrument de mesure apparaît.

5. Modifiez la propriété à mesurer au besoin;

Pour cet instrument, les propriétés enregistrables disponibles sont les mêmes que les propriétés graphables.

6. Cliquez sur « OK ».

L'instrument de mesure prend la forme illustrée à la figure suivante.

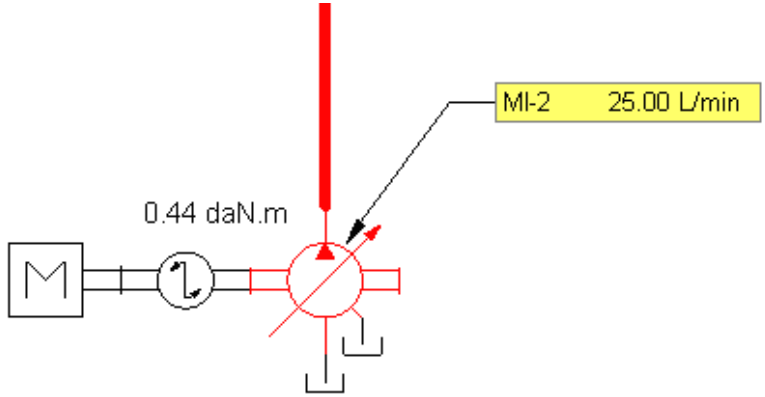


Figure 3-20 : Création d'un instrument de mesure dynamique sur un composant

Instrument de mesure sur une jonction

Pour insérer instrument de mesure sur une jonction :

1. Choisissez « Insertion » → « Instrument de mesure » → « Instruments de mesure sur une jonction » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »;

   Le curseur prend cette forme .

2. Choisissez une jonction dont vous voulez mesurer une propriété en alignant la croix du curseur avec la jonction désirée;

   Le curseur prend alors cette forme .

3. Cliquez et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissez et relâchez pour déterminer son emplacement dans votre document;

   La boîte de dialogue pour la configuration de l'instrument de mesure apparaît.

4. Modifiez la propriété à mesurer au besoin;

Pour cet instrument, les propriétés enregistrables disponibles sont la pression, la température, la viscosité et la masse spécifique de l'huile.

5. Cliquez sur « OK ».

   L'instrument de mesure prend la forme illustrée à la figure suivante.

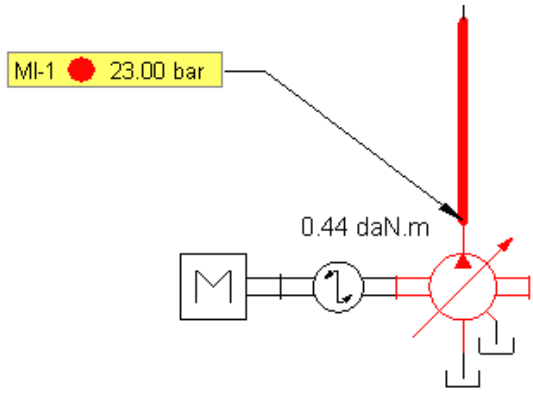


Figure 3-21 : Création d'un instrument de mesure dynamique sur une jonction

Instrument de mesure sur deux jonctions

Pour insérer instrument de mesure sur deux jonctions :

1. Choisissez « Insertion » → « Instrument de mesure » → « Instruments de mesure dynamiques sur deux jonctions » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »;

   Le curseur prend cette forme .

2. Choisissez une jonction dont vous voulez mesurer une propriété en alignant la croix du curseur avec la jonction désirée;

   Le curseur prend alors cette forme .

3. Cliquez et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissez et relâchez pour déterminer son emplacement dans votre document;

L'emplacement de l'instrument se trouve fixé.

4. Cliquez sur une deuxième jonction dont vous voulez mesurer une propriété différentielle;

   La boîte de dialogue pour la configuration de l'instrument de mesure apparaît.

5. Modifiez la propriété à mesurer au besoin;

☞ Pour cet instrument, la propriété enregistrable disponible est la pression différentielle.

6. Cliquez sur « OK ».

   L'instrument de mesure prend la forme illustrée à la figure suivante.

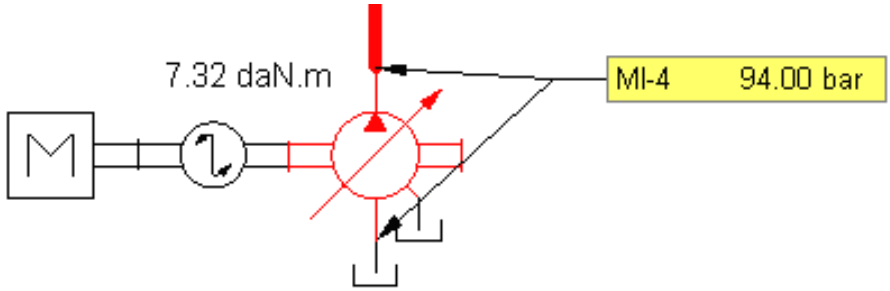


Figure 3-22 : Création d'un instrument de mesure dynamique sur deux jonctions

Instrument de mesure de puissance

Cette méthode de mesure nécessite la caractérisation d'un débit via la sélection d'une conduite et de une ou deux mesures de pression selon que l'on désire une mesure de puissance dissipée (Q x (P2- P1)) ou une mesure de puissance disponible (Q x P2)).

Pour insérer un instrument de mesure de puissance :

1. Choisissez « Insertion » → « Instrument de mesure » → « Instruments de mesure dynamiques de puissance » ou cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Instruments de mesure dynamiques »;

   Le curseur prend cette forme .

2. Afin d'identifier le débit (Q) ainsi que la pression (P1) nécessaires au calcul, cliquez sur

une conduite en alignant la croix du curseur avec la conduite désirée;

La conduite devient bleue en mode édition seulement.

3. Cliquez une seconde fois sur la conduite pour définir le 1er point d'ancrage des flèches de l'instrument et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé, glissez et relâchez pour déterminer son emplacement dans votre document;

   L'emplacement de l'instrument se trouve fixé.

4. Choisissez une jonction, afin de connaître le point de pression nécessaire (P2) au calcul de puissance, en cliquant sur la jonction désirée;

   Le curseur prend alors cette forme .

5. Cliquez sur cette jonction;

   La boîte de dialogue pour la configuration de l'instrument de mesure apparaît.

6. Modifiez la propriété à mesurer au besoin;

☞ Pour cet instrument, les propriétés de puissance sont enregistrables.

7. Cliquez sur « OK ».

   L'instrument de mesure prend la forme illustrée à la figure suivante.

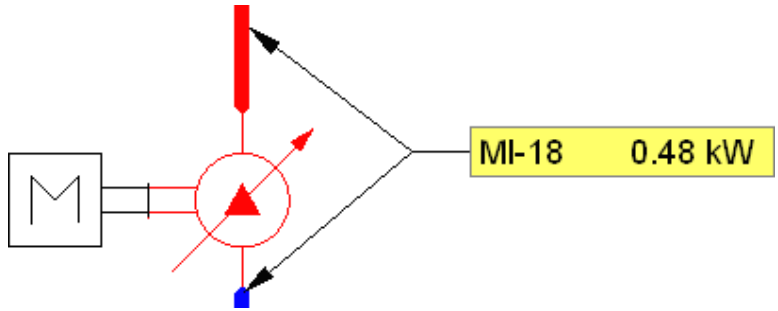


Figure 3-23 : Création d'un instrument de mesure dynamique de puissance

4 Description des composants

4.1 Introduction

Afin d'éviter des erreurs de simulation, il est important de connaître certaines informations sur les composants.

Ce chapitre fournit les informations nécessaires pour la compréhension du comportement des composants durant la simulation des circuits.

Lors de la simulation d'un projet réalisé dans Automation Studio™, chaque circuit (installation, circuit) regroupe un certain nombre de composants reliés entre eux par des conduites. La puissance est transmise par le fluide. Chaque composant reçoit une modélisation mathématique complétée pour certains d'entre eux par une modélisation graphique.

Ce chapitre a pour but de présenter de manière générale l'utilisation des composants des technologies fluides dans le logiciel.

Pour connaître le rôle exact de chaque propriété d'un composant, ou pour connaître le fonctionnement Automation Studio™ de composants qui ne sont pas répertoriés dans ce guide, veuillez vous reporter à l'aide contextuel de ce composant par la touche F1.

4.2 Normes et spécifications

Automation Studio™ permet de dessiner entre autres des schémas hydrauliques et pneumatiques respectant la norme ISO 1219 – 1 (1991). Les informations affichables pour les composants sont recommandées par les normes ISO 1219-2.

4.3 Structure des ateliers fluide en bibliothèque principale

Les ateliers hydraulique et pneumatique sont structurés de manière similaire en bibliothèque principale. Pour disposer d'un atelier en bibliothèque, il faut posséder la licence associée.

À la racine de l'atelier se trouvent les composants les plus utilisés pour des montages simples. À la racine de chaque famille de composant pour un atelier se trouve des composants au modèle mathématique distinct.

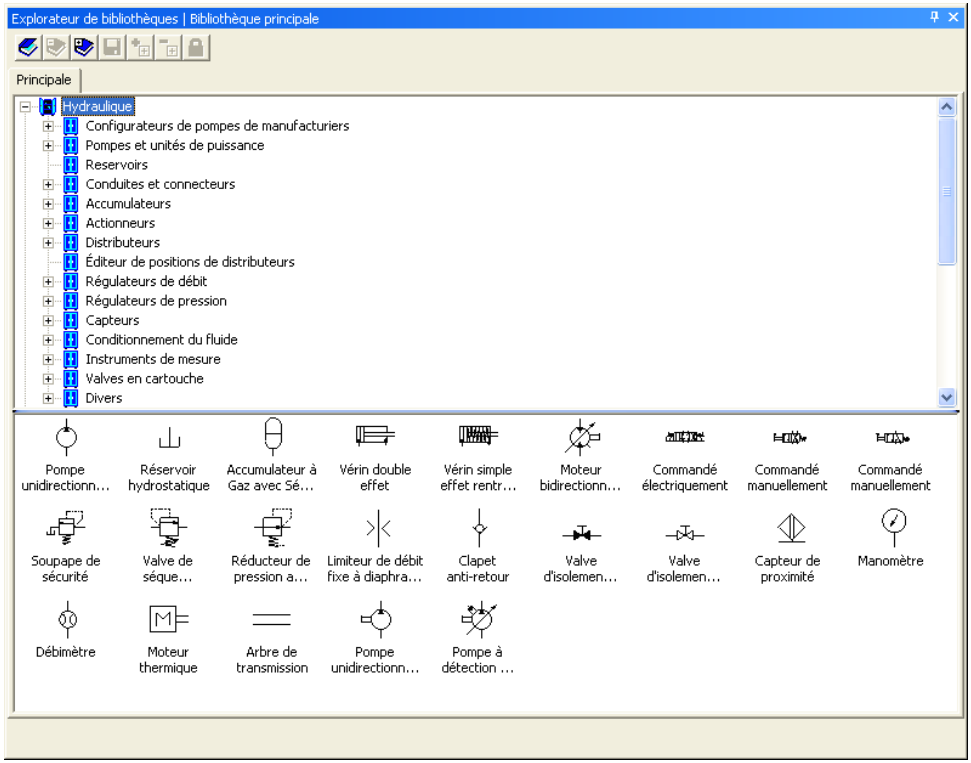


Figure 4-1 : Structure de la bibliothèque « Hydraulique »

L'atelier pneumatique offre quelques différences; il inclut notamment les séquenceurs, les temporisateurs et les valves logiques mais ne contient pas de valves en cartouches.

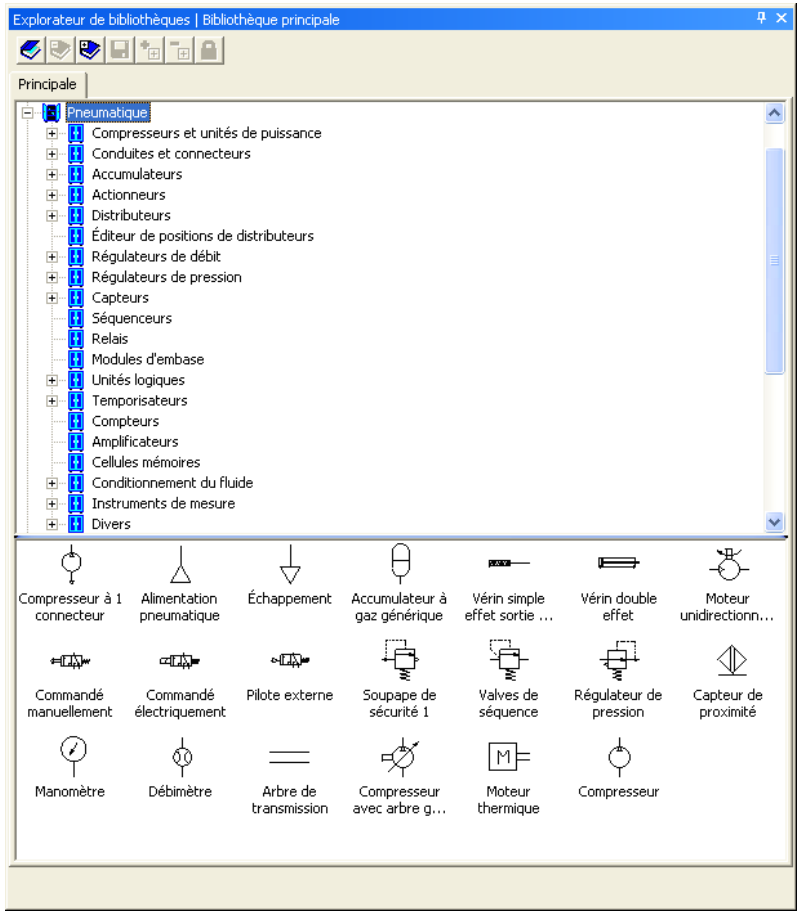


Figure 4-2 : Structure de la bibliothèque « Pneumatique »

Les ateliers d'hydraulique et de pneumatique proportionnelles ne contiennent que des composants à positionnement continu ou infini, des transducteurs et des organes de commande proportionnelle.

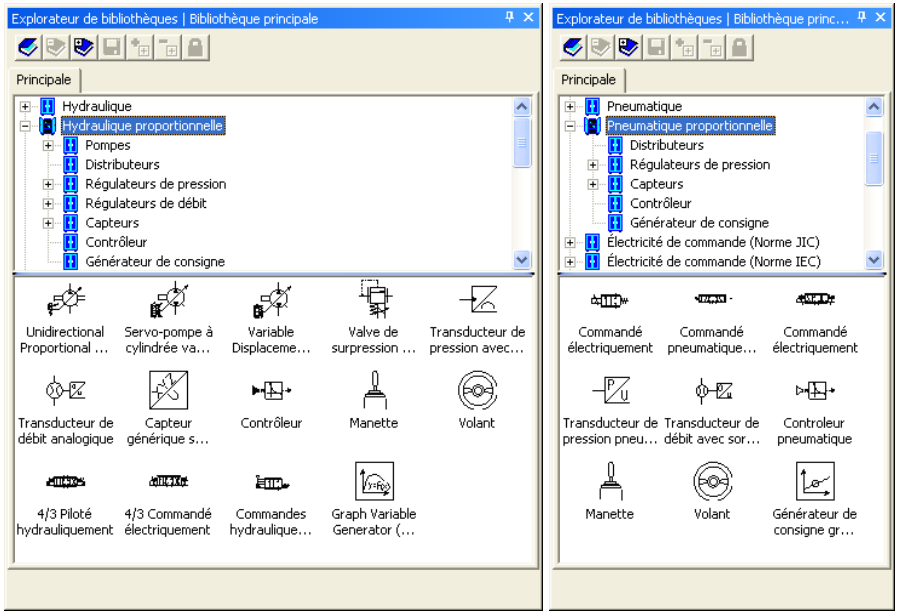


Figure 4-3 : Structure des bibliothèques « Proportionnelles »

Enfin vous pouvez dessiner vous-même vos symboles à partir de la famille d'éléments de symboles recommandés par la norme ISO 1219-1.

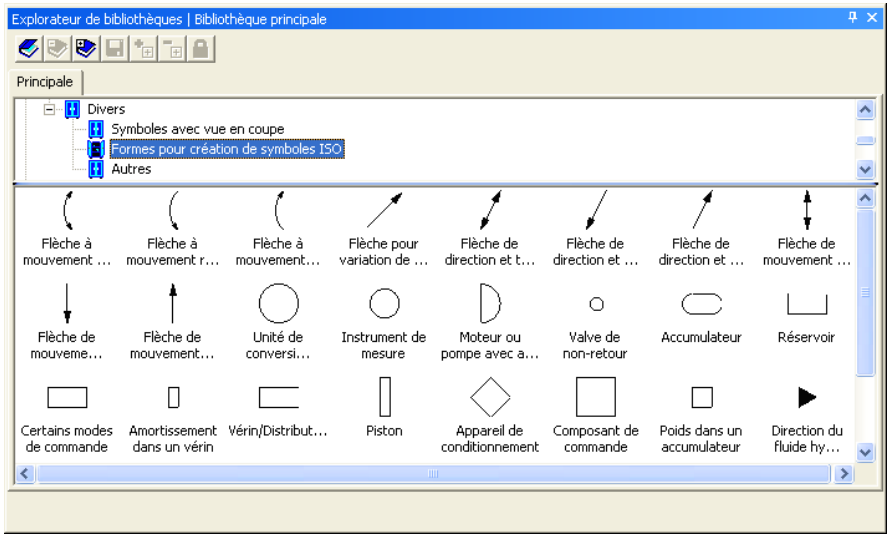


Figure 4-4 : Éléments de symboles ISO 1219

Pour satisfaire toutes les demandes de nouveaux symboles sans engorger la bibliothèque principale, une nouvelle fonctionnalité a été développée dans la bibliothèque principale. Cette fonction permet entre autres, de simplifier la recherche des symboles ainsi que la différentiation des modèles de simulation.

Cette fonctionnalité est visualisée dans la zone d'affichage des symboles de la bibliothèque. Pour tous les symboles se trouvant en bibliothèque principale et qui sont représentés sur un rectangle au fond bleu (symbole représentant), il est possible d'accéder par double clic à une fenêtre flottante, contenant des symboles similaires au représentant. Selon vos préférences vous pouvez remplacer le représentant a partir de la fenêtre de composants similaires après avoir sélectionné le nouveau représentant et cliquer sur le bouton « Remplacer » dans la fenêtre de composants similaires.

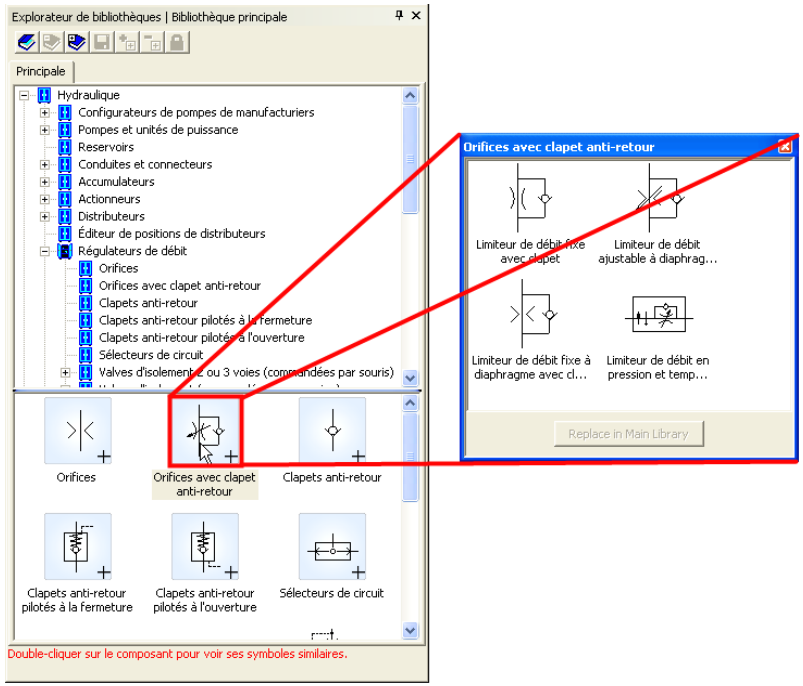


Figure 4-5 : Bibliothèque principale et composants similaires

- Un symbole similaire présente exactement le même comportement en simulation que le symbole maître.

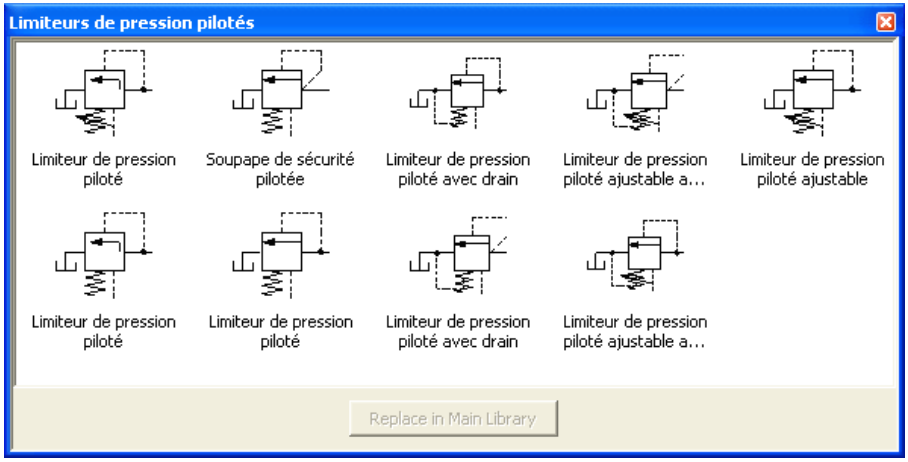


Figure 4-6 : Exemple de symboles similaires

Quand une famille est déployée, les 1ère branches correspondent aux composants similaires s'il y en a, et les autres a des composants comportant des options supplémentaires (Ex. pompe à cylindrée fixe, avec 1 ou 2 arbres, avec ou sans drain, …) ou remplissant une fonction proche (arbre de transmission, embrayages et boite de vitesses). Tous les composants à la racine d'une famille n'ayant aucune option se retrouvent dans la famille « Autres ».

Bibliothèques personnalisées

Les bibliothèques personnalisées qui se trouvent dans le répertoire « Librairies » dans le répertoire d'installation d'Automation Studio™ contiennent de nombreux composants assemblés.

4.3.1 Configurateur de pompes de manufacturiers

Ces pompes de manufacturiers configurables ne sont disponibles que dans la version Professionnelle de Automation Studio™. Elles sont accessibles dans la famille des pompes de manufacturiers de la bibliothèque principale. Pour chaque manufacturier une branche de bibliothèque été créée. En cliquant dessus, vous accédez aux pompes existantes. Lorsque vous insérez une pompe sur un schéma, le configurateur s'ouvre en vous proposant tous les modèles existants pour un type donné. Le comportement en simulation de ces pompes respecte la spécification des manufacturiers telle qu'elle décrite sur leur site Web. Voir la section *5.4 Configurateur de pompes* pour plus de détails concernant le configurateur de ces pompes.

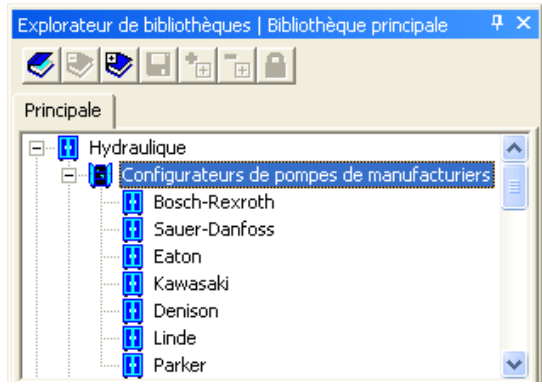


Figure 4-7 : Branche des pompes de manufacturiers

4.3.2 Pompes et unités de puissance

Cette branche de la bibliothèque regroupe les éléments de puissance comme les pompes et les sources de pression ainsi que les éléments de transmission comme les moteurs, arbres, embrayages et boîte de vitesse.

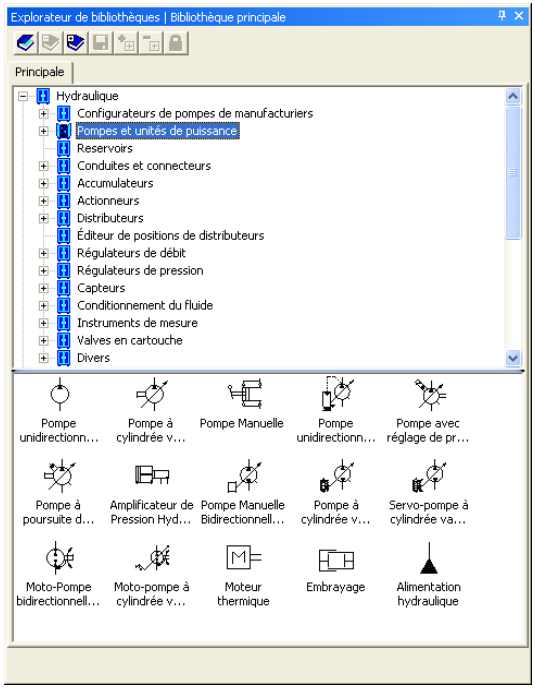


Figure 4-8 : Branche des pompes et unités de puissance

4.3.2.1 Pompes

Les pompes sont caractérisées par des données techniques telles que la cylindrée et la vitesse d'entraînement. Selon le modèle considéré, d'autres données telles que la pression de réglage peuvent être nécessaires. Pour les pompes ayant un drain, sa valeur est définie comme un débit par unité de pression.

Type de pompes

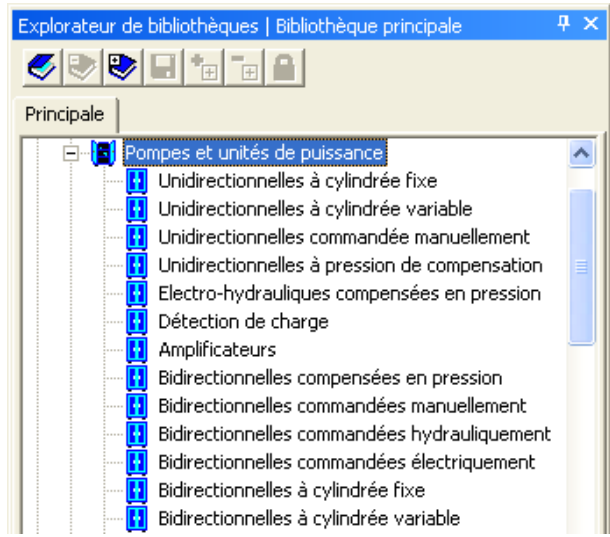


Figure 4-9 : Type de pompes

Parmi ces pompes, il est possible de modifier la cylindrée en cliquant sur le symbole durant le mode simulation. Pour les pompes sans arbre de transmission, le débit délivré est régie par les données techniques et son rendement volumétrique par les courbes de comportement de la pompe.

Pour ces pompes (les compresseurs aussi), le débit fourni par une pompe est donnée en fonction de la pression différentielle mesurée entre ses ports d'aspiration et de sortie. Un jeu de quatre courbes est donné par défaut pour les pompes qui n'ont pas d'arbre. Le fait que la cylindrée de certaines pompes puisse être modifiée par simple clic en simulation justifie l'emploi de plusieurs courbes car le simulateur calcule alors la courbe théorique de la nouvelle cylindrée par interpolation des deux courbes enveloppes.

☞ Si vous augmentez la cylindrée dans les données techniques au-delà de la courbe de plus grand débit, il vous faut réajuster cette dernière avec un paramètre de débit supérieur au débit calculé dans les données techniques. Sans cela, l'interpolation sera incorrecte.

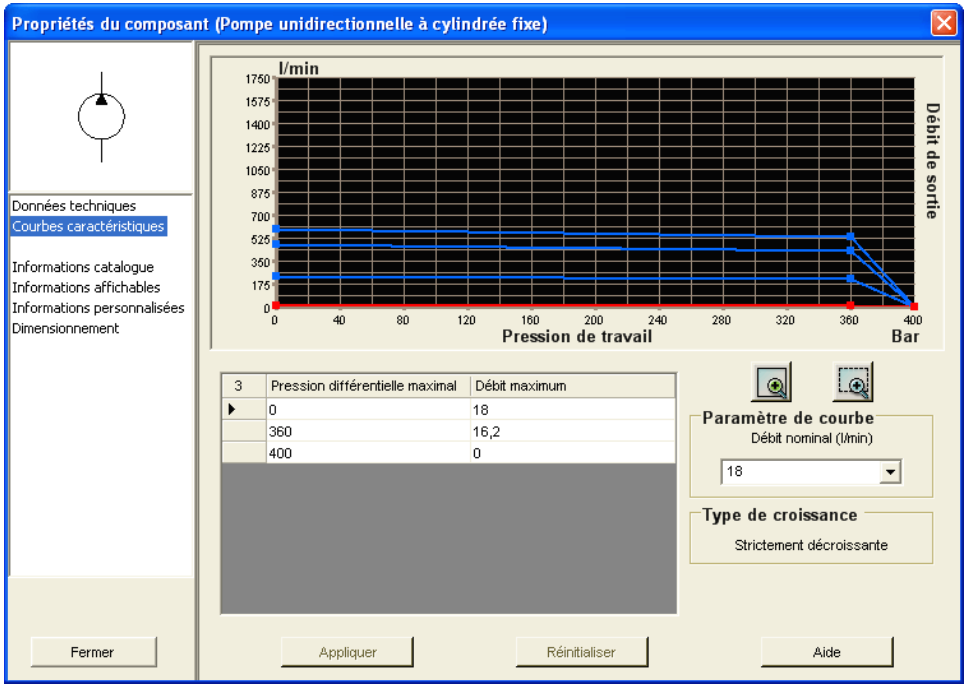


Figure 4-10 : Comportement des pompes non régulées

Il est possible d'altérer ces courbes pour refléter un comportement spécifique (compensation en puissance, …) ou erroné.

Les pompes qui possèdent un arbre de transmission mécanique ou qui sont régulées n'ont pas de courbes comportement car c'est le moteur d'entraînement ou le type de régulation qui modifie sa vitesse en fonction du couple à fournir et donc, c'est la puissance du moteur d'entraînement qui va régir le calcul du débit délivré par la pompe.

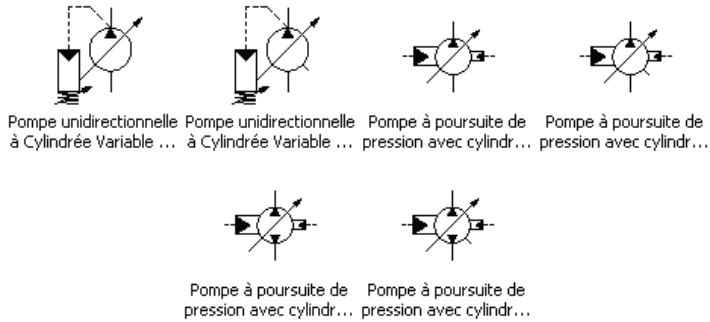


Figure 4-11 : Pompes compensées en pression

Un paramètre représentant la pression de compensation peut-être ajouté pour ces pompes.

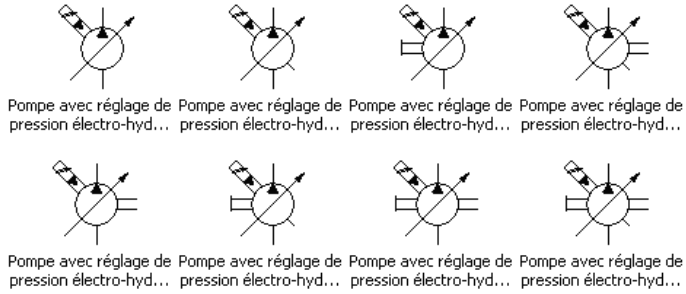


Figure 4-12 : Pompes compensées électriquement en pression

Pour ces pompes, la valeur de la compensation de pression dépend du signal.

La mise à l'échelle s'effectue en donnant les valeurs minimale et maximale de la mesure signal dans le circuit (exemple : $Signal_{min}$ = 0.4 A et $Signal_{max}$ = 1.2 A) ainsi que les minimale et maximale de la pression de compensation signal de sortie (exemple : P_{min} = 20 bar et P_{max} = +400 bar). Par contre, au signal maximal correspond la pression de compensation minimale.

Si le signal est en dehors des valeurs extrémales alors la pression de compensation prendra la valeur extrême (exemple : la mesure est de 0.1 A alors la valeur de la pression de compensation sera 400 bar).

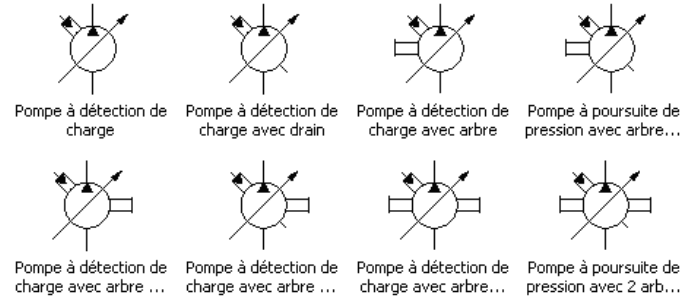


Figure 4-13 : Pompes à détection de charge

Pour ces pompes, la pression de réglage (de compensation) et la pression d'ajustement (pression différentielle entre les ports de pilote et de sortie) sont éditables dans les données techniques.

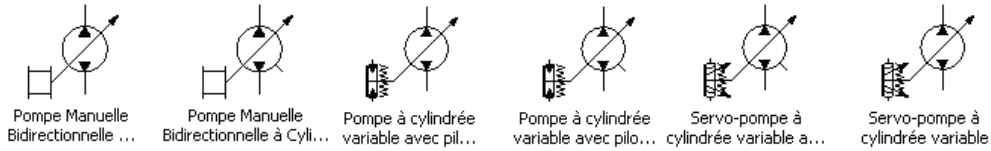


Figure 4-14 : Pompes à contrôle manuel, hydraulique et électrique

Ces pompes bidirectionnelles sont tout ou rien. C'est à dire que le débit sera soit nul ou maximum (dans un sens ou dans l'autre dépendamment de la commande).

Type de pompe	**Commande**
Manuelle	Clic de souris
Hydraulique	Mesure de pression
Électrique	Variables booléennes

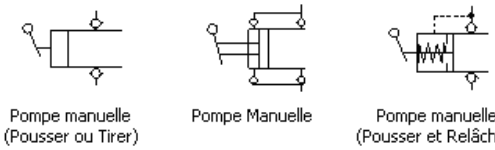


Figure 4-15 : Pompe manuelle et ses symboles similaires

Ces pompes sont activables par un clic de souris, et leur modélisation est identique aux pompes unidirectionnelles sans arbre.

Pour les autres pompes régulées, veuillez-vous reporter à la section *5.4 Configurateur de pompes.*

4.3.2.2 Éléments de Transmission

Pour bénéficier des calculs mécaniques de transmissions de puissance développés dans la version 5.5, les schémas de principes avec arbre de transmission, les moteurs thermiques et électriques, les instruments de mesure tels que tachymètres et indicateurs de couple doivent être remplacés dans des fichiers créés dans les versions antérieures à la version 5.5.

Par défaut les pompes sont toujours entraînées en rotation. Cependant, il est possible de lier mécaniquement une pompe à un moteur électrique ou thermique. Dans ce cas d'utilisation, la vitesse d'entraînement de la pompe est celle du moteur.

Moteurs

Figure 4-16 : Moteurs

Les moteurs thermique et électrique sont autonomes. Cependant il est possible, pour chacun des moteurs électrique et thermique, d'assigner 2 variables réelles pour contrôler la vitesse (récepteur) et pour écrire une variable de couple (émetteur).

Aussi, dans les 2 normes IEC et NEMA pneumatique et Hydraulique, pour chacun des moteurs, il est possible d'assigner 1 variable réelle pour contrôler le couple (récepteur).

Il reste toujours possible de modifier le couple manuellement, c'est à l'utilisateur de choisir son mode de réglage

☞ À noter que les moteurs de l'atelier électrotechnique pourront recevoir leur couple extérieur depuis le simulateur fluide. Ce qui permet d'évaluer le courant consommé.

La puissance méchanique d'entraînement est déterminée par des composants de transmission tels que des boîtes de vitesse, des arbres de transmission et des embrayages. Le simulateur calcul le couple et la vitesse par les équations de conservation d'énergie.

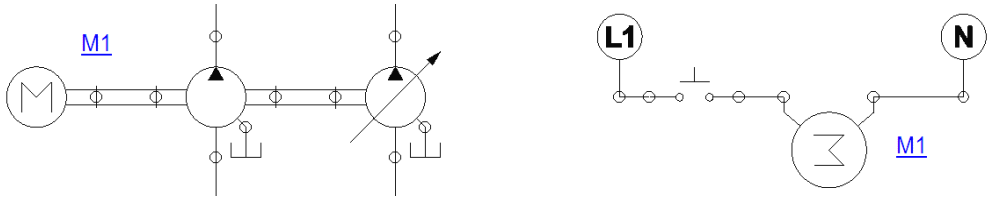


Figure 4-17 : Exemple de contrôle de moteur

Vous ne pouvez connecter deux moteurs sur un même arbre de transmission. Seul le moteur de gauche est considéré dans la figure suivante. Le moteur M2 ne sera pas considéré.

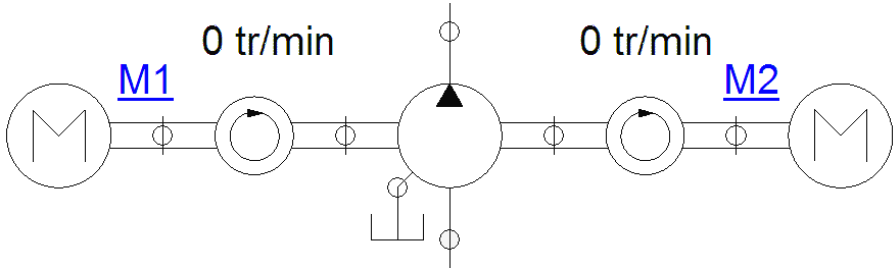


Figure 4-18 : Exemple de deux moteurs connectés sur un même arbre

La modélisation des moteurs thermique et électrique est basée sur une lecture de courbe construit en fonction de la puissance et de la vitesse maximale du moteur.

Pour une vitesse courante ω la puissance maximale correspondante sera : $(\omega \times P_{max})/ \omega_{max}$

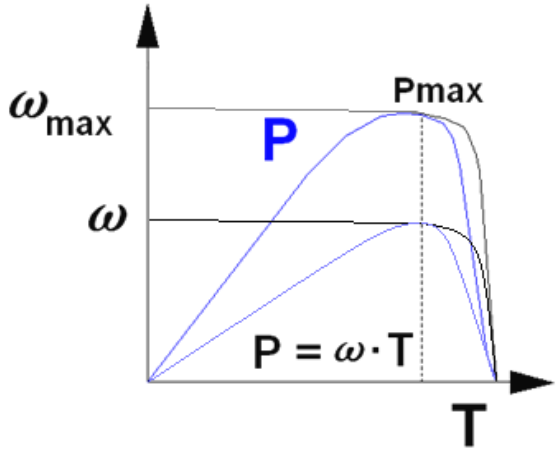


Figure 4-19 : Modélisation d'un moteur thermique ou électrique

Organes de transmission

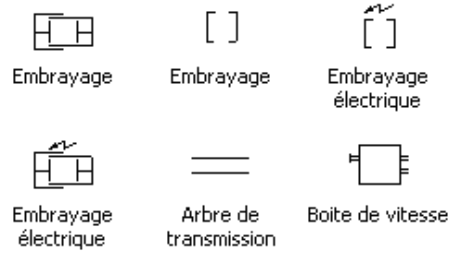


Figure 4-20 : Organes de transmissions

Le simulateur calcule les transferts de puissance mécanique via les organes de transmission tels que les boîtes de vitesse, les arbres, les embrayages. Les couples sont calculés et les vitesses varient en fonction des lois de la conservation de l'énergie.

Pour chacun des embrayages, il est possible d'assigner une variable booléenne afin de pouvoir embrayer ou débrayer avec une variable via un circuit de commande.

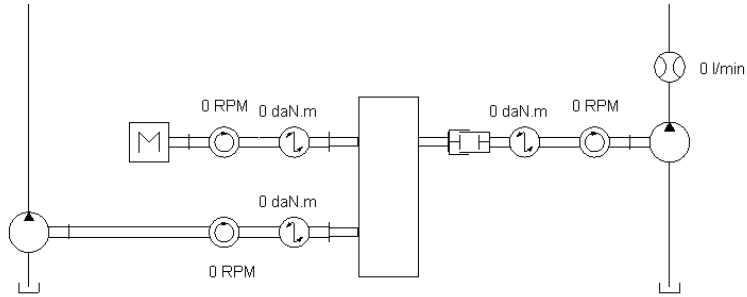


Figure 4-21 : Exemple de couplage hydromécanique

Si plus de 2 connexions mécaniques sont superposées, la simulation ne démarrera pas. Dans la fenêtre de message seront listés les composants en faute accompagnés de leur identificateur.

4.3.2.3 Amplificateurs et autres

Les transformateurs sont des éléments d'amplification ou de conversion de puissance. On retrouve ces composants dans les composants de puissance en hydraulique et en pneumatique.

☞ Cependant, pour les composants convertissant l'énergie pneumatique en énergie électrique, il faut posséder les deux licences. On les retrouve dans l'atelier pneumatique.

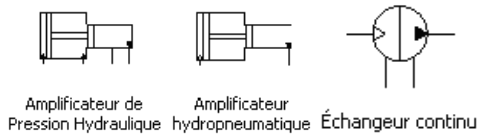
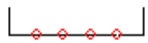


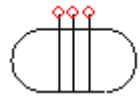
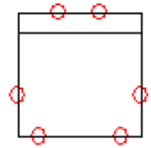
Figure 4-22 : Amplificateurs et autres

4.3.3 Réservoirs

En pneumatique, l'air provient de l'atmosphère, qui n'a pas de limite dimensionnelle significative pour un système mécanique ou d'un accumulateur.

En hydraulique, l'huile est contenue dans un réservoir. Dans Automation Studio™, un réservoir est caractérisé par son volume, sa pression interne et sa température. Voici les cinq cas existant actuellement dans la bibliothèque.

Nom	Symbole	Volume	Température	Pression
Réservoir atmosphérique		Infini/Fini	Constante (ambiante)	Atmosphérique
Réservoir hydrostatique		Infini/Fini	Constante (ambiante)	Hydrostatique
Réservoir atmosphérique	 Nombre de ports configurables	Infini /Fini	Température variable	Atmosphérique
Citerne		Fini	Température variable	Hydrostatique

Nom	Symbole	Volume	Température	Pression
Réservoir sous pression		Fini	Température variable	Pré charge
Réservoir configurable Référez-vous à la section *5.5 Configurateur de réservoir*.		Fini	Température variable	Hydrostatique

Pour simuler la pression hydrostatique sans se servir des conduites hydrostatique, les réservoirs hydrostatique et configurable ainsi que la citerne sont accessible dans la famille « Conduites et connecteurs ».

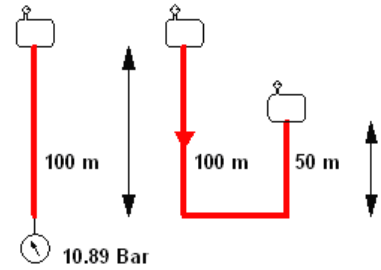


Figure 4-23 : Pression hydrostatique et transvidage

Utiliser une citerne revient à déclarer la présence d'un réservoir en hauteur. La pression hydrostatique au sein même du circuit proviendra de celle de la citerne. S'il y a plusieurs citernes un phénomène de transvidage peut avoir lieu.

Pour déclarer un réservoir avec un volume fini, il suffit de changer la valeur de la propriété associée.

Pour le calcul de l'évolution thermique du fluide :

- Si les réservoirs sont à volume fini, c'est la quantité initiale puis courante du volume qui est utilisée;

- Si le réservoir est infini, c'est le volume résiduel qui est considéré pour le réservoir atmosphérique et le volume initial pour les réservoirs pressurisés;
- La surface de dissipation thermique considérée pour le réservoir est la surface équivalente à un cube dont le volume est le « volume total » du réservoir.

La pression lue sur le connecteur de la citerne correspond à la pression à l'altitude 0.

Référez-vous à la section *5.5 Configurateur de réservoir*, si vous désirez avoir un réservoir avec de nombreux orifices situés à des hauteurs différentes, utilisez des capteurs de niveau, de débit et de pression.

4.3.4 Conduites et connecteurs

4.3.4.1 Conduites

Les conduites sont les seuls composants à ne pas avoir de symbole en bibliothèque principale car elles se dessinent directement sur le schéma (référez-vous au *Guide utilisateur d'Automation Studio™* pour plus de détails). Cependant, une fois représentée sur le schéma, le dialogue de propriétés d'une conduite est accessible de la même manière que pour les autres composants.

Chaque conduite peut recevoir des données techniques particulières, via le dialogue « Propriétés du composant », telles qu'illustrées à la figure suivante.

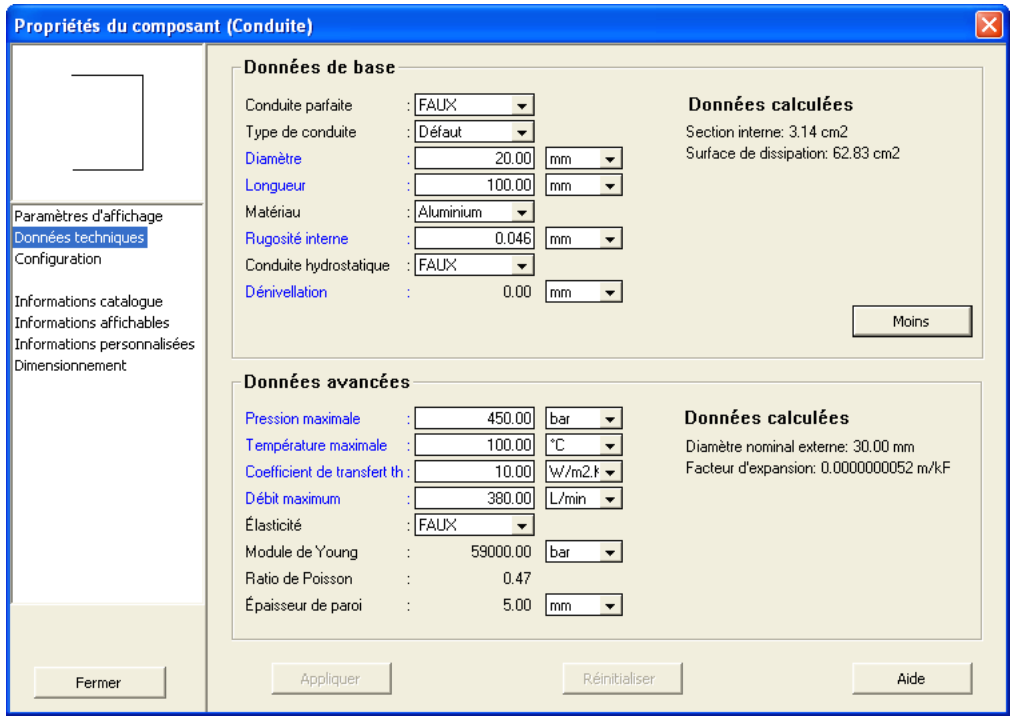


Figure 4-24 : Dialogue « Propriétés du composant » pour les conduites

Pour une description complète de la plupart des zones de la figure précédente, référez-vous à la section *2.2.3 Gestion des conduites*. Les autres particularités font l'objet des sections subséquentes.

Le respect de la configuration visuelle recommandée par les normes ISO est préférable lors de l'édition d'un circuit (Référez-vous à la section *2.1 Configuration des installations et circuits* pour en voir les avantages). Cependant, vous pouvez dans le dialogue de propriétés de la conduite en modifier l'affichage (couleur, épaisseur, type de trait) pour la conduite courante.

Simulation des conduites

Conduite parfaite

Fréquemment, dans les catalogues de produits, le symbole modélisant le comportement est constitué de conduites et de composants simples.

Dans le but de pouvoir aisément faire correspondre les spécifications techniques du catalogue aux données techniques du composant Automation Studio™, il est possible de déclarer

localement une ou plusieurs conduites comme étant parfaites. Lorsqu'une conduite est parfaite, elle ne génère aucune perte de charge, elle n'est pas influencé par la viscosité, elle ne crée ni n'évacue aucune chaleur.

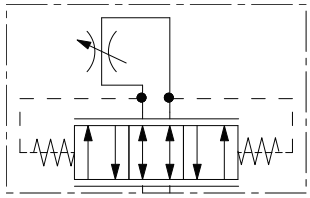


Figure 4-25 : Exemple de composant constitué de conduites et composants simples

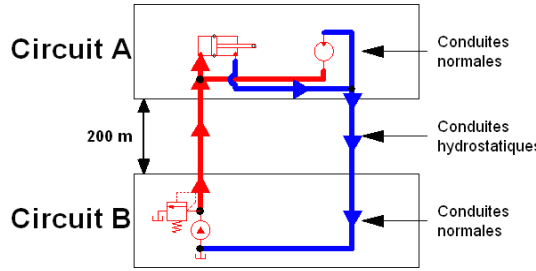
Lorsque cette option est activée, les données techniques sont toutes grisées et elles ne sont plus interprétées par le simulateur. La ligne se comporte comme 2 renvois dont l'aspect visuel est celui de la conduite originale.

☞ Si une conduite est déclarée parfaite et que l'option de « Conduite parfaite » dans les « Propriétés du projet » est désactivée, alors les pertes de charge seront évaluées partout dans le projet, sauf dans les conduites déclarées localement parfaites.

Conduite hydrostatique

Il est possible de donner une dénivellation aux conduites, cela revient à plonger le circuit dans le champ de gravité terrestre dont la valeur est ajustable dans les options générales de simulation. Dans le cas des conduites, si la dénivellation favorise le mouvement du fluide alors le terme hydrostatique sera soustrait aux pertes de charge, et si la pression hydrostatique s'oppose au mouvement du fluide, le terme sera ajouté aux pertes de charge.

☞ La simulation avec conduites hydrostatiques est très coûteuse en temps de calculs. Il est fortement conseillé d'utiliser cette option uniquement dans les quelques conduites où la dénivellation est significative. Par exemple, à la figure suivante, il est conseillé d'utiliser des conduites normales pour les conduites des circuits A et B, et d'utiliser l'option de conduite hydrostatique pour les conduites de 200 m entre les circuits.



Cette dénivellation ne sera considérée que si l'option de conduite hydrostatique est choisie.

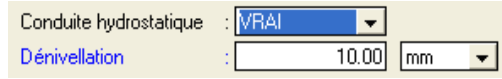


Figure 4-26 : Option de « Conduite hydrostatique »

Zone	Description
Conduite hydrostatique	Permet de considérer ou non la dénivellation de la conduite.
Dénivellation	Permet de spécifier la dénivellation de la conduite.

Cette option n'est présente que pour les conduites hydrauliques.

Quand on dessine une conduite hydraulique (pneumatique), le 1er connecteur est nommé A (1) et le 2ème B (2), si la dénivellation est positive alors la conduite monte de A vers B (1 vers 2). Si la dénivellation est négative alors la conduite descend de A vers B (1 vers 2).

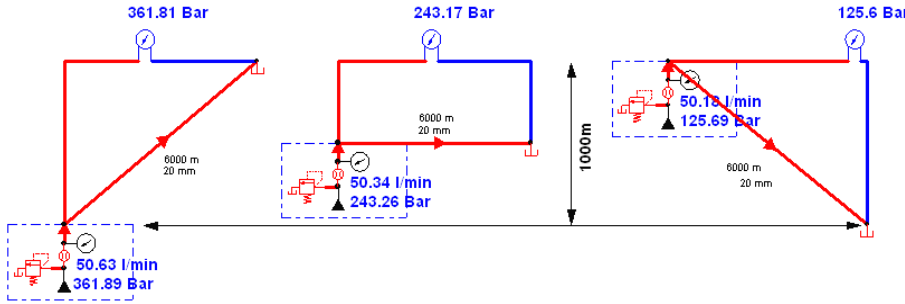


Figure 4-27 : Conséquences d'une dénivellation dans les conduites

Conduite flexible

Une option de « Conduite flexible » est disponible dans le dialogue « Propriétés des composants » hydrauliques et pneumatiques. Il est possible de préciser le taux de dilatation de la conduite en fonction de la pression. Cette élasticité ne sera considérée que si l'option est cochée.

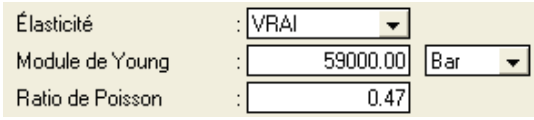


Figure 4-28 : Option de « Conduite élastique »

Zone	Description
Élasticité	Permet de considérer ou non l'élasticité de la conduite.
Module de Young	Permet de spécifier le module de Young du matériau de la conduite afin de caractériser l'extension longitudinal à la direction de l'effort appliqué par la pression sur la conduite.
Ratio de Poisson	Permet de spécifier le coefficient de Poisson du matériau de la conduite afin de caractériser la contraction perpendiculaire à la direction de l'effort appliqué par la pression sur la conduite.

Autres propriétés

La modification des propriétés telles que le diamètre, la longueur, le matériau et la rugosité influence le calcul des pertes de charge.

Domaine de validité de la modélisation des conduites

- Le diamètre doit être supérieur à 1 mm;
- La longueur doit être supérieure à 10 mm;
- La longueur doit être supérieure au diamètre, mais idéalement 5 fois plus grande est recommandée.

Il est possible de configurer un coefficient de débit *Kv* ou *Cv* selon les unités utilisées, afin de modéliser les pertes de charges occasionnées aux connexions. Par défaut il est très grand afin de minimiser ces pertes. Ce coefficient correspond au coefficient de débit équivalent des 2 extrémités d'une conduite. Il est indépendant de l'huile utilisée.

Une conduite ne se vidange jamais même s'il y a une succion et que la dépression associée est calculée. L'utilisateur doit lui-même se servir des fonctions d'affichage de composants en défaut pour surveiller les pressions critiques de l'huile.

Une conduite dans laquelle s'écoule un débit inférieur à 6 l/min (1.59 GPM) n'affiche pas le sens de l'écoulement avec une flèche.

Changement de types de conduites

Lorsque l'on accède au menu contextuel d'une conduite on peut choisir en hydraulique (respectivement en pneumatique) entre 6 (respectivement 5) types de conduites distinctes. Lorsque l'on change de type de conduites alors les propriétés et notamment le diamètre et la longueur sont réinitialisés avec les valeurs par défaut du projet.

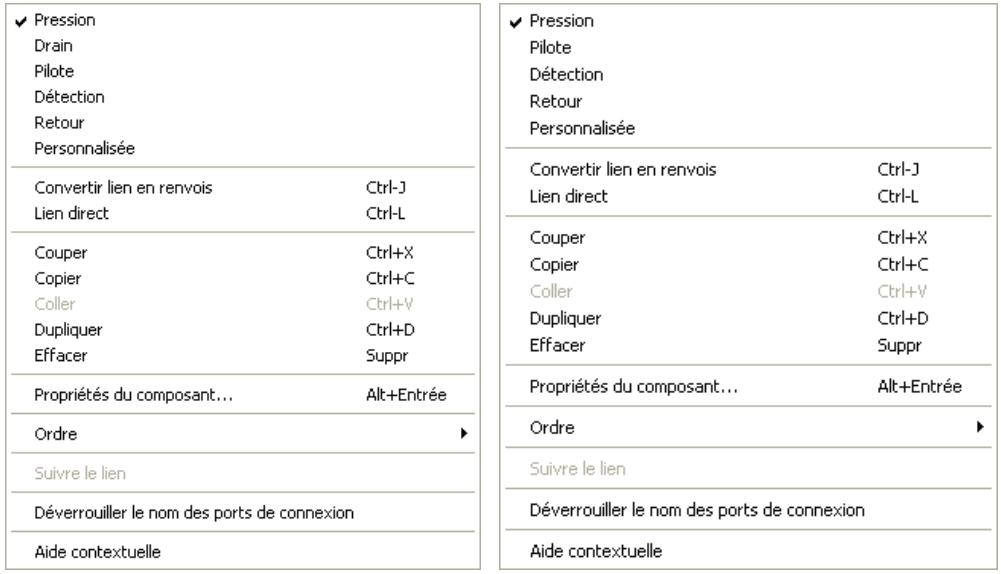


Figure 4-29 : Menu contextuel des conduites hydraulique et pneumatique

Cette commande s'applique aux liens hydraulique et pneumatique dans l'Éditeur de schéma.

Les configurations visuelles par défaut pour des conduites sont modifiables dans le dialogue de « Propriétés du projet » → « Option » → « Édition Fluide ».

Les configurations visuelles par défaut de l'application pour les liens sont modifiables dans les options de chaque atelier dans l'éditeur de schéma.

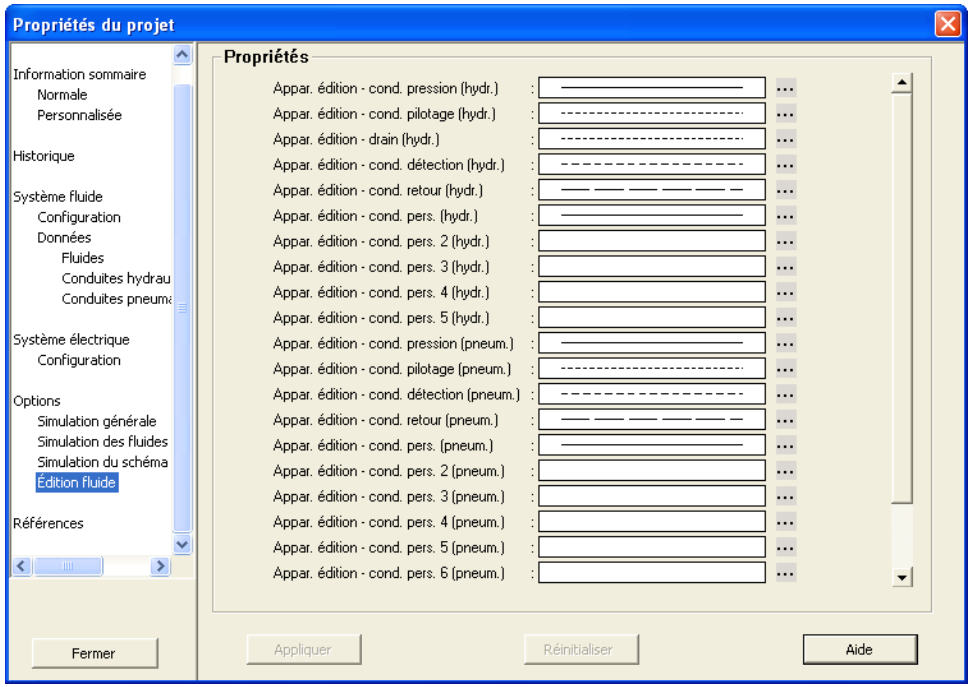


Figure 4-30 : Configurations visuelles par défaut pour des conduites

Il est possible d'afficher aux extrémités des conduites des formes (flèches, cercles, …). Ces paramètres visuels sont accessibles dans le dialogue de propriétés des conduites.

Si vous coupez une conduite avec des attributs visuels en deux, alors chacun des tronçons reçoit ces attributs. Il est possible de modifier globalement les attributs visuels sur une sélection multiple de conduites.

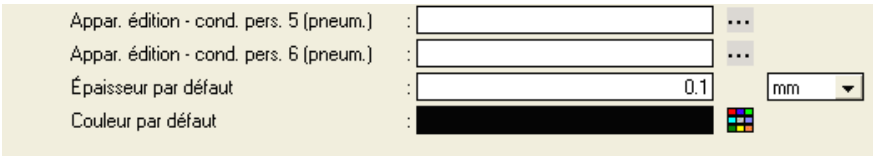


Figure 4-31 : Configurations visuelles des symboles

Afin de pouvoir uniformiser l'aspect visuel des symboles relativement à celui des conduite, vous pouvez spécifier l'épaisseur et la couleur des symboles insérés depuis la bibliothèque sur le schéma. Cette option est globale au projet.

Conversions de conduites en renvois

Cette commande est accessible dans le menu contextuel d'une conduite (ou CTRL + J) et permet de simplifier les schémas en convertissant une conduite en deux renvois au sein d'un même schéma.

La conversion d'une conduite en renvoi permet d'obtenir une conduite sans perte de charge.

Pour créer des renvois entre deux schémas, il faut utiliser les renvois se trouvant en bibliothèque et accessibles dans la famille « Conduites et connecteurs ». Afin que deux renvois soient reliés entre eux, il faut leur donner le même mnémonique.

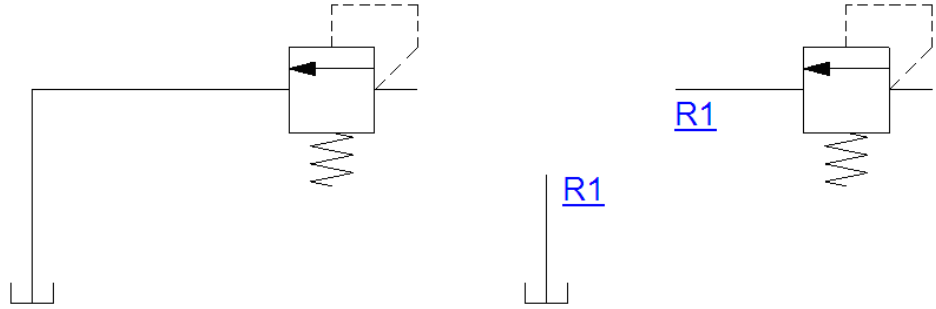


Figure 4-32 : Forme des renvois avec leurs hyperliens

Traitement automatique des intersections

Lorsqu'une jonction de trois liens ou plus est faite, automatiquement un connecteur noir est crée comme l'exige les normes ISO.

4.3.4.2 Connecteurs

Dans la branche « Conduites et connecteurs », on retrouve des composants permettant de connecter ou d'obturer les conduites fluides.

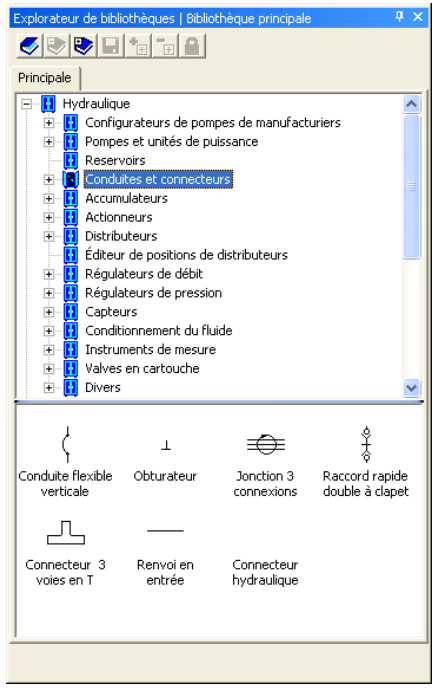


Figure 4-33 : Représentants des connecteurs

Autre connecteurs

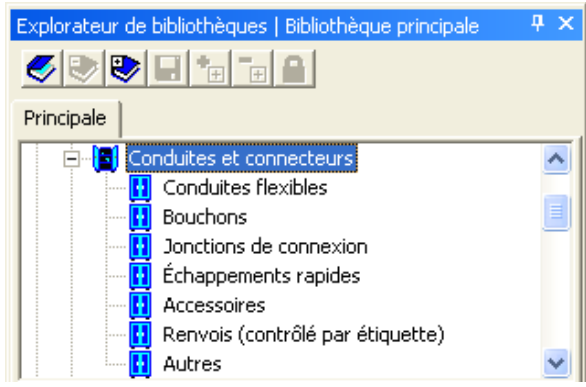


Figure 4-34 : Autres tyoes de connecteurs

4.3.5 Accumulateurs

Cette branche de la bibliothèque regroupe les types d'accumulateurs existant dans Automation Studio™.

Les données techniques des accumulateurs dépendent du type utilisé.

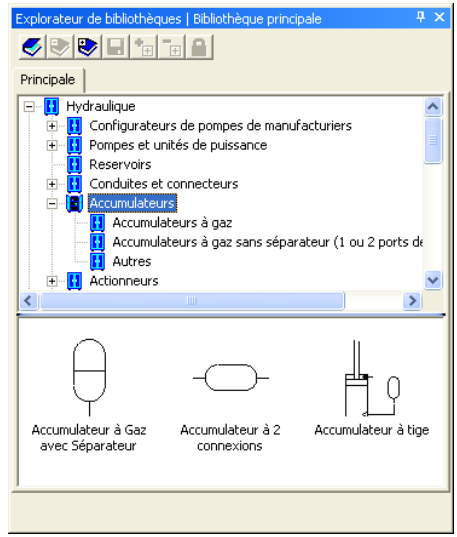


Figure 4-35 : Accumulateurs

4.3.5.1 Accumulateur à Gaz

La pression de pré charge pour les accumulateurs à gaz est la pression minimale qui doit régner dans le circuit pour que l'accumulateur à gaz commence à se charger.

L'accumulateur se charge automatiquement d'huile jusqu'à 5% du volume total. Cette petite quantité d'huile assure la stabilité au début de la simulation.

La transformation pour le gaz est considérée comme étant isotherme et le gaz parfait. Durant la charge et la décharge dans les accumulateurs hydrauliques, le simulateur tient compte du coefficient de débit des ports de connexions.

4.3.5.2 Autres types d'accumulateurs

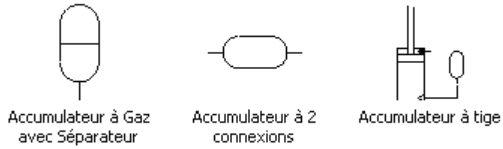


Figure 4-36 : Autres types d'accumulateur

Accumulateur à masse

Durant son chargement la pression restera constante et égale au poids de la « Masse » divisée par la surface circulaire calculée en fonction du « Diamètre ».

Accumulateur à ressort

Durant son chargement la pression augmentera proportionnellement à la « Constante de rappel » du ressort.

Accumulateur à tige

Cette accumulateur fonctionne de manière similaire à l'accumulateur à gaz, si ce n'est que des capteurs peuvent être déclarés comme pour un vérin.

4.3.6 Actionneurs

Les actionneurs qu'ils soient linéaires ou rotatifs sont situés dans la famille des récepteurs. Les actionneurs linéaires sont classés par type. Si vous désirez modifier le symbole d'un vérin, veuillez vous reporter à la section *5.1 Configurateur de vérins*.

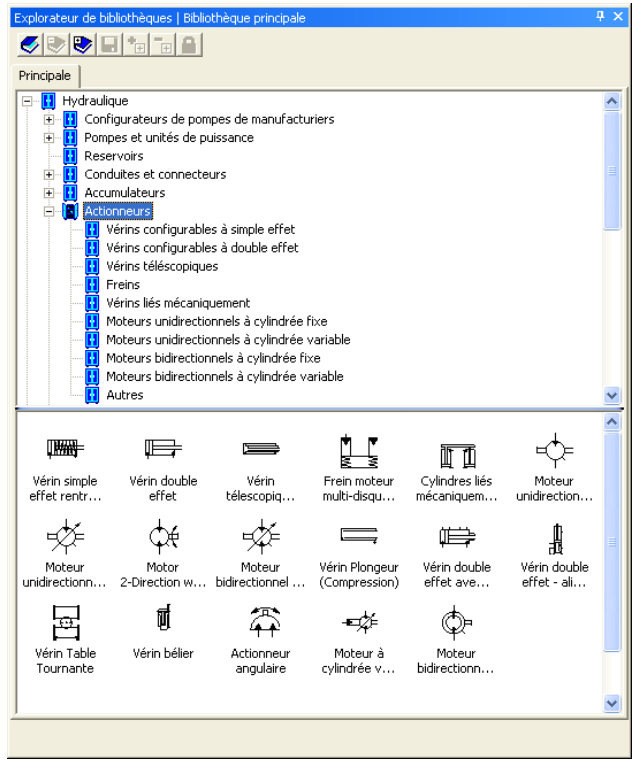


Figure 4-37 : Actionneurs

Modélisation des actionneurs

Le comportement des actionneurs est régi par les équations de la mécanique du solide en rotation ou en translation. Les masses et inerties peuvent être ajustées dans les propriétés techniques de base et avancées.

Les actionneurs linéaires ou rotatifs ont une masse ou inertie interne par défaut. Il faut donner une cylindrée minimale pour que l'évaluation effectuée par le simulateur soit correcte. Dépendamment de la technologie utilisée et de ce que vous avez édité comme cylindrée, il est possible qu'Automation Studio™ la recalcule comme suit pour des questions de stabilité.

L'inertie minimale des moteurs pneumatique est de 0.01 $Kg.m^2$;

L'inertie minimale des moteurs hydraulique dépend de la cylindrée :

- Cylindrée >=10000 cm^3 : Inertie minimale = Cylindrée (cm^3)/300.0 $Kg.m^2$;

- Cylindrée >= 200 cm^3 : Inertie minimale = Cylindrée (cm^3) /600.0 $Kg.m^2$;
- Sinon l'Inertie minimale = 0.01 $Kg.m^2$.

D'autre part, le diamètre minimum pour un vérin est de 5mm. Le simulateur n'étant pas calibré pour de très petit volume, en deçà de cette limite la vitesse de sortie, la lecture des débitmètres et des manomètres peuvent s'éloigner de la réalité.

Pour tous les types d'actionneurs, il existe deux types d'efforts extérieurs, les efforts moteur qui sont sources de mouvement et les efforts résistifs qui eux, ne peuvent que s'opposer au mouvement.

Chacune de ces forces peut être constante, périodique ou variable.

Les efforts périodiques

Résistifs ou moteurs, ils peuvent être modélisés par des courbes qui donnent la valeur de l'effort en fonction de la position linéaire ou angulaire. Pour les vérins, la période correspond à une extension de 0 à 100% et à une rétraction de -100 à 0%. Pour les moteurs, le concepteur doit configurer la période.

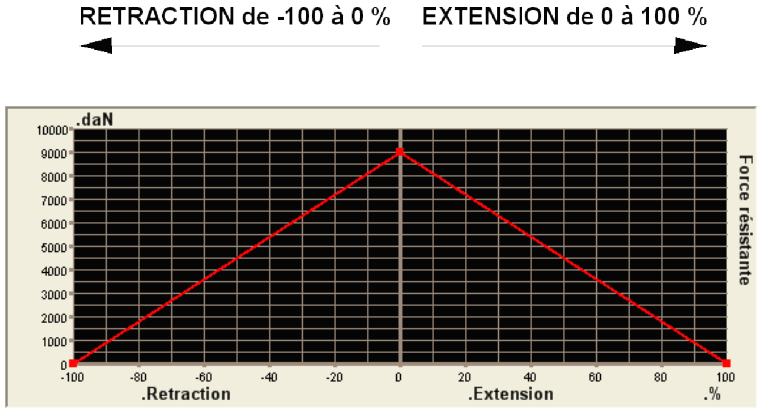


Figure 4-38 : Force résistive de vérin

Dans le cas ci-dessus, la force est résistive (> 0); elle est décroissante durant l'extension (de 0 à 100%) et croissante durant la rétraction (100% à 0).

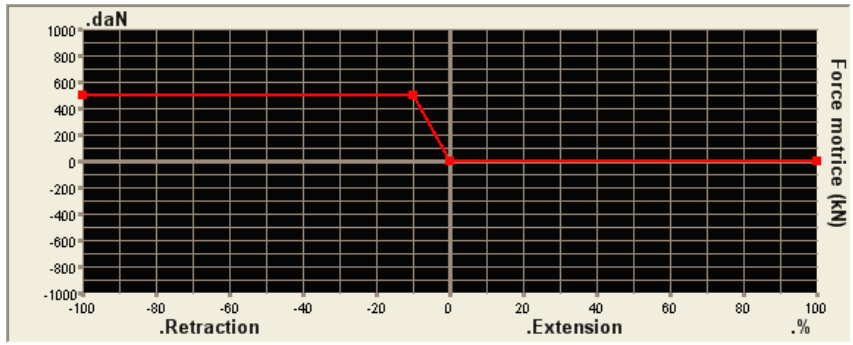


Figure 4-39 : Force motrice de vérin dans un sens

Dans le cas ci-dessus la force motrice n'agira que durant la rétraction du vérin. Durant l'extension la force motrice est nulle.

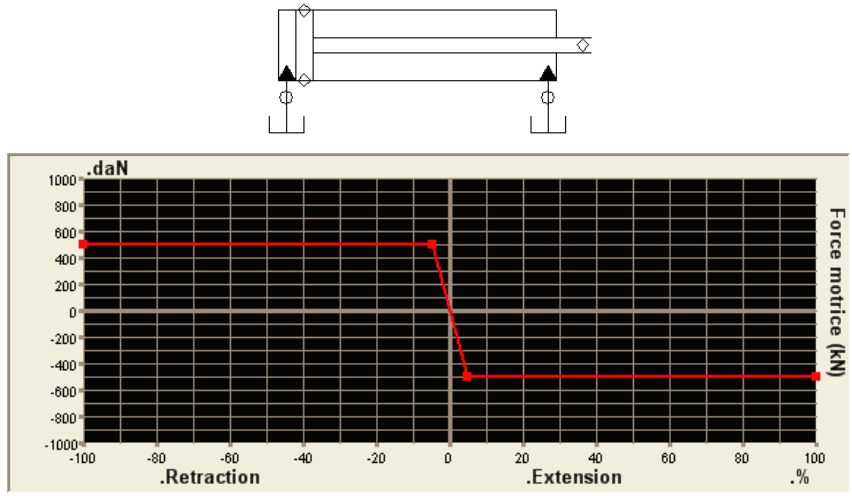


Figure 4-40 : Force motrice de vérin dans les deux sens

Dans le cas ci-dessus, la force est motrice dans les deux sens de la course et le vérin va se mouvoir par lui-même sous l'action de la force dynamique.

Concernant les moteurs, le principe est identique, la seule différence étant la période du mouvement qui doit être spécifiée dans les données avancées des moteurs (mesure d'angle pour illustrer un nombre de tours).

Figure 4-41 : Couple résistif donnée sur 1000 tours

Les conséquences sur un moteur bidirectionnel soumis au couple résistif ci-dessus sont que la courbe est lue de 0 à 1000 tours lorsque le moteur tourne dans le sens horaire et de 1000 tours à 0 quand le moteur tourne en sens contraire. La figure suivante montre la symétrie de construction des pressions aux deux bornes du moteur selon le sens de l'entraînement.

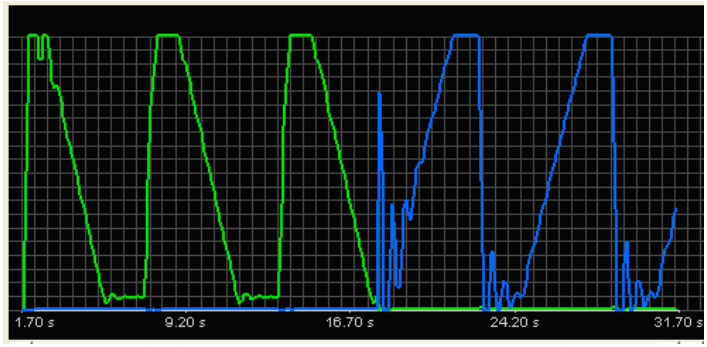


Figure 4-42 : Changement de sens de rotation à t ≈ 17s

Les efforts variables

Ils sont créés par la mise à jour de la valeur d'une variable réelle lue d'un instrument de commande (volant, manette), de mesure (transducteur), d'une variable externe calculée avec les ateliers gérant les variables analogiques tels que GRAFCET et diagramme échelle ou en provenance d'un serveur OPC. Les composants d'hydraulique proportionnelle, tels que les générateurs de consignes, les capteurs génériques et une combinaison de contrôleurs peuvent être utilisés à cet effet.

- Force : l'unité est le kN (Kilo Newton);
- Couple : l'unité est le kN·m (Kilo Newton·mètre).

Les efforts constants

Ils sont ajustables dans les données techniques. Les forces en poussée et en traction sont résistives et n'ont pas d'équivalent dans les moteurs. Pour les efforts moteurs, la masse et une inclinaison peuvent être spécifiées pour les vérins tandis que les moteurs possèdent un couple moteur.

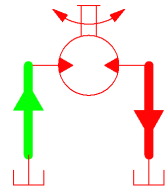


Figure 4-43 : Conséquence d'un couple moteur constant

Connecteurs des actionneurs

Plus le débit à l'entrée d'un cylindre est grand, plus il y a perte de charge dans les ports de connexion. Pour des cylindres de diamètres différents, connectés en parallèle, il faut que les forces appliquées soient plus grandes que la force perdue suite aux pertes de charge respectives des ports pour que le vérin de plus grand diamètre sorte en premier.

Cet effet est encore plus apparent en pneumatique, car la compressibilité oblige à utiliser de plus grands débits. Aussi, lorsque le diamètre est très grand, la force nécessaire pour une augmentation sensible de la pression est proportionnelle à la surface.

Diamètre du vérin (cm)	Perte de charge (bar/l/min)
1	0.0034
10	0.00084
20	0.0002
30	9.25 E-5
40	5.2 E-5
50	3.4 E-5

Figure 4-44 : Pertes de charge dans les ports des vérins

Ci-dessous la table équivalente pour les moteurs des ateliers fluide.

Diamètre du moteurs (cm)	Perte de charge (kPa/l/min)
1	0.34
10	0.084
20	0.02
30	0.00925
40	0.0052
50	0.0034

Figure 4-45 : Pertes de charge dans les ports des moteurs

Positionnement d'un vérin

La courbe de force résistive est lue à chaque 0.01 seconde. Si le piston a atteint une grande vitesse lorsqu'il s'approche de la position où la force résistive doit être appliquée, il y a une forte chance qu'il parcoure une distance additionnelle avant que la prochaine lecture de la courbe ne se fasse. De plus, l'inertie de la tige (artificiellement plus grande que nature dans les petits cylindres) doit être absorbée par la force résistive avant que la vitesse ne devienne nulle. De même, le vérin n'arrête pas sa course toujours à la même position selon que l'on traverse une zone d'importante force résistive avant ou tout près de la lecture de la courbe. D'où quelques imperfections visuelles dans le positionnement.

4.3.7 Distributeurs Tout ou Rien

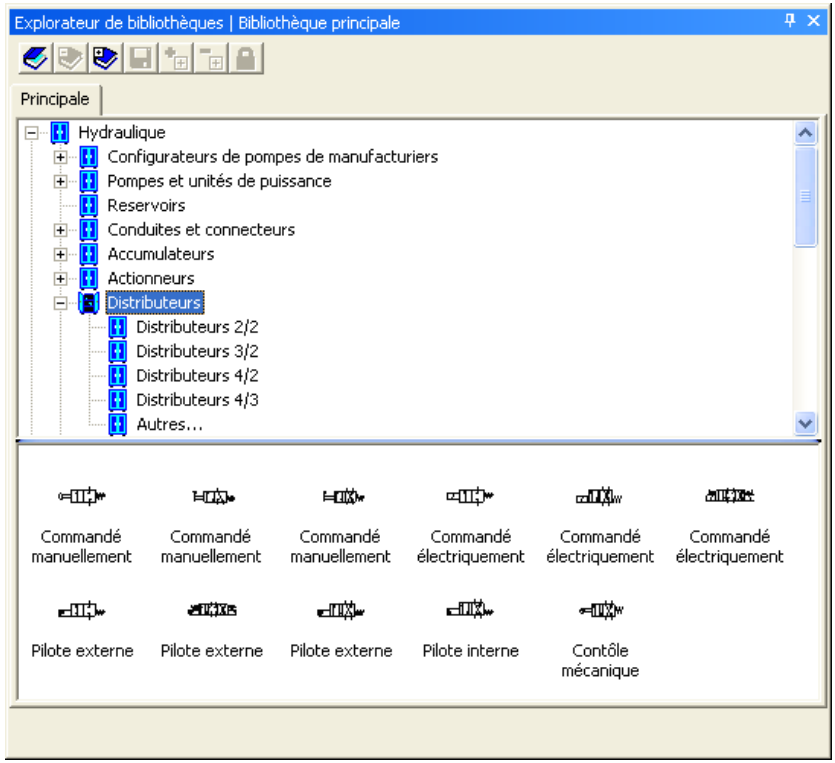


Figure 4-46 : Distributeurs Tout ou Rien

4.3.7.1 Commandes

Type de commande et propriétés

Pour voir la spécification complète des commandes de distributeurs, veuillez consulter leur dialogue « Propriétés du composant ». Dans cette section sont précisées les propriétés des commandes qui seront utilisées pour les calculs du simulateur.

- Mécanique : Force *F*;
- Manuelle : Force *F*;
- Hydraulique : Surface *S* et variable de pression du simulateur *P*;
- Pneumatique : Surface *S* et variable de pression du simulateur *P*;
- Électrique : Force *F* + Variable booléenne;

- Ressort (BP avec ressort) : *F* variable + (Variable booléenne);
- Capteur de position : commande passive;
- Temporisateur : Force + Délai;
- Thermique : Force *F*.

Introduction

Une fois la valve de distribution configurée pour l'édition dans un schéma, l'application a besoin de connaître le comportement de cette valve pendant la simulation.

Sachant qu'un distributeur a pour fonction de diriger le fluide dans différentes directions, connaître son comportement revient à dire au simulateur à chaque évaluation la position occupée par le tiroir du distributeur.

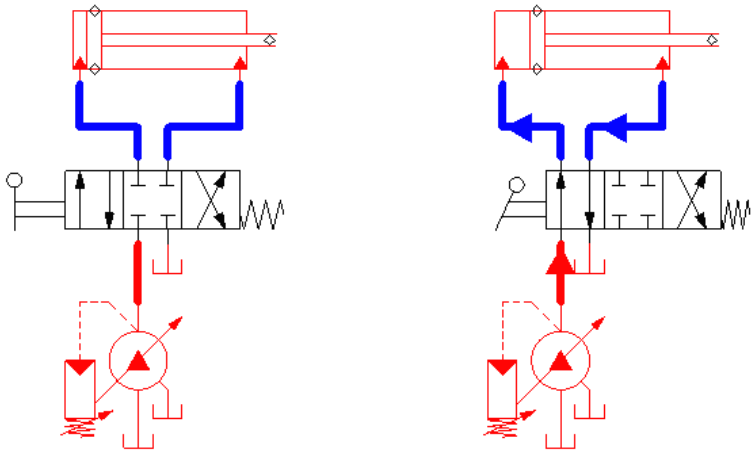


Figure 4-47 : Exemple de fonctionnement d'un distributeur

Un distributeur est d'une manière générale soumis en tout temps à l'action de deux commandes antagonistes qui exercent une force de chaque côté du tiroir; si une force est supérieure à l'autre, le tiroir se déplace.

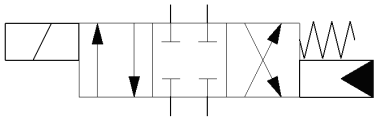


Figure 4-48 : Exemple de configuration d'un distributeur

Force électrique à gauche - Forces Hydraulique et/ou mécanique à droite

La valeur de ces forces varie sous l'influence de différents signaux. Voici quelques exemples pour illustrer ce principe.

- Commande de gauche : si l'électroaimant est activé par un Grafcet, un diagramme échelle ou une commande électrique alors, il va développer une force qui dépend de ses paramètres de simulation (Force transmise) et peut potentiellement pousser le tiroir vers la droite.
- Commande de droite : si le pilote hydraulique est activé par une pression, il va développer une force sur le tiroir qui dépend de ses paramètres de simulation (pression, surface) et peut potentiellement pousser le tiroir vers la gauche. La commande mécanique du ressort développe une force variable seulement si sa longueur est différente sa longueur au repos.

Règles de calculs du comportement

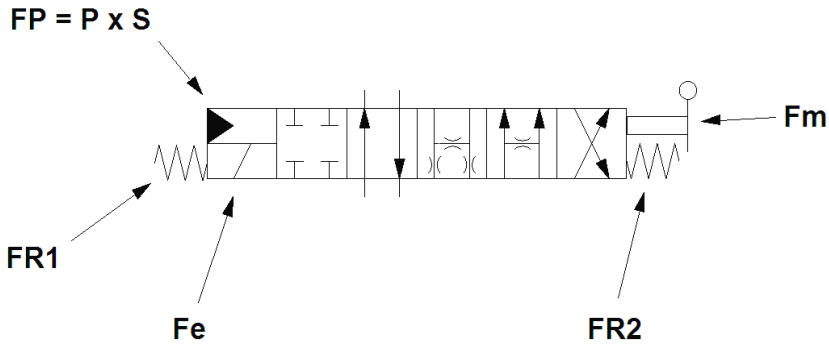


Figure 4-49 : Bilan des forces sur un distributeur

Un distributeur est soumis latéralement à des forces (en général opposées mais ce n'est pas systématique); soit *Fg* la force à gauche et *Fd* la force à droite. Lorsqu'elles diffèrent, $Fg - Fd \neq 0$, alors le tiroir est mis en mouvement dans le sens de la force qui pousse le plus intensément.

Combinaison de commandes en parallèle

Les forces latérales sont la somme des forces agissant en parallèle. Chaque force parallèle est obtenue par une combinaison de commandes montées en série. On parle de commandes en séries quand celles-ci sont mises automatiquement les unes derrière les autres par le configurateur. Les repositionnements manuels d'une commande ne sont pas interprétés par le simulateur, c'est à dire que si vous déplacez manuellement une commande originalement en parallèle pour la positionner en série derrière une autre, elle sera toujours considérée comme étant parallèle par le simulateur. Dans la figure suivante, *F1*, *F2* et *F3* génèrent des forces que l'on additionne pour connaître *Fg*.

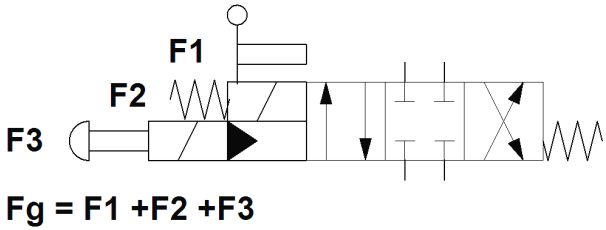


Figure 4-50 : Exemple de commandes en parallèle

Combinaison de commandes en série

Si N commandes sont en série, il y en a une seule en contact avec le tiroir du distributeur (visuellement) et d'après la norme ISO, cette commande génère la force tandis que les autres la déclenchent. Autrement dit, pour que la force de la commande de puissance soit appliquée, il faut que les signaux des commandes situées derrière soient actifs ou vrais.

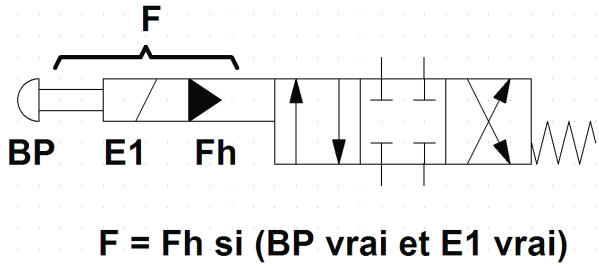


Figure 4-51 : Exemple de commandes en série

Comportements résultants de distributeur

À présent que nous savons calculer la force globale *Fg* ou *Fd*, et connaissant les forces unitaires, il faut distinguer quatre cas :

- Aucun ressort ni cran d'arrêt;

Donc rien ne s'oppose au mouvement si $Fg - Fd \neq 0$ alors le tiroir ira en butée et rejoindra une position extrême. Le résultat d'un clic sur le levier avec $Fm > FP$ est présenté à la figure suivante :

Figure 4-52 : Force résultante sans ressort ni cran d'arrêt

- Présence d'un cran d'arrêt sans ressort;

En général la présence d'un cran d'arrêt implique la présence d'une commande manuelle. Dans ce cas dès qu'une sollicitation manuelle est faite, le bilan des forces *Fg* et *Fd* est fait et s'il y a mouvement, il s'arrête à la position suivante. Il faut attendre une nouvelle sollicitation pour réévaluer le mouvement. Le résultat d'un clic sur le levier avec *Fm* > *FP* suivi d'un 2e clic est présenté à la figure suivante :

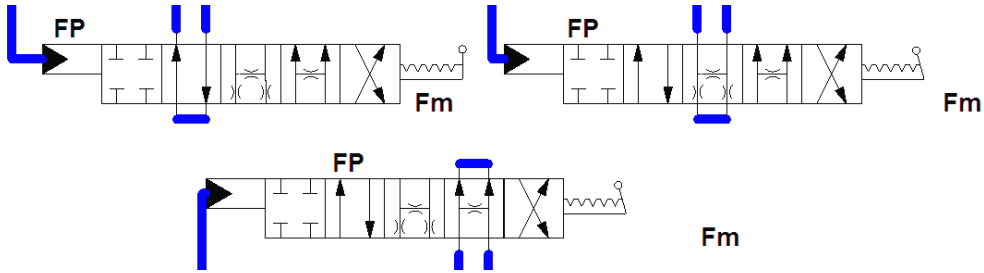


Figure 4-53 : Force résultante sans ressort avec cran d'arrêt

- Présence d'un ressort sans cran d'arrêt;

À chaque changement de position la force du ressort évolue. Par conséquent, le calcul de la position se fait en deux temps :

a) Phase 1 : le bilan des forces (on considère la force courante pour les ressorts) pour connaître le déplacement potentiel du tiroir et sa direction.

b) Phase 2 : le bilan des forces avec la position accessible (Amplitude du mouvement) et sa stabilité.

La force globale des ressorts est la somme de chaque ressort.

Un ressort travaille en compression systématiquement, mais il peut être configuré pour travailler aussi en traction. C'est le cas par défaut et ceci peut être modifié dans la configuration de la commande. Lorsqu'un tiroir peut se déplacer, il va rencontrer un effort de résistance développé par l'ensemble des ressorts qui travaillent dans le distributeur.

Effort développé par un ressort : *FR* est la force que configure l'utilisateur pour un ressort. Elle correspond à la force nécessaire à ajouter au bilan actuel pour passer de la position *N* à la position *N*+1.

Un ressort peut travailler en compression seulement ou en compression/extension, selon la configuration choisie dans le dialogue de propriétés. Un exemple d'utilisation des ressorts dans les distributeurs est présenté à la figure suivante. On y voit que si *F* > *FR/3,* alors le

tiroir prendra la position *P1*, que si *F > 2FR/3,* alors le tiroir prendra la position *P2* et que si *F > FR,* alors le tiroir prendra la position *P3*.

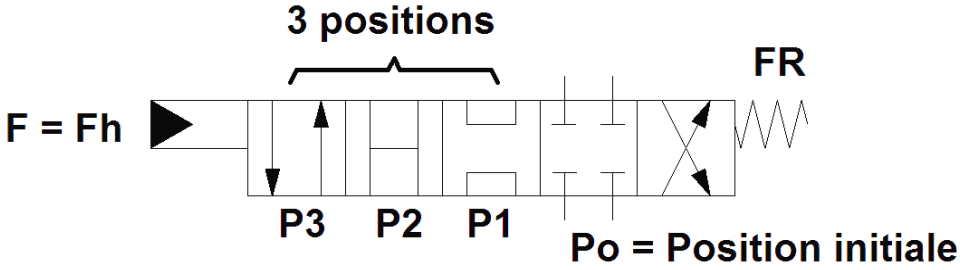


Figure 4-54 : Force résultante avec ressort sans cran d'arrêt

- Présence de ressort et de cran d'arrêt.

Le bilan des forces est réalisé comme avec des ressorts, seule l'amplitude des mouvements est bloquée à la position d'arrêt.

4.3.8 Éditeur de positions de distributeurs

La branche « Éditeur de positions de distributeurs » regroupent les symboles permettent de concevoir des positions de tiroir personnalisées. Référez-vous à la section *5.8 Éditeur de positions* pour plus de détails.

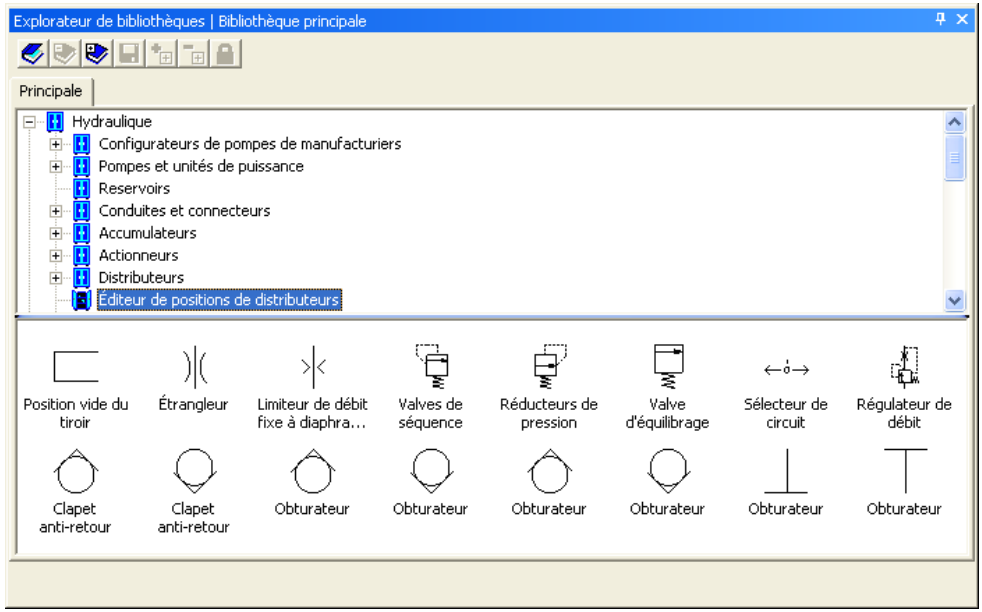


Figure 4-55 : Symbole des positions de tiroirs

4.3.9 Régulateurs de débit

Différentes valves de débit sont disponibles et la plupart sont communes aux technologies hydraulique et pneumatique.

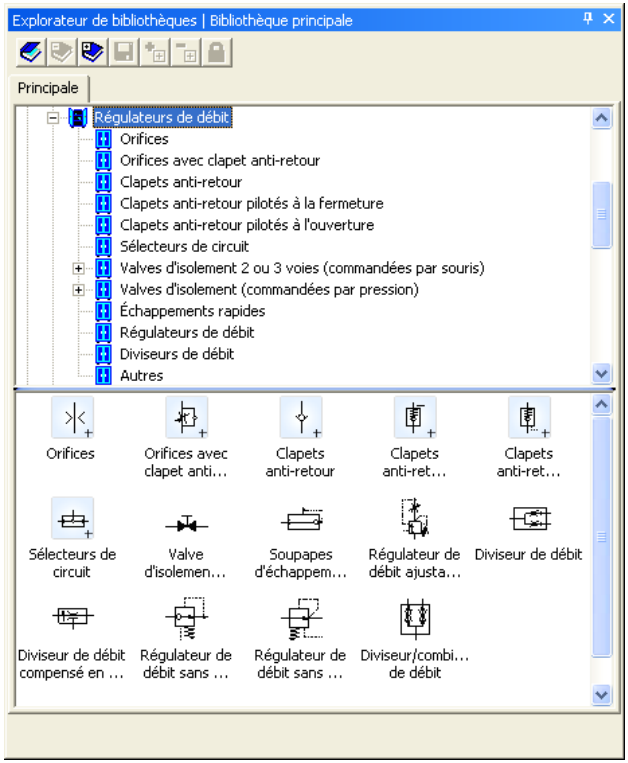


Figure 4-56 : Représentants des régulateurs de débit

4.3.9.1 Les limiteurs de débit et orifices

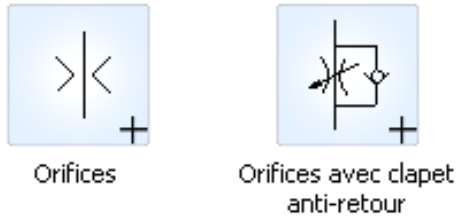


Figure 4-57 : Représentants des limiteurs débit

Les limiteurs de débit ne régulent pas le débit, ce n'est qu'en rendant la pression différentielle aux connexions des limiteurs constante que le débit peut l'être. Le diamètre d'ouverture est ajustable.

Pour modéliser les limiteurs de débit l'équation de Bernoulli est appliquée. Les effets

thermiques sur les limiteurs à diaphragme sont négligeables, c'est à dire que la perte de charge ne varie pas avec la température.

La feuille de calculs des orifices et des étrangleurs est la même. Cependant dans le cas des orifices si l'on change la viscosité, il convient de modifier le coefficient de décharge en conséquence. Pour ce faire, utilisez le diagramme du coefficient de décharge accessible par le bouton.

4.3.9.2 Les clapets anti-retour

Quelle que soit la logique de fonctionnement, une pression d'ouverture peut-être ajustée pour le clapet. De plus, pour les clapets pilotés à l'ouverture et/ou à la fermeture, un rapport entre les pressions de pilotage et de travail peut-être définit.

Les pertes de charge sont définies par les courbes donnant la chute de pression en fonction du débit.

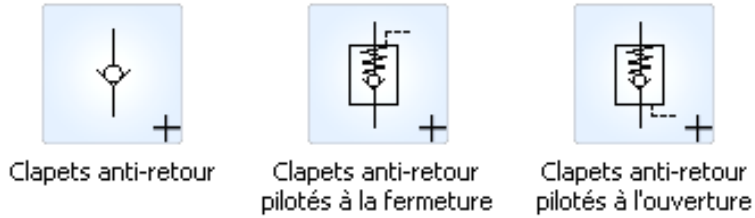


Figure 4-58 : Représentants des clapets anti-retour

4.3.9.3 Sélecteur de circuit

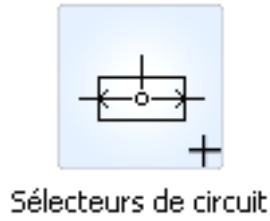


Figure 4-59 : Représentant des sélecteurs de circuit

Il est ajustable comme les clapets anti retour.

4.3.9.4 Valves d'isolement

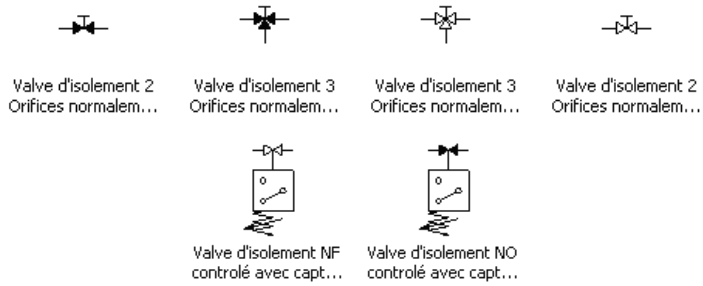


Figure 4-60 : Valves d'isolement

Leur état fermé ou ouvert peut être modifié en simulation par un simple clic.

Les pertes de charge sont caractérisées par le coefficient de débit. Ce coefficient de débit correspond au *Cv* ou 1.15 . *Kv*. Cette valeur est mesurée pour une huile de viscosité de 32 cSt. Veuillez vous reporter à la secton *4.3.10 Régulateurs de pressionRégulateurs de pression* → *Pertes de charges* pour connaître les implications de cette modélisation.

Pour les composants contrôlés par capteur de pression, il est possible de lire l'état de la variable booléenne associée afin de l'utiliser dans un circuit de commande, par exemple.

Normes anglaises 2917-1

Ces symboles respectent la norme britannique, qui dans ce cas et l'inverse de la norme ISO.

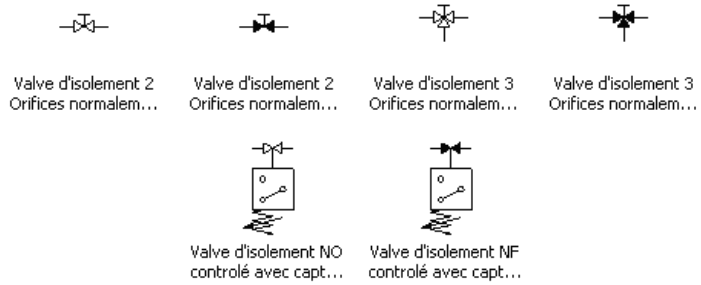


Figure 4-61 : Valves d'isolement, normes anglaises

4.3.9.5 Échappement rapide

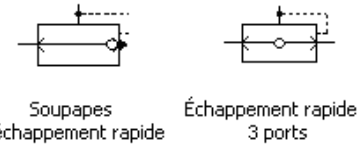


Figure 4-62 : Échappements rapides

Ces composants permettent de renvoyer le fluide vers le réservoir lorsque la pression dans la conduite pilote est suffisante.

4.3.9.6 Régulateurs de débit par pression différentielle

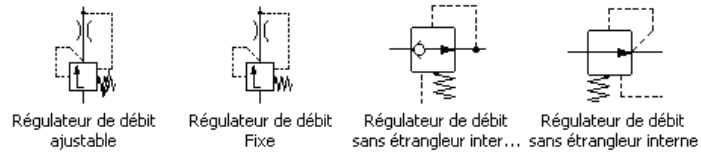


Figure 4-63 : Régulateurs de débit réglable par pression différentielle

La régulation du débit se fait en précisant le débit mesuré ou la pression différentielle désirée constante. La pression différentielle qui sera considérée est la différence de pression entre le port de sortie et le port de pilotage.

Les pertes de charge sont définies par les courbes donnant la chute de pression en fonction du débit mais elles ne sont considérées que lorsque le débit traversant le composant est inférieur au débit ou à la pression différentielle demandée.

4.3.9.7 Les diviseurs de débit

Les diviseurs de débit mécaniques

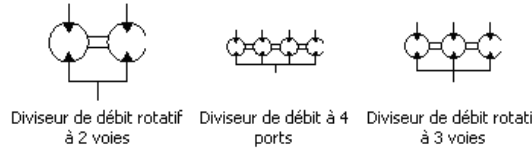


Figure 4-64 : Représentant des régulateurs de débit mécaniques

La régulation du débit se fait en précisant les cylindrées des différentes chambres.

Autres diviseurs de débit

Figure 4-65 : Autres régulateurs de débit

Ces régulateurs de débit ont une simulation simplifiée et fonctionnent comme les symboles qu'ils représentent mais sans les mécanismes de compensation de pression. Par contre, tous ces régulateurs sont compensés en température.

4.3.10 Régulateurs de pression

4.3.10.1 Introduction

Tous les symboles des valves de pression se retrouvent à la racine de cette famille tant en hydraulique qu'en pneumatique. Cependant, pour ceux qui ne s'y retrouvent pas, il suffit de déployer l'arborescence pour accéder aux sous familles. Pour chaque type de valve, il existe une pression d'ouverture, de régulation ou de fermeture.

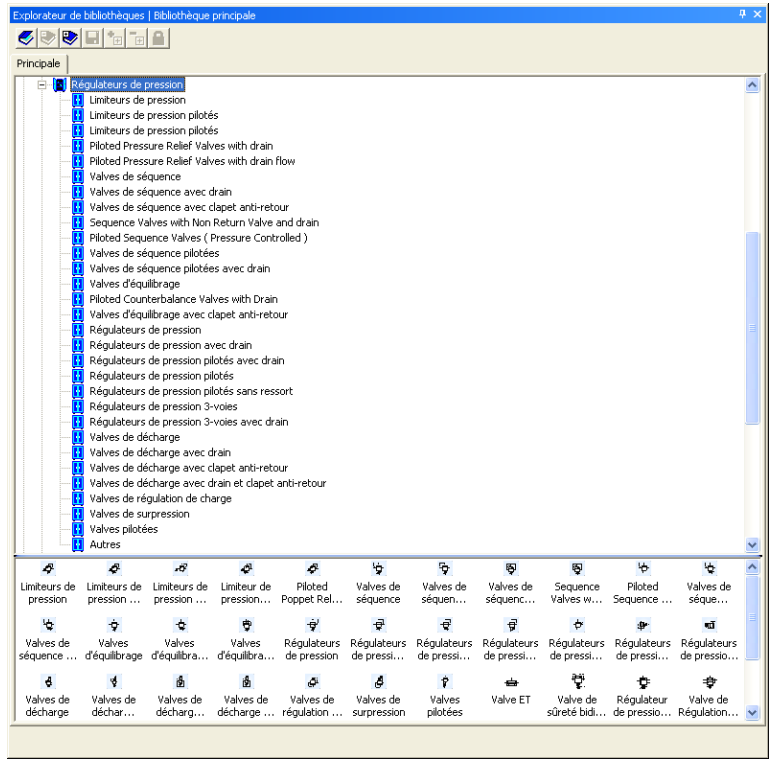


Figure 4-66 : Famille des régulateurs de pression et sous familles déployées

Pertes de charges

Dans les valves de pression, elles sont modélisées par une surpression donnée en fonction du débit traversé par la valve. Par défaut les valves de pression sont quasiment parfaites. Cette modélisation permet d'altérer le comportement des composants et s'avère indispensable pour la maintenance des circuits. Il est possible de caractériser aussi une courbe en fonction du coefficient de débit.

Indépendamment du comportement opérationnel de la valve, quand il y a écoulement, le simulateur évalue les pertes de charge en se basant sur la lecture de la courbe de perte de charge. Cette courbe définit la surpression créée à la traversée de la valve en fonction du débit présent. La courbe définit la perte de charge de l'huile à la traversée du composant pour une viscosité de 32 cSt à la pression atmosphérique.

Pour chaque valve dont les pertes de charge sont modélisées par une courbe, le simulateur va regarder dans quel circuit elle est utilisée afin de connaître à quelle température correspond

une viscosité de 32 cSt pour cette huile. Une fois cette température connue, l'interpolation peut être faite afin de connaître viscosité, densité et perte de charge courantes. Il faut savoir que les limites de recherche de la température sont comprises entre -100 °C et + 200 °C. Autrement dit, les viscosités et les densités utilisées seront bornées par leurs valeurs à -100 °C et + 200 °C.

Si vous désirez que la viscosité reste constante pour l'ensemble des circuits de votre projet, vous devez décocher l'option « Simulation thermique » dans les options de simulation fluide accessible dans les propriétés du projet.

Si vous désirez que la viscosité reste constante pour certains des circuits de votre projet, vous devez spécifier dans les propriétés de l'huile utilisée dans chacun de ces circuits une viscosité cinématique et une densité identique aux deux températures, car ces 2 caractéristiques physiques sont intimement liées.

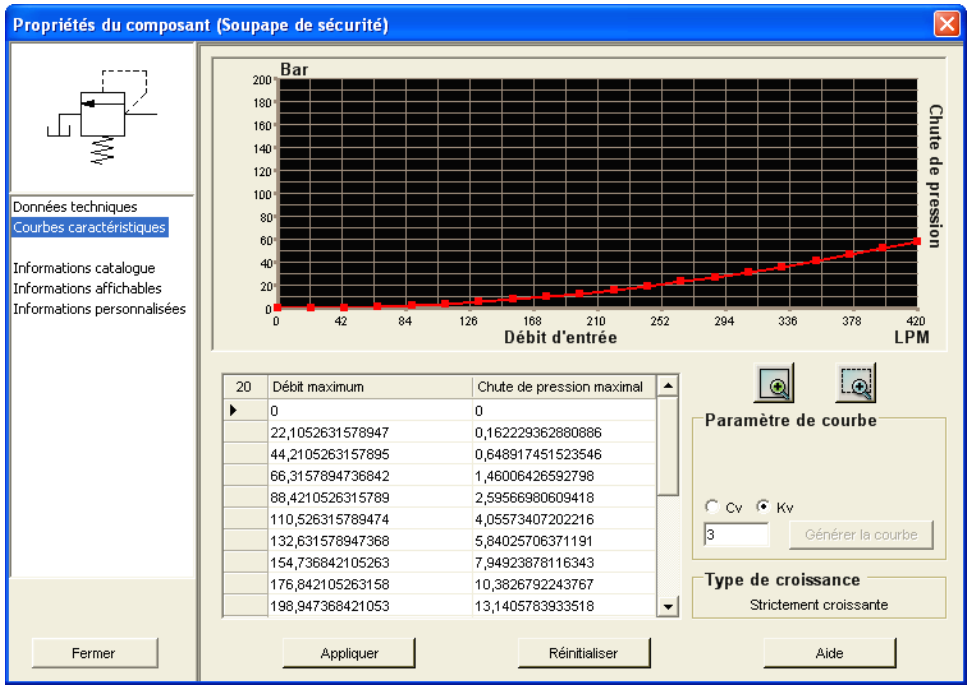


Figure 4-67 : Perte de charge hydraulique définie par une courbe

Il faut tenir compte du fait que la viscosité augmente avec la pression. L'indice de

viscosité double lorsqu'on atteint 400 fois la pression atmosphérique normale (environ 400 bar).

Il est possible de spécifier un coefficient de débit plutôt que d'éditer la courbe. Pour ce faire, entrez directement le *Kv ou le Cv* et cliquez sur le bouton « Générer la courbe ».

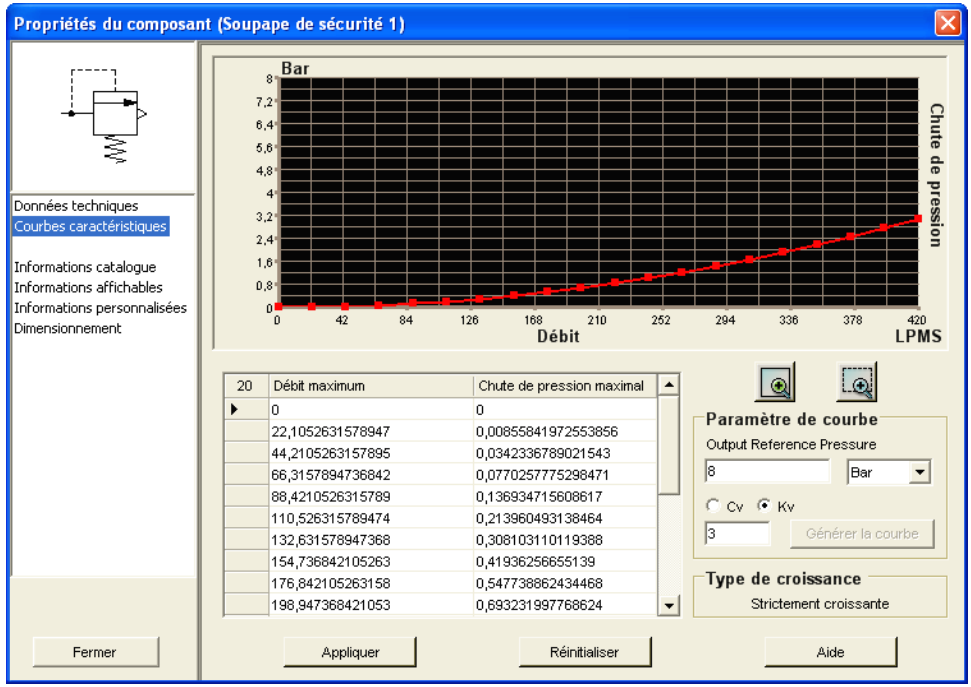


Figure 4-68 : Perte de charge pneumatique définie par la courbe ou par Cv

☞ Lorsqu'une valve de pression contient un clapet anti-retour, la courbe de perte de charge de la valve est utilisée aussi pour le clapet.

☞ En pneumatique, les pertes de charge provenant des courbes sont compensées par rapport à la pression de sortie. Ce qui signifie que la perte de charge est inversement proportionnelle à la pression de sortie absolue. C'est à dire que:

*Chute de pression = Chute de pression de la courbe * Pression atmosphérique / (Pression de sortie + Pression atmosphérique)*

Coefficient de débit hydraulique

En hydraulique, le Coefficient de débit est donné par la formule suivante :

$$Coefficient\ de\ débit\ Kv = Q \cdot (\rho / \Delta P)^{1/2}$$

Selon le système d'unités adopté, l'utilisateur utilise le *Cv* ou *Kv*.

Pour le *Kv* : *Q* débit est exprimé en m^3/h, ΔP la pression différentielle exprimée en bar et ρ le poids spécifique ou densité exprimé en kg/dm^3

Pour le *Cv* : *Q* est exprimé en Galon US/min, ΔP en psi.

La relation existant entre le *Cv* et le *Kv* en hydraulique est:

$$Kv \approx 0.865\ Cv\ ou\ Cv \approx 1.15\ Kv$$

Si vous n'utilisez pas l'option de simulation thermique, alors le fluide considéré correspond à l'huile configurée dans le projet et dont les caractéristiques sont prises à la température de 40 ºC ou 104 ºF.

Coefficient de débit pneumatique

En pneumatique, le Coefficient de débit Kv ou Cv selon le système d'unité utilisé sont données par les formules suivantes :

$$Coefficient\ de\ débit\ Kv = Q/(28.16(\Delta P.P_s)^{1/2})$$

P_s = Pression absolue de sortie du composant (en Bar)

ΔP = Perte de pression (en Bar)

Q = Débit pneumatique à travers le composant (à pression atmosphérique normale de référence)

$$Coefficient\ de\ débit\ Cv = Q/(0.978.(\Delta P.P_s)^{1/2})$$

P_s = Pression absolue de sortie (psia) ;

ΔP = Chute de pression (psi) en la pression d'entrée P_e et la pression de sortie P_s ;

Q = Débit pneumatique à travers le composant à la pression atmosphérique normale de référence (SCFM) ;

Cv : Coefficient de débit pneumatique impérial.

La relation existant entre le *Cv* et le *Kv* en pneumatique est:

$$Kv \approx 14.3\ Cv \text{ ou } Cv \approx 0.07\ Kv$$

En pneumatique, l'axe horizontal de la courbe des pertes charge est donné en débit d'air normal, c'est à dire à la pression atmosphérique de référence.

Que ce soit en hydraulique ou en pneumatique, il est possible de caractériser une perte de charge en fonction du coefficient de débit.

En hydraulique il suffit de préciser le Cv ou le Kv tandis qu'en pneumatique il faut préciser la pression de sortie du composant. La construction de la courbe et sa lecture en simulation ne seront réalisable que si vous cliquer le bouton « Générer Courbe ».

Règles à connaître :

Si n composants sont montés en série alors le coefficient de débit équivalent au n composants vérifie la règle suivante :

$$1/Cv_{équivalent} = \Sigma\ 1/Cv_i$$

Si n composants sont montés en parallèle alors le coefficient de débit équivalent au n composants vérifie la règle suivante :

$$Cv_{équivalent} = \Sigma\ Cv_i$$

Fonctionnement

Dans les sections qui suivent est expliqué le fonctionnement général des composants *représentants*. Dans l'aide contextuel (F1) du composant, la description du fonctionnement est plus détaillée.

4.3.10.2 Limiteurs de pression

Figure 4-69 : Représentants des soupapes de sureté ou limiteurs de pression

1. Les limiteurs de pression s'ouvrent à la « Pression d'ouverture »;

2. Les limiteurs de pression pilotés s'ouvrent à la valeur minimale entre la « Pression d'ouverture » et la pression existant au pilote;

3. Les limiteurs de pression pilotés avec drain s'ouvrent à une valeur minimale obtenue entre la « Pression d'ouverture » augmentée de la pression au drain et la pression existant au pilote.

4.3.10.3 Soupapes de séquence

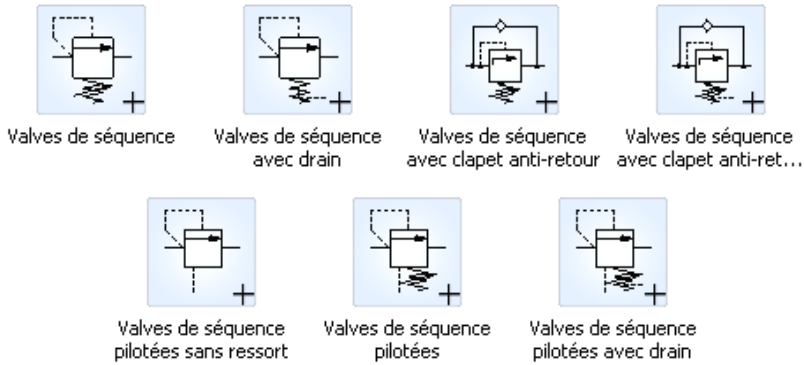


Figure 4-70 : Représentants des valves de séquence

1. Les valves de séquence s'ouvrent à une pression supérieure ou égale à la « Pression d'ouverture »;

2. Les valves de séquence avec drain s'ouvrent à une pression supérieure ou égale à la « Pression de réglage » augmentée de la pression au drain;

3. La présence d'un clapet anti-retour permet l'écoulement en sens inverse;

4. Les valves de séquences pilotées sans ressort s'ouvrent à une pression supérieure à la pression régnant au pilote;

5. Les valves de séquences pilotées s'ouvrent à la valeur minimale entre la « Pression d'ouverture » et la pression existant au pilote;

6. La valve de séquence à deux étages s'ouvre à la « Pression d'ouverture » tant que la pression au pilote est inférieure à la « Pression du signal pilote d'étape ». Dans le cas inverse cette valve s'ouvrira à la « Pression d'ouverture à l'étape active »;

7. Les valves de séquences pilotées avec drain s'ouvrent à la valeur minimale entre la « Pression d'ouverture » et la pression existant au pilote augmentée de la pression au drain;

8. La présence d'un clapet anti-retour permet l'écoulement en sens inverse.

4.3.10.4 Valves d'équilibrage

Seule la « Pression d'ouverture » est disponible pour la plupart de ces valves. Cependant, certaines permettent de fermer la valve avec une pression pilote inférieure à la pression nécessaire pour vaincre la force développée par le ressort. Pour ce pilote secondaire, il est possible de caractériser le rapport des pressions requis.

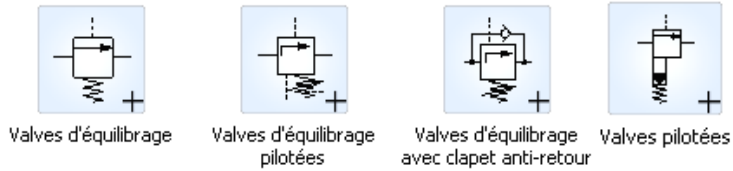


Figure 4-71 : Représentants des valves d'équilibrage

1. Les valves d'équilibrage s'ouvrent à une pression supérieure ou égale à la « Pression d'ouverture »;

2. Les valves d'équilibrage pilotées avec drain s'ouvrent à une pression au pilote principal supérieure ou égale à la valeur minimale entre la pression au pilote secondaire et la « Pression d'ouverture » augmentée de la pression au drain;

3. La présence d'un clapet anti-retour permet l'écoulement en sens inverse;

4. Le conjoncteur piloté s'ouvre lorsque la pression au port d'entrée est supérieure ou égale à la somme de la « Pression d'ouverture » et de la pression au pilote.

4.3.10.5 Régulateurs de pression

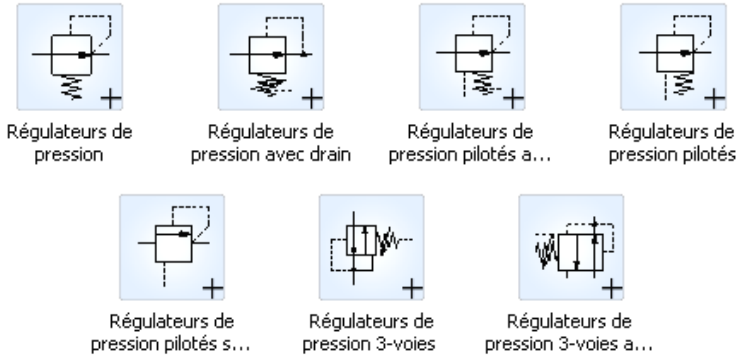


Figure 4-72 : Représentants des réducteurs de pression

1. Les réducteurs de pression limitent la pression en aval de la valve à la pression de réglage. L'absence de drain interdit l'évacuation de la surpression éventuelle;

2. Les réducteurs de pression avec drain limitent la pression en aval de la valve à la « pression de réglage » augmentée de la pression au drain. La présence du drain permet de drainer toute surpression en aval de la valve jusqu'à une valeur égale à la pression au drain;

3. Les réducteurs de pression avec pilote limitent la pression en aval de la valve à une pression de régulation égale à la valeur minimale entre la « Pression de réglage » et la pression au pilote;

4. Les réducteurs de pression avec pilote et drain limitent la pression en aval de la valve à une pression de régulation égale à la valeur minimale entre la « Pression de réglage » augmentée de la pression au drain et la pression au pilote;

5. Les réducteurs de pression à 3 voies limitent la pression en aval de la valve à la « Pression de réglage » le surplus de fluide est évacuée par le 3ème port;

6. Les réducteurs de pression à 3 voies avec drain limitent la pression en aval de la valve à la « Pression de réglage » augmentée de la pression au drain, le surplus de fluide est évacuée par le 3ème port;

7. Les réducteurs de pression pilotés à 3 voies avec drain limitent la pression en aval de la valve à une pression de régulation égale à la valeur minimale entre à la « Pression de réglage augmentée de la pression au drain et la pression au pilote, le surplus de fluide est évacuée par le 3ème port;

8. La valve de régulation et de réduction de pression reste ouverte tant que la pression au pilote est inférieure à la « Pression de réglage » augmentée de la pression au drain. Si elle est supérieure alors l'écoulement est dévié vers l'autre port.

4.3.10.6 Autres valves

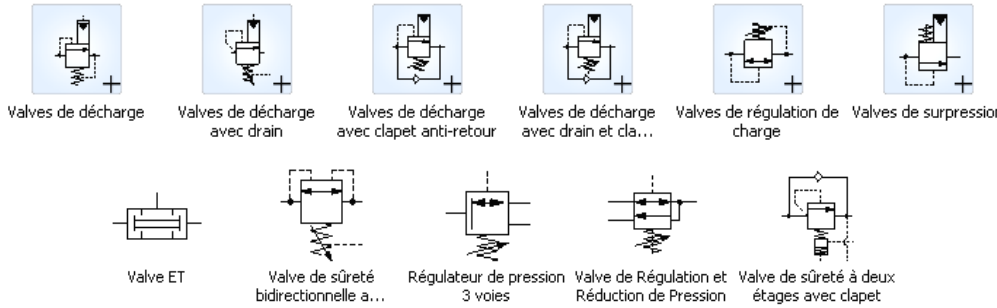


Figure 4-73 : Représentants des autres valves

1. La valve de décharge s'ouvre à une pression supérieure ou égale à la « Pression d'ouverture »;

2. La valve d'équilibrage pilotées avec drain s'ouvre à une pression au pilote principal supérieure ou égale à la valeur minimale entre la pression au pilote secondaire et la « Pression d'ouverture » augmentée de la pression au drain;

3. La présence d'un clapet anti-retour permet l'écoulement en sens inverse;

4. La valve de contrôle de charge s'ouvre à une pression supérieure ou égale à la « Pression d'ouverture » moins la pression en aval de la valve;

5. La valve de séquence pilotée à deux étages s'ouvre à la « Pression d'ouverture » si la pression au pilote est inférieure à la « Pression du signal pilote d'étape ». Si la pression au pilote est supérieure à la « Pression du signal pilote d'étape », alors la pression d'ouverture devient la « Pression d'ouverture à l'étape active »;

6. La valve de surpression s'ouvre à une pression supérieure ou égale à la « Pression d'ouverture » augmentée du produit de la pression au pilote par le « Rapport des pilotes » augmentée de la pression au drain;

7. La valve de sureté bidirectionnelle avec drain s'ouvre à la « Pression de réglage augmentée de la pression au drain. L'écoulement se produit de la haute pression vers la basse pression.

4.3.11 Capteurs

4.3.11.1 Capteurs Tout ou Rien

Cette famille regroupe tous les capteurs tout ou rien disponibles. L'atteinte de seuils pour des mesures telles que pression, pression différentielle, débit, température, proximité et position mécanique peuvent être spécifiés.

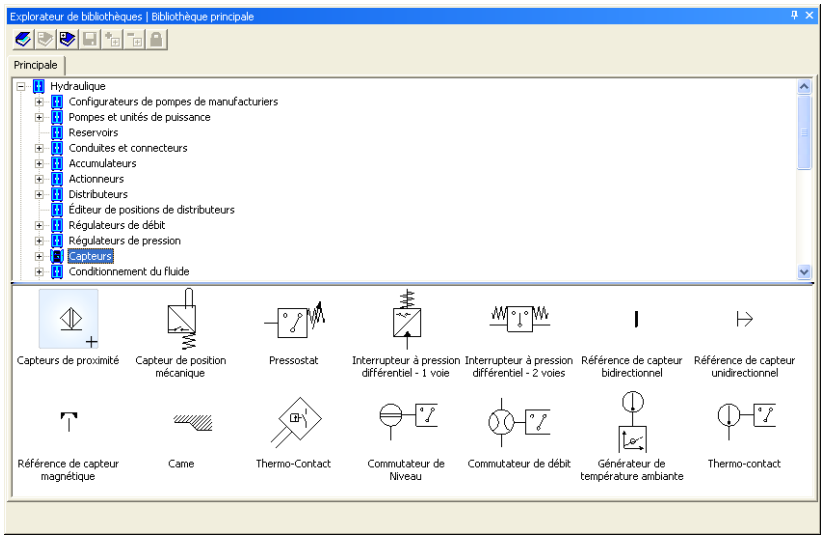


Figure 4-74 : Famille des capteurs

Figure 4-75 : Capteurs pneumatiques uniquement

Le rôle d'un capteur Tout ou Rien est d'émettre et de changer l'état d'une variable ou d'un composant en fonction de la comparaison entre la valeur de la mesure et le seuil fixé. L'état de la variable ou du composant retourne à son état initial si les conditions de seuil ne sont plus respectées.

Pour plus de détails sur le générateur de température ambiante veuillez-vous reporter à la section *3.2.1 Milieu ambiant*.

Capteurs à contact mécanique

Figure 4-76 : Capteurs à contacts mécaniques

Ces capteurs sont activés par la superposition de leur point de contact avec un point de contact d'une pièce mobile (tige d'un vérin, galet de distributeur,...).

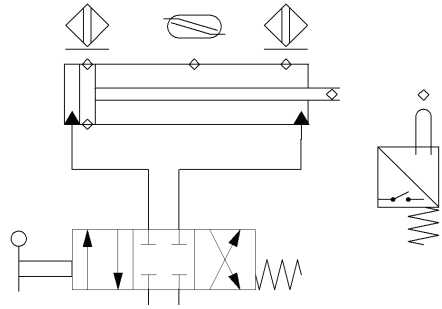


Figure 4-77 : Exemples d'utilisation

Les distributeurs ayant des galets comme commandes peuvent être utilisés et considérés comme des capteurs mécaniques sans variable.

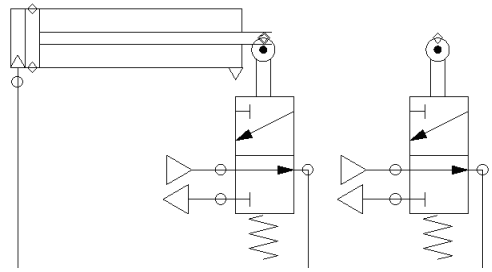


Figure 4-78 : Exemple de distributeur à galet

Quand l'espace manque sur le dessin pour positionner ces capteurs, il est pratique d'utiliser les symboles de référence de ces capteurs avec une came positionnée ailleurs sur le schéma.

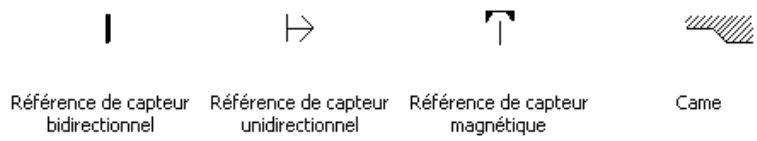


Figure 4-79 : Références des capteurs à contacts mécaniques

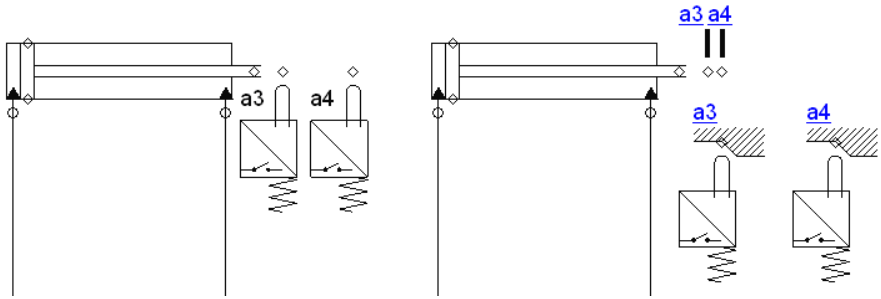


Figure 4-80 : Exemple d'utilisation des références si l'espace est restreint

Capteurs fluides

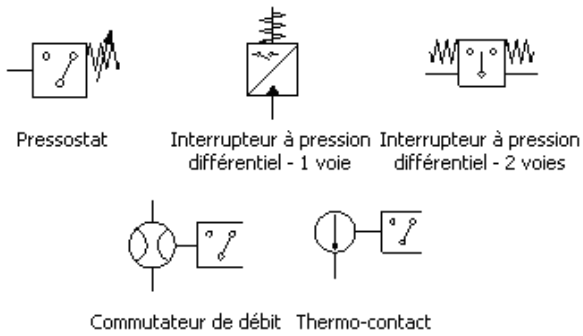


Figure 4-81 : Capteurs fluides

Ces capteurs sont activés selon le résultat de la comparaison entre la valeur de la mesure et le seuil associé au capteur.

Capteurs manuels

Pour des valeurs non mesurables actuellement (niveau) ou qui peuvent mettre un certain temps à être atteintes (température), les capteurs associés sont activés et désactivés par un clic de souris sur leur symbole.

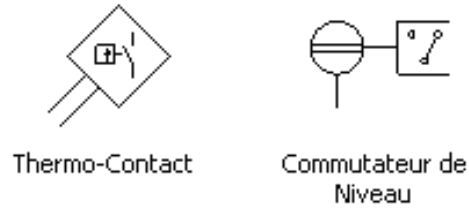


Figure 4-82 : Capteurs fluides

Tous ces capteurs ont un contact électrique homologue ou compatible. Ces contacts se retrouvent dans les ateliers électricité de commande et de puissance.

4.3.12 Conditionnement du fluide

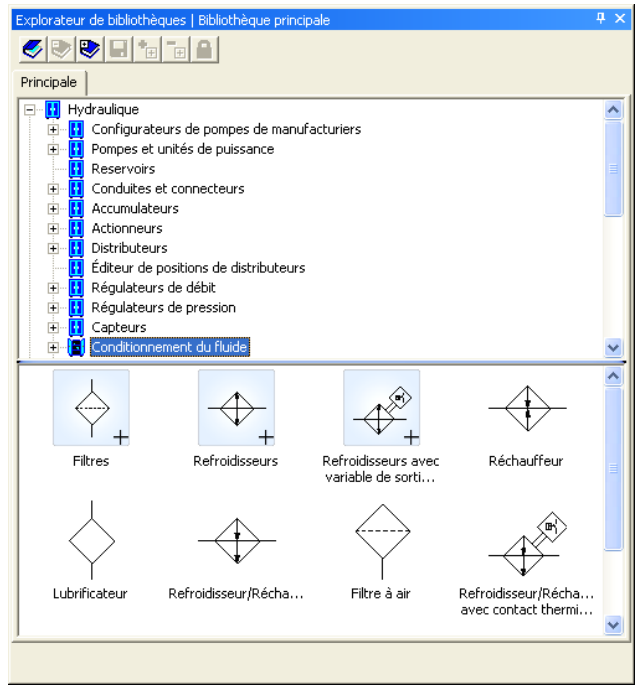


Figure 4-83 : Composants pour le conditionnement du fluide

Les composants dont le symbole illustre une fonction autre que la modification thermique du fluide sont passifs et n'offrent qu'une résistance à l'écoulement, caractérisée par la courbe de perte de charge.

Réchauffeurs

Il est possible de spécifier une « Puissance de chauffage » qui se déclenche à partir de la « Température de commutation » et s'arrête lorsque la « Température de désactivation » est atteinte.

Refroidisseurs/ Réchauffeurs

Ils cumulent les fonctions de chacun des composants précédents.

Pour les composants disposant d'un contact thermique, l'état de cette variable peut-être lu et utilisé pour la logique d'un circuit de commande.

Ventilateur

Ce composant n'échange aucune donnée thermique par contre il oppose un couple résistif lors de son entraînement.

4.3.12.1 Filtres

Figure 4-84 : Filtres

4.3.12.2 Refroidisseurs

Il est possible de spécifier avec la courbe de dissipation, la puissance dissipée en fonction de la température différentielle entre l'huile et le milieu ambiant.

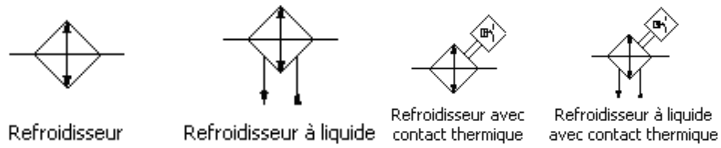


Figure 4-85 : Refroidisseurs

4.3.13 Instruments de mesure

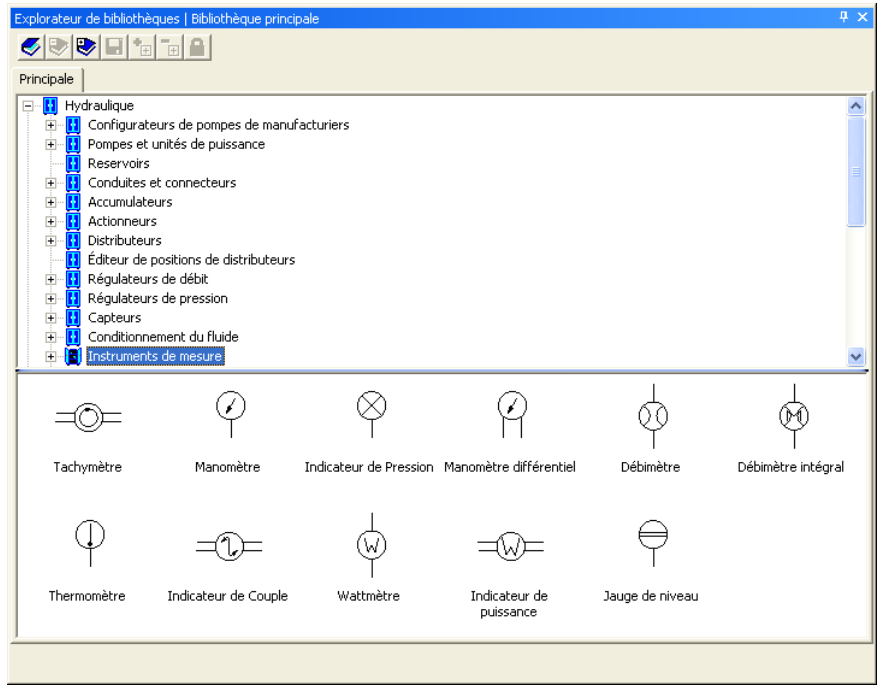


Figure 4-86 : Instruments de mesure

Le simulateur fluide autorise l'accès direct à certaines mesures; l'affichage des ces résultats en mode simulation est la fonction principale des instruments de mesure. L'utilisateur peut modifier les unités d'affichage des mesures. Ci-dessous, la liste des mesures directes disponibles :

- Pression relative (à la pression atmosphérique);
- Pression différentielle;
- Débit;
- Débit Air Normale : pneumatique seulement (débit de l'air mesurée à la pression atmosphérique) – SCFM (LPMS) = CFM (LPM) * (rapport de compression) ;
- Température de l'huile: Hydraulique seulement, afin d'observer une évolution de la température, il convient d'activer dans le tableau de bord de simulation fluide ou dans les options du projet, l'option de simulation thermique;
- Mesure de volume : Hydraulique seulement;
- Puissance fluidique;

- Mesure de vitesse angulaire;

Figure 4-87 : Tachymètres

- Indicateur de couple : cet instrument de mesure s'insère entre un organe d'entraînement et un actionneur. Il permet de mesurer le couple développé en amont de l'actionneur. Autrement dit, un indicateur de couple dont l'un des connecteur mécanique est libre ne mesurera une valeur de couple nul.

Les instruments de mesure suivants sont actuellement présents dans la bibliothèque mais leur utilisation se réduit au symbole :

- Jauge de niveau.

Cependant, même si cette mesure n'est pas disponible directement, elle est accessible dans le réservoir configurable en utilisant les capteurs adéquats.

4.3.14 Valves en cartouche

Contrairement aux autres valves de pression Tout ou Rien, les valves en cartouche ont une ouverture progressive. Cette dernière est influencée par la propriété de « Débit maximum ». Plus, ce dernier est bas, plus rapidement va s'ouvrir la valve.

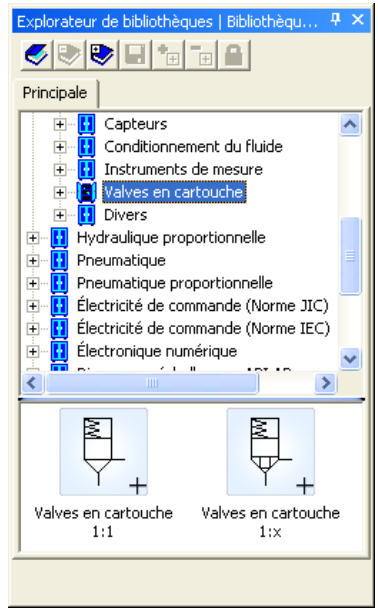


Figure 4-88 : Représentants des valves en cartouche

4.3.15 Divers

On retrouve ensuite une branche « Divers » qui contient entre autres, le composant « Boîte fonctionnelle » et les branches de composants tels que le montre la figure suivante.

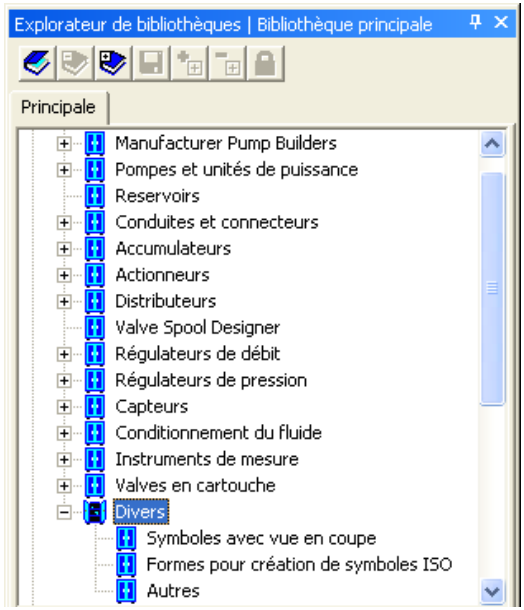


Figure 4-89 : Branche « Divers » et composant boîte fonctionnelle

La branche « Symbole avec vue en coupe » regroupent les symboles qui lorsque simulés sont illustrés par une vue en coupe animée. Ces composants se retrouvent par ailleurs disséminés selon leur fonctionnalité dans leur famille de comportement respectif.

La branche « Formes pour création de symboles ISO » comme son nom l'indique, regroupe les symboles élémentaires recommandées par la norme ISO et qui permettent de créer soi-même ses propres symboles visuels. Ces symboles sont passifs pour le simulateur et sont comme des dessins dénués de comportement. Référez-vous à la section *4.2 Normes et spécifications* pour plus de détails.

La branche « Autre » contient le composant « Boîte Fonctionnelle » vous permettant de créer vos propres fonctions et autres composants très spécifiques et complexes dans Automation Studio™. Référez-vous à la section *5.9 Boîte fonctionnelle* pour plus de détails.

4.4 Composants propre à la pneumatique

Le comportement des composants pneumatique est similaire au comportement des symboles homologues en hydraulique. Les différences majeures entre la simulation d'un circuit pneumatique et d'un circuit hydraulique, sont l'absence de pression hydrostatique, l'absence d'échanges thermiques ainsi que la compressibilité de l'air qui est incomparablement plus grande que celle des fluides hydrauliques.

4.4.1 Moteurs et compresseurs

Les compresseurs sont modélisés comme les pompes en hydraulique.

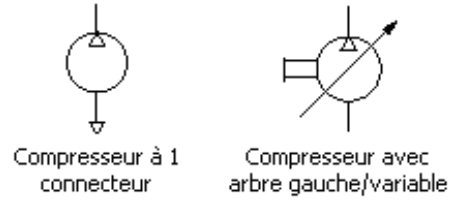


Figure 4-90 : Représentants des compresseurs

4.4.2 Capteurs

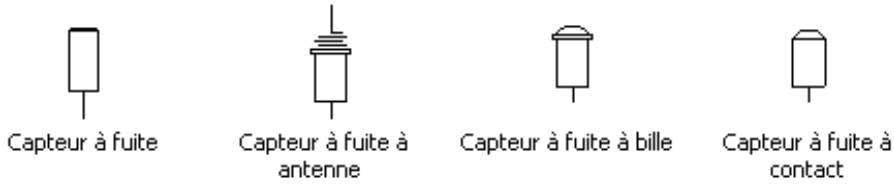


Figure 4-91 : Représentants des capteurs

4.4.3 Séquenceurs

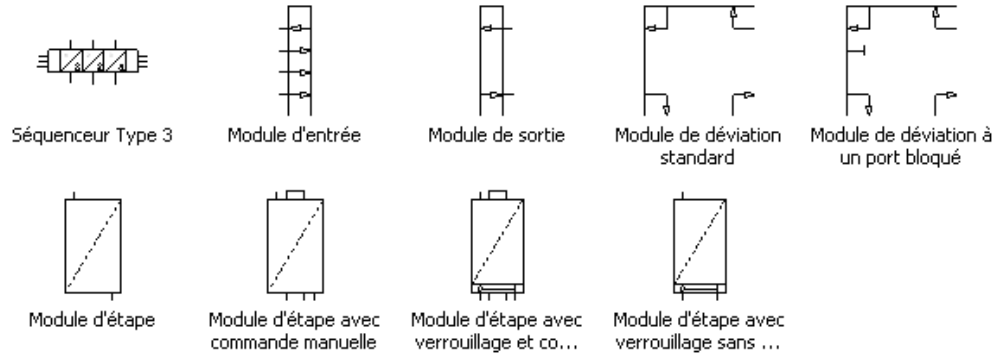


Figure 4-92 : Modules de séquenceurs

4.4.4 Relais

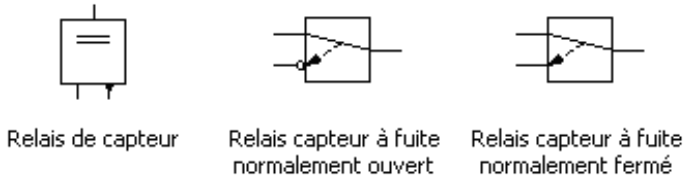


Figure 4-93 : Représentants des capteurs et relais modulaires

4.4.5 Module d'embase

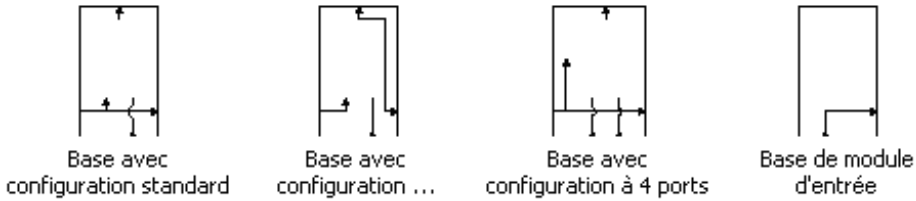


Figure 4-94 : Représentants des opérateurs de logique modulaire

4.4.6 Unités logiques et mémoires

Chacune de ces valves a un comportement logique lié à sa fonction. Dans le dialogue « Propriété du composant », vous pouvez visualiser la table de vérité du composant.

4.4.6.1 Valves logiques

Les valves logiques sont des composants pneumatiques.

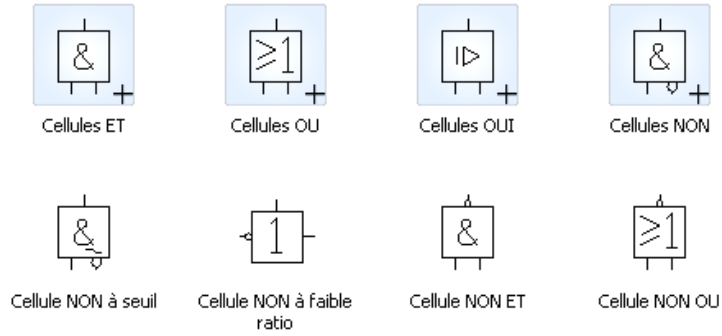
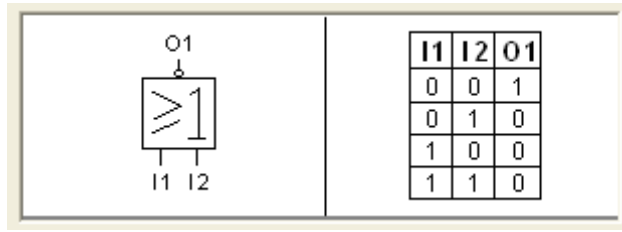


Figure 4-95 : Représentants des valves logiques

Dans le dialogue de propriétés de chacun de ces composants se trouve la table de vérité qui illustre le comportement du composant.



I1	I2	O1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Figure 4-96 : Exemple de table de vérité de la cellule NON OU

4.4.6.2 Cellules mémoire

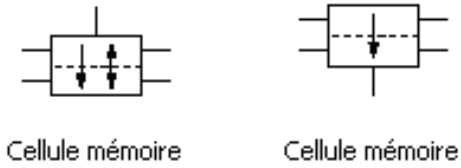


Figure 4-97 : Cellules mémoire

4.4.7 Temporisateurs

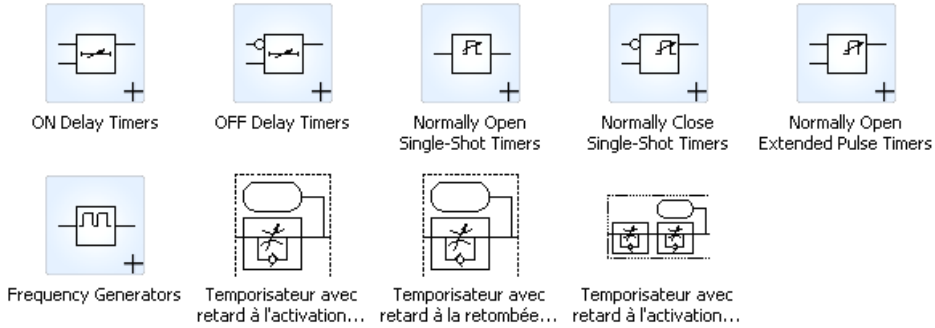


Figure 4-98 : Représentants des valves de temporisation

4.4.8 Compteurs

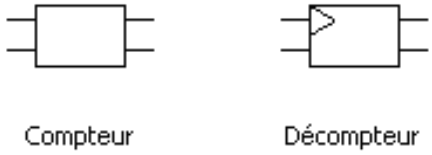


Figure 4-99 : Compteurs

4.5 Composants des ateliers proportionnels

Les composants d'hydraulique et de pneumatique proportionnelle reçoivent un signal pour se déplacer ou pour modifier la variable de réglage (distributeurs, valves de débit, de pression, pompes). La linéarité ou non de ce déplacement peut être ajustée avec la « Courbe de déplacement » de chaque composant.

4.5.1 Pompes

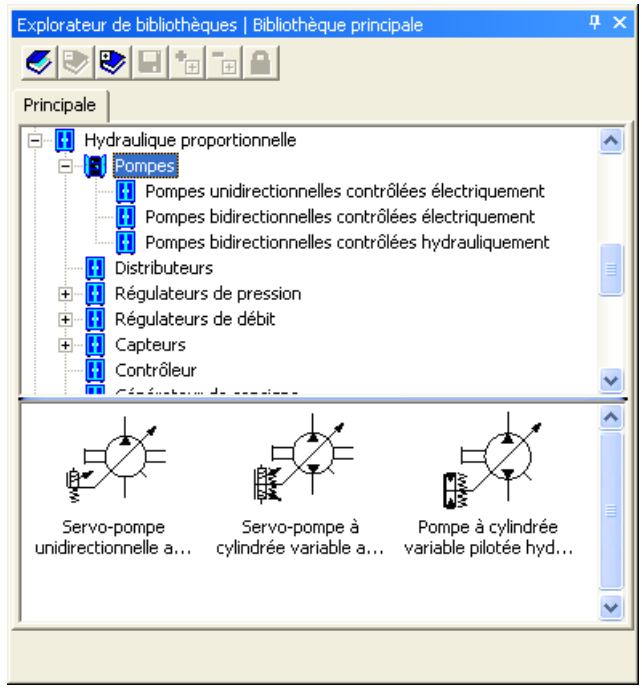


Figure 4-100 : Représentant des pompes proportionnelles

4.5.2 Distributeurs proportionnels

4.5.2.1 Commandes des distributeurs

Introduction

Une nouvelle modélisation des distributeurs est disponible depuis la version 5.4 d'Automation Studio™. Elle améliore :

- La configuration des commandes et leur modélisation : il est possible de mélanger toutes les technologies de commandes (hydraulique, électrique, manuelle,…);
- La configuration des positions puisque l'utilisateur peut les concevoir lui-même;
- La simulation des positions grâce à la possibilité de définir un écoulement spécifique pour chaque canal interne.

Les conséquences de cette évolution majeure est une étape supplémentaire dans la définition d'un distributeur. En effet, dans les versions antérieures à Automation Studio™ 5.4, lorsque l'on configurait un distributeur proportionnel, la position initiale en édition et en simulation étaient identiques. À présent, si vous utilisez des ressorts, il existe un cas de configuration ou il faut paramétrer correctement les ressorts pour obtenir l'équivalence dans la position initiale en simulation et en édition.

Course du tiroir

Contrairement au distributeur tout ou rien, pour lequel le tiroir se place sur une position parmi un nombre fini (position discrétisée), les distributeurs proportionnels eux nécessitent de connaître la longueur possible de la course du tiroir, sachant que leur positionnement est continu. Cette donnée technique est éditable dans le dialogue principal du distributeur.

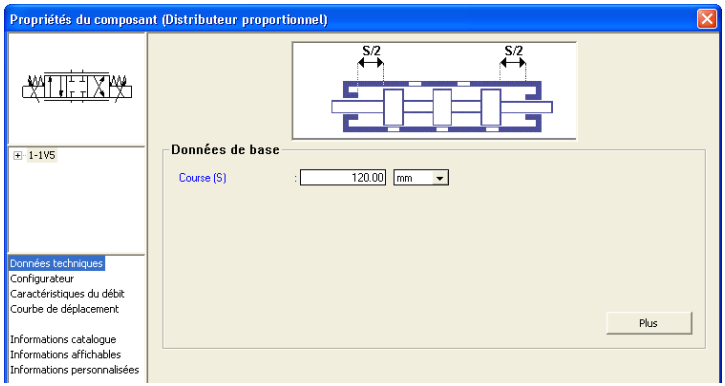


Figure 4-101 : Dialogue « Propriétés du composant » pour le distributeur proportionnel

Les explications qui suivent sont données en utilisant les valeurs par défaut des différentes propriétés. *S* est la course potentielle du tiroir, *Lo* la longueur à vide du ressort, *Lw* sa longueur d'installation, *Fw* sa force de précontrainte, *k* sa constante de raideur et *Fmax* sa force maximale développée sur la course potentielle.

D'après la figure précédente, le tiroir peut coulisser de 120 mm (valeur par défaut). Quel que soit le type de distributeur, la demi-course est toujours présente à gauche et à droite. Soit 60mm de part et d'autre.

Si aucun ressort n'est présent et si aucun effort n'existe au démarrage de la simulation, alors le tiroir va se positionner sur la position initiale définie dans le configurateur.

Si à présent, des ressorts sont configurés et/ou que des efforts non nuls sont appliqués sur le tiroir par des commandes électriques, hydrauliques ou autres, alors le bilan de ces forces est évalué au démarrage de la simulation et le tiroir se positionne en conséquence. Dans la figure

suivante, si au démarrage de la simulation une pression ou un signal électrique non nul existe, il est évident que le tiroir du distributeur va se positionner en conséquence.

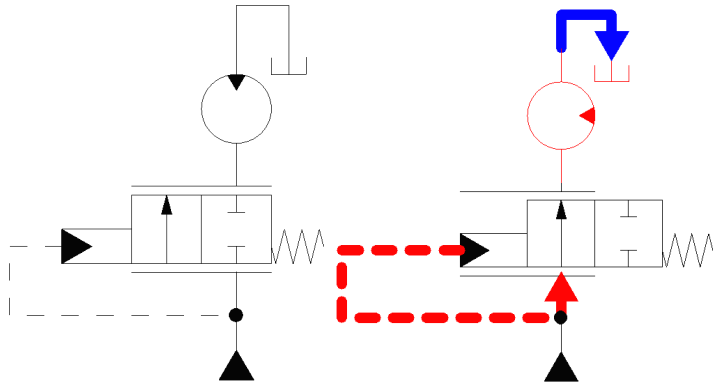


Figure 4-102 : Cas de position initiale en édition et au démarrage de la simulation

Configuration avec des ressorts

Il est nécessaire de comprendre comment configurer les ressorts dans les distributeurs proportionnels car c'est une fois la simulation lancée que le tiroir se met dans sa véritable position d'équilibre. Par conséquent, une configuration erronée modifie la position initiale du tiroir en édition, ce qui peut créer des écoulements inattendus.

Déplacement unidirectionnel

Cela signifie que le tiroir ne peut se déplacer que dans un sens. Si vous avez disposé un ressort du bon côté, par défaut le tiroir est bien positionné.

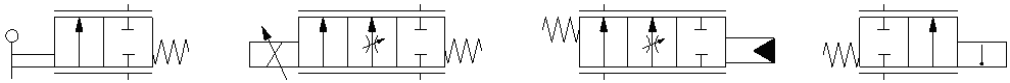


Figure 4-103 : Cas de distributeurs unidirectionnels

Déplacement bidirectionnel symétrique

Si le distributeur est symétrique (position initiale centrale) et que vous avez bien disposé des ressorts identiques de chaque côté, par défaut le tiroir est bien centré.

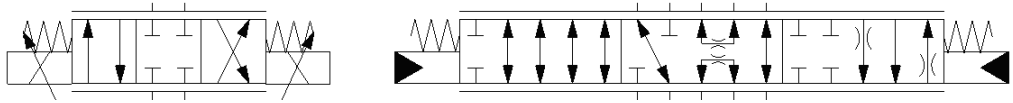


Figure 4-104 : Cas de distributeurs bidirectionnels symétriques

Déplacement bidirectionnel asymétrique

Si le distributeur est asymétrique (position initiale non centrée) alors il faut ajuster minimalement les longueurs à vide des ressorts.

La règle à respecter est la suivante : soit un distributeur avec *N* position, *Ng* est le nombre de positions présentes à gauche de la position initiale et *Nd* est le nombre de positions présentes à droite de la position initiale : $N = Ng + Nd + 1$.

Le ressort de gauche doit pouvoir absorber la course de *Nd* positions et le ressort de droite la course de *Ng*. Par conséquent, pour configurer les ressorts pour que la position initiale en simulation et en édition soient identiques il faut que :

La longueur à vide du ressort de gauche soit $Lo\ gauche = (Nd/(N-1))\cdot S$

La longueur à vide du ressort de droite soit $Lo\ droit = (Ng/(N-1))\cdot S$

Avec une telle valeur les précontraintes des ressorts sont nulles.

Les configurations suivantes permettent de positionner le tiroir à l'initialisation de la simulation comme en édition avec des précontraintes nulles.

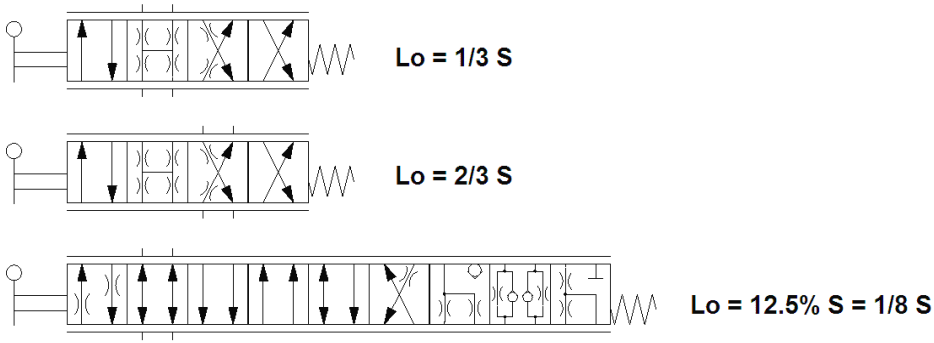


Figure 4-105 : Configuration pour centrer le tiroir

Précontraintes des ressorts

Pour pré-contraindre les ressorts, il suffit de modifier la longueur d'installation. Si les distributeurs sont unidirectionnels ou bidirectionnels symétriques, les propriétés calculées aident à la compréhension.

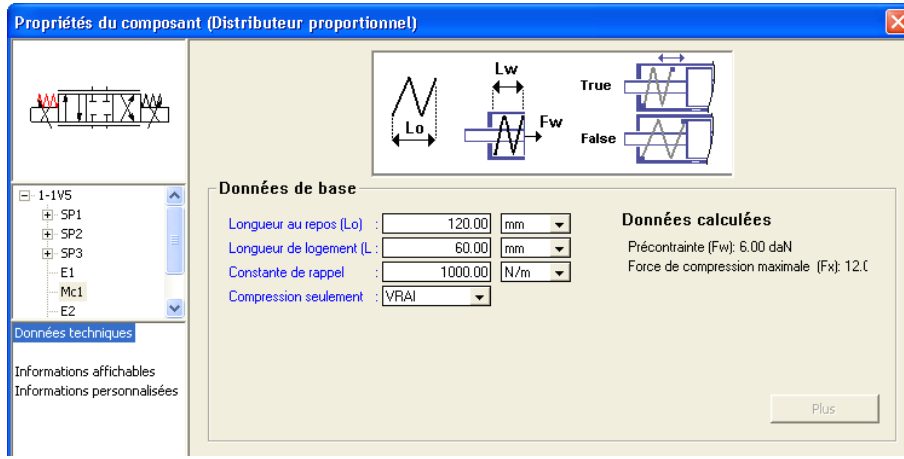


Figure 4-106 : Données techniques des ressorts

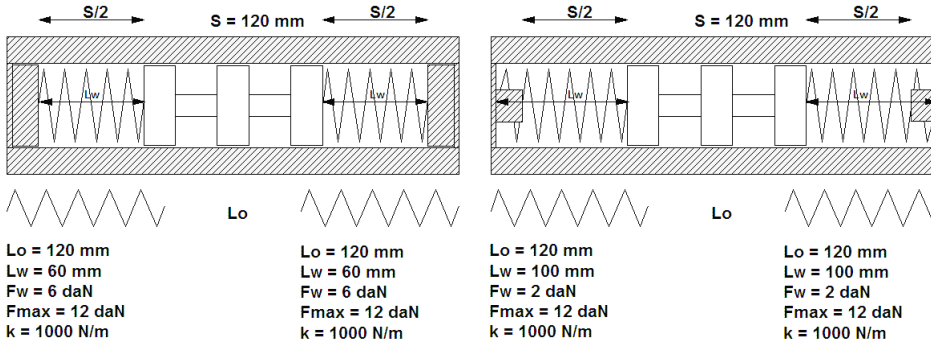


Figure 4-107 : Précontraintes différentes sur un distributeur bidirectionnel symétrique

Pour les distributeurs bidirectionnels asymétriques, les données calculées de précontraintes ne sont valables que pour le ressort lui-même. Ce n'est que lors du démarrage du mode simulation que l'ensemble des ressorts est considéré avec leur précontrainte respective, le bilan des forces repositionne le tiroir et recalcule leur précontrainte.

Efforts générés par les commandes

Voici un tableau résumant le calcul des efforts qu'appliquent les commandes sur le tiroir.

Nom	**Données techniques**	**Paramètres externes supplémentaires**	**Calcul de l'effort développé : F**
Pilote interne	S : Surface Port de pilotage Seuil minimum de pression Seuil maximum de pression	P : Pression au port de pilotage	F = 0 si P ≤ Pmin F = (P- Pmin).S si Pmin ≤ P ≤ Pmax F = Pmax.S si P ≤ Pmax
Pilote externe	S : Surface Seuil minimum de pression Seuil maximum de pression	P : Pression	F = 0 si P ≤ Pmin F = (P- Pmin).S si Pmin ≤ P ≤ Pmax F = Pmax.S si P ≤ Pmax
Électroaimant Thermique	Force minimale et maximale Signal minimum et maximum	Signal minimum et maximum	Mise à l'échelle linéaire entre les intervalles de signal et de force
Ressort	Constante de raideur, longueur à vide Longueur d'installation	Course potentiel du tiroir Présence d'autres ressorts	Voir la *Figure 4-106 : Données techniques des ressorts*.
Commandes manuelle ou mécanique	Force minimale et maximale	Clic en simulation entre le signal minimum = -10 et maximum = + 10	Mise à l'échelle linéaire entre les intervalles de signal et de force

Exemples de configurations de commande de distributeurs

Pour le distributeur suivant, bien que le symbole comporte deux électroaimants, la manière dont il est configuré lui permet d'être contrôlé par un seul signal appliqué à un seul des électroaimants ou d'être contrôlé par un seul signal appliqué aux deux électroaimants. Il faut faire attention de bien configurer les signaux minimum et maximum et les force afin d'obtenir un comportement adéquat. La figure suivante montre comment effectuer ces ajustements.

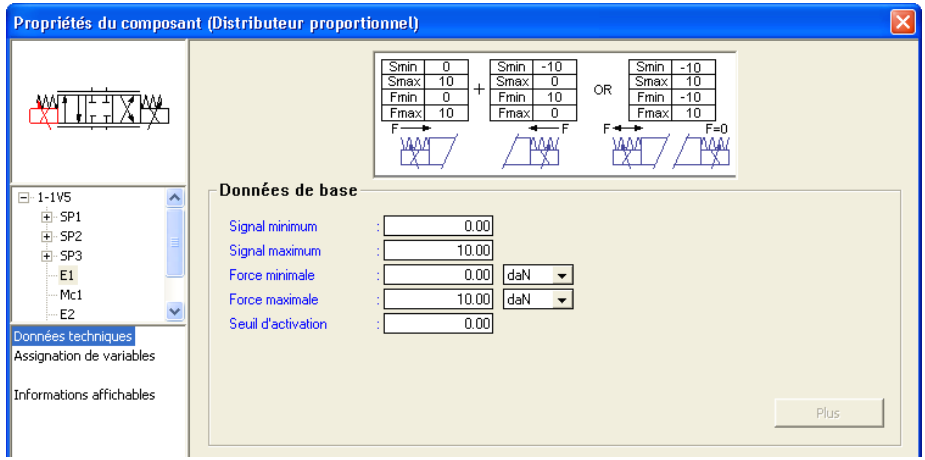


Figure 4-108 : Signaux sur 1es électroaimants

Pour le distributeur suivant, la commande thermique compensée en température lit la pression au port T et à 40 °C ou moins applique une force nulle et de 10 daN à 70 °C.

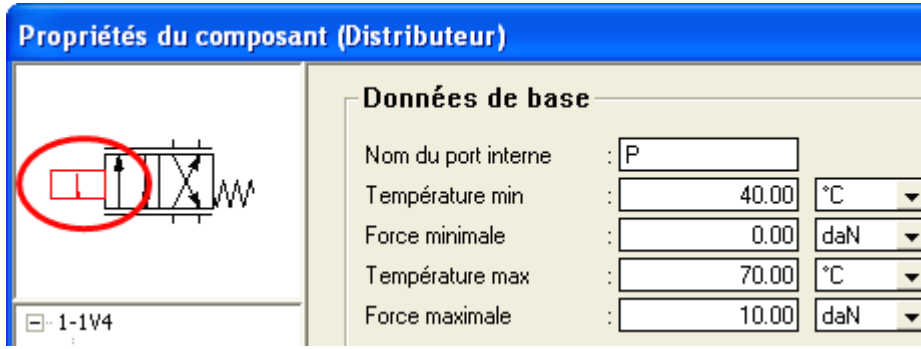


Figure4-109 : Un signal thermique

4.5.2.2 Déplacement des distributeurs

Dans un distributeur proportionnel, la correspondance entre la consigne d'entrée pour piloter

la valve et le positionnement réel du tiroir est modélisée par la courbe de déplacement. Par défaut, la relation entre la consigne de commande de la valve et le déplacement associé de son tiroir est proportionnelle.

Cette propriété se retrouve aussi dans les valves proportionnelles de débit et de pression.

4.5.2.3 Écoulements internes des distributeurs

Courbes de débits

Dans les distributeurs proportionnels, pour chaque position du tiroir, une courbe permet de définir le pourcentage d'ouverture de la section des ports dépendamment du pourcentage de la course du tiroir. La courbe de débit pour chaque position occupe une certaine portion de la course du tiroir. Les courbes par défaut entraînent qu'il n'y a aucun recouvrement. La modification de ces courbes vous permet d'adapter le comportement des composants aux spécifications des manufacturiers.

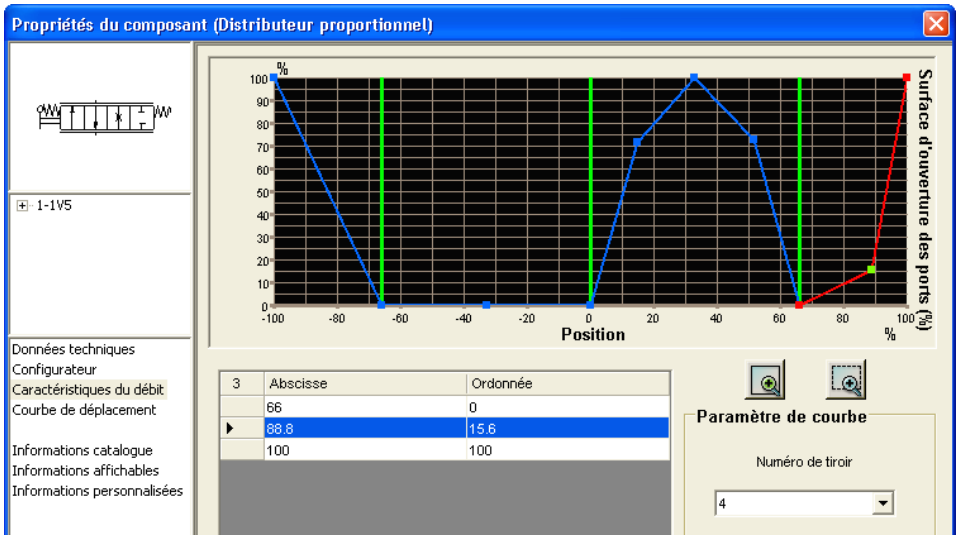


Figure 4-110 : Pourcentage d'ouverture de la surface des ports en fonction de la course du tiroir et de la position active.

En modifiant ces courbes, il est possible de créer un recouvrement non nul, pour lesquels deux positions ou plus peuvent autoriser simultanément des écoulements.

Dans la figure ci-dessous, lorsque la course du tiroir se situe entre -50% (¼) et 50% (¾) de sa course totale alors les positions 1 et 2 sont actives. Autrement dit, les écoulements de P vers A et de P vers B sont simultanés.

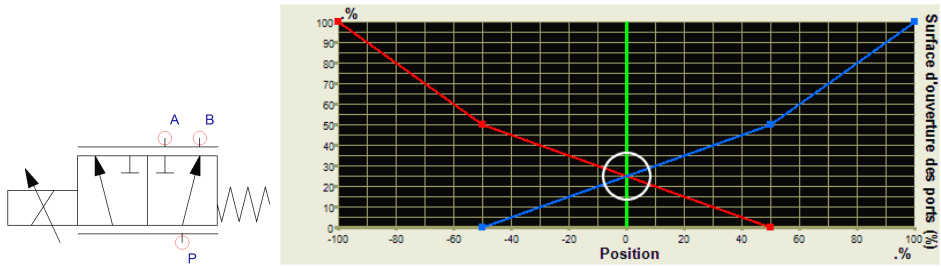


Figure 4-111 : Recouvrement entre deux positions.

Propriétés des canaux

Chaque canal interne d'une position est constitué de sous composants, chacun d'entre eux possède des données techniques comme tout composant d'Automation Studio™.

Lorsqu'un canal est constitué d'une seule conduite, il est possible de spécifier son coefficient de débit *Cv* ou *Kv* selon les unités choisies en précisant la valeur de la pression différentielle générée en regard du débit. Ces valeurs correspondent à une ouverture complète des orifices. Ensuite la perte de charge est réévaluée dynamiquement en fonction des courbes de débit (pourcentage d'ouverture des connecteurs).

Pour illustrer le calcul réalisé par le simulateur, regardons l'exemple ci-dessous. Pour le canal interne suivant, nous avons un différentiel de pression de 5 bar pour un débit nominal de 60 l/min quand le canal est ouvert à 100 %.

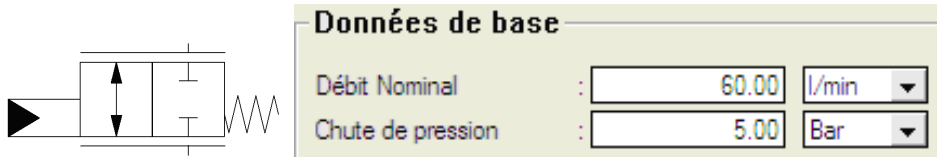


Figure 4-112 : Configuration du canal

Ces propriétés sont définies pour une simulation avec une huile de 32 cSt. Cette valeur est mesurée pour une huile de viscosité de 32 cSt. Veuillez vous reporter à la section *4.3.10 Régulateurs de pression*Régulateurs de pression → *Pertes de charges* pour connaître les implications de cette modélisation.

Par conséquent, si la position 1 est à mi-course ou au ¼ de la course totale du tiroir (point encerclé) alors, pour un débit de 15 l/min, le différentiel de pression conservera sa valeur de 5 bar. Pour un débit de 60 l/min le différentiel de pression sera de 80 bar.

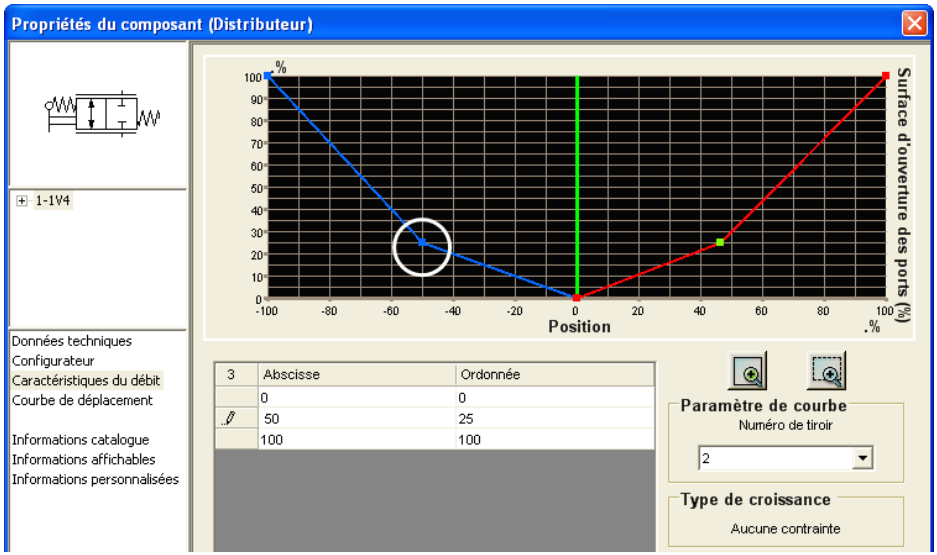


Figure 4-113 : L'écoulement de chacune des positions prend 50% de la course totale du tiroir (0 recouvrement)

Chaque port de connexion a aussi un coefficient de débit qui génère une pression différentielle de 1 kPa pour 60 l/min (2 kPa pour 60 l/min pour le canal) qui ne peut être modifiée.

4.5.2.4 Modification des propriétés des positions de tiroir

Il est possible de configurer chacun des canaux d'une position de distributeurs en cliquant sur le sous composant (cliquez dans cette zone et utilisez la roulette pour zoomer) ou en ouvrant la sous branche de l'arborescence de la position portant le bon numéro (dans la figure suivante, le tiroir est le 4^{e} à partir de la gauche, donc cliquez sur SP4).

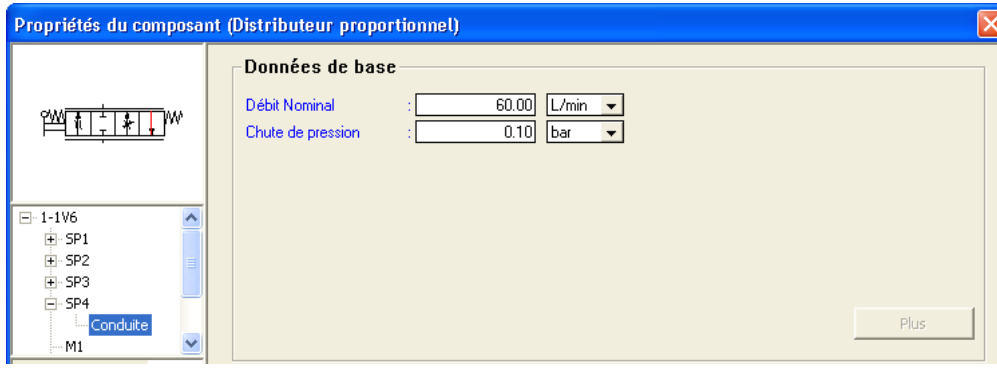


Figure 4-114 : Propriétés d'un canal de la position 4

Pour tous les sous composants d'un canal interne, il est possible d'ajuster précisément les caractéristiques techniques.

4.5.3 Régulateurs proportionnels

4.5.3.1 Régulateurs de pression

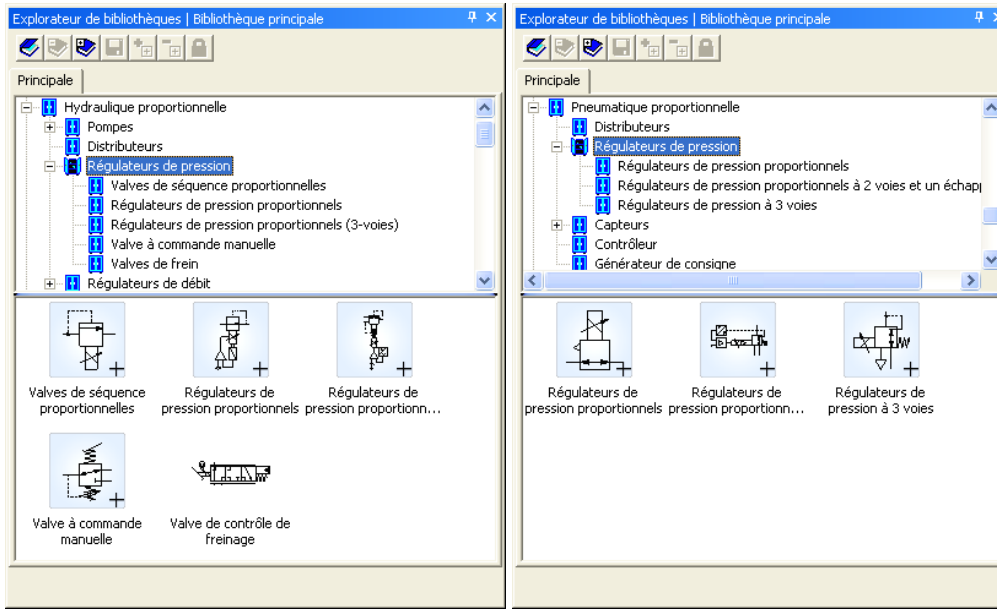


Figure 4-115 : Représentants des régulateurs de pression proportionnels

Les pertes de charge sont modélisées comme pour les valves Tout ou Rien.

4.5.3.2 Régulateur de débit

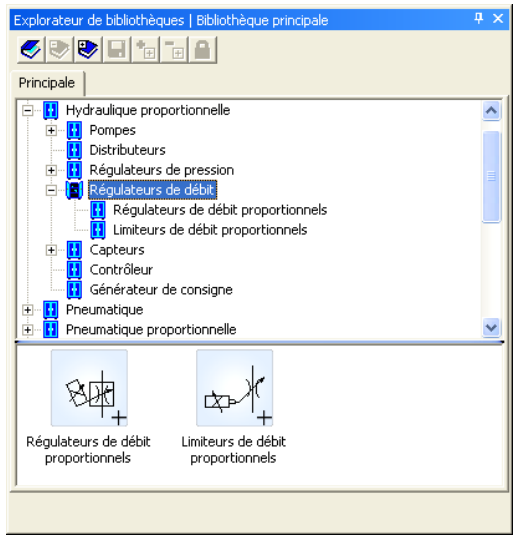


Figure 4-116 : Représentants des régulateurs de débits proportionnels

4.5.4 Capteurs analogiques

Ces capteurs sont accessibles dans la branche capteurs de l'hydraulique et de la pneumatique proportionnelle.

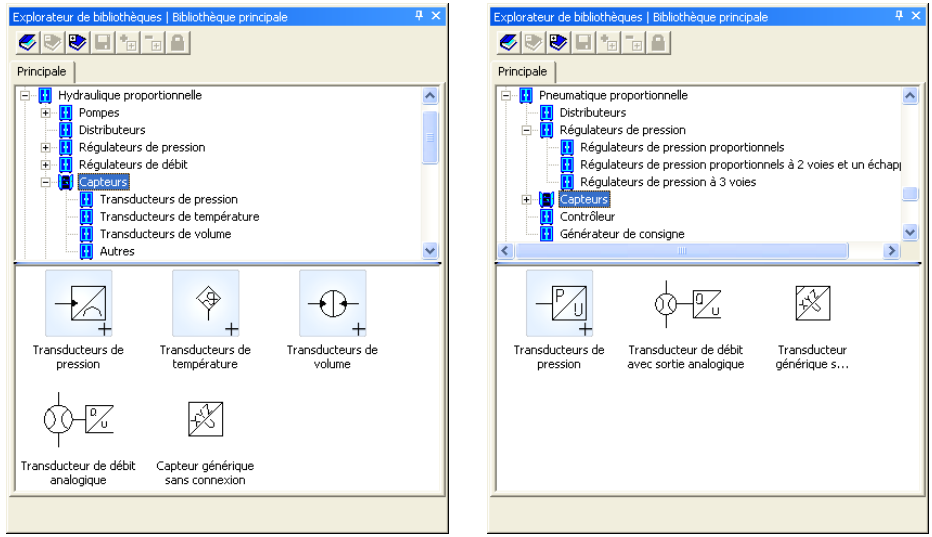


Figure 4-117 : Capteurs analogiques fluides

Le rôle d'un capteur analogique est de transmettre la valeur d'une mesure sous forme d'une variable réelle, cette variable doit être mise à l'échelle dans la branche « Configuration » des « Propriétés du composant ». Ces capteurs sont généralement situés dans les capteurs des technologies proportionnelles.

4.5.4.1 Capteurs fluides

Ils sont en bibliothèque et donnent accès aux mesures : débit, pression, température et volume. Il faut mettre le signal à l'échelle dans la branche « Configuration » du dialogue « Propriétés du composant ».

La mise à l'échelle s'effectue en donnant les valeurs minimale et maximale de la mesure prélevée dans le circuit (exemple : P_{min} = 1 bar et P_{max} = 120 bar) ainsi que les minimale et maximale du signal de sortie (exemple : $Signal_{min}$ = -10 bar et $Signal_{max}$ = +10).

Si la mesure faite est en dehors des valeurs extrémales alors le signal de sortie prendra la valeur extrême (exemple : la mesure est de 155 bar alors la valeur du signal sera +10).

4.5.4.2 Capteurs génériques

Il existe un capteur générique dont la valeur de sortie est définie manuellement pendant la simulation par un clic sur le symbole. Vous pouvez configurer les valeurs extrémales désirées dans le dialogue de propriétés.

Figure 4-118 : Capteur générique

N'importe quelle variable créée dans le gestionnaire et mise à jour par un calcul dans le GRAFCET ou avec un calculateur (contrôleur) peut faire office de mesure de capteur Tout ou Rien (booléenne) ou analogique (réelle).

4.5.4.3 Capteurs mécaniques

Ces capteurs sont associés aux actionneurs et il faut en faire la déclaration dans le dialogue de propriétés des vérins ou des moteurs. Pour les vérins, il faut aller dans le dialogue « Propriétés du composant » et cliquer sur le bouton « Capteurs ». Pour les moteurs, il faut ouvrir la branche « Configuration des Capteurs ».

Trois capteurs sont configurables pour les actionneurs linéaires et rotatifs :

- Position (linéaire ou angulaire);
- Vitesse (linéaire ou angulaire);
- Efforts externes (Force ou couple).

Quand un capteur est sélectionné (case cochée), une variable est créée dans le « Gestionnaire de variables ». Chaque variable peut-être utilisée en entrée par un contrôleur (hydraulique proportionnelle), une variable logique interne (modules de GRAFCET, de diagramme échelle) ou certains composants récepteurs (commandes de distributeurs).

Pour chacun des capteurs, l'utilisateur précise l'intervalle du signal de sortie (valeur minimale, valeur maximale). Une mise à l'échelle avec la valeur maximale de la valeur mesurée :

1. Pour la POSITION la mise à l'échelle se fait entre 0 et la course;
2. Pour la VITESSE entre +/- vitesse maximale (données techniques avancées);
3. Pour les EFFORTS entre +/- effort maximal (données techniques avancées).

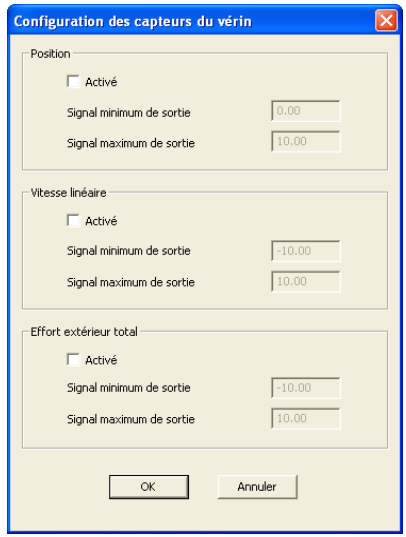


Figure 4-119 : Dialogue « Configurateur des capteurs du vérin »

4.5.4.4 Capteurs pour distributeurs

Lorsqu'un distributeur proportionnel est inséré sur un schéma, automatiquement est créée dans le gestionnaire de variables, une variable dont le nom est vide et dont le type est un pourcentage. Modifiez la variable dans le gestionnaire en lui donnant un nom et elle pourra être utilisée dans une assignation.

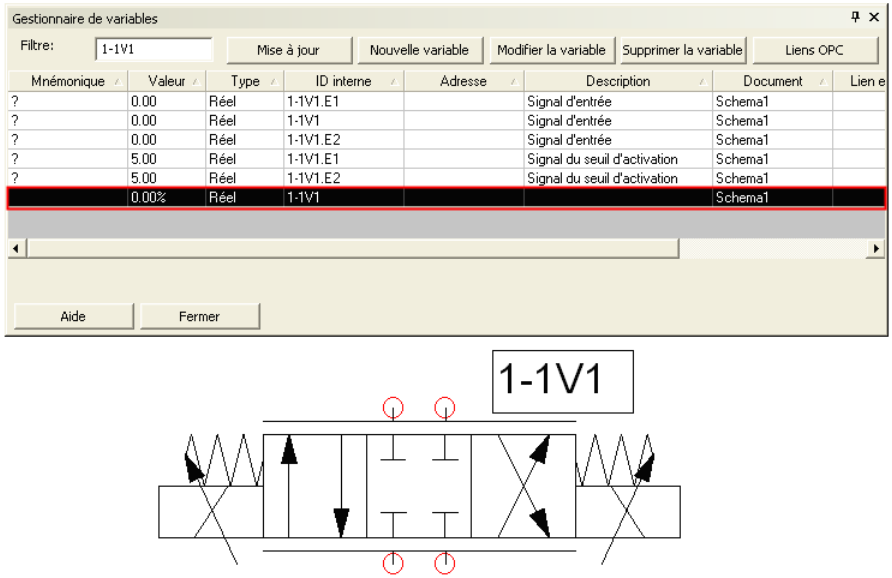


Figure 4-120 : Valve proportionnelle avec variable LVD (%)T visible dans le gestionnaire de variables

Pour les distributeurs tout ou rien, il faut utiliser la commande « Capteur de position » normalement ouvert ou fermé.

4.5.5 Générateurs de consigne

4.5.5.1 Consignes par signaux analogiques

Les composants suivants permettent de générer des signaux analogiques afin de contrôler les électroaimants des composants proportionnels tels que les distributeurs, les valves de pression et de débit, les pompes, etc. Le contrôle se réalise en assignant la ou les variables des générateurs à ces composants.

Pour générer la consigne, il suffit de cliquer en mode simulation sur le générateur. Le curseur de réglage se positionne au centre de l'intervalle du signal de sortie du générateur.

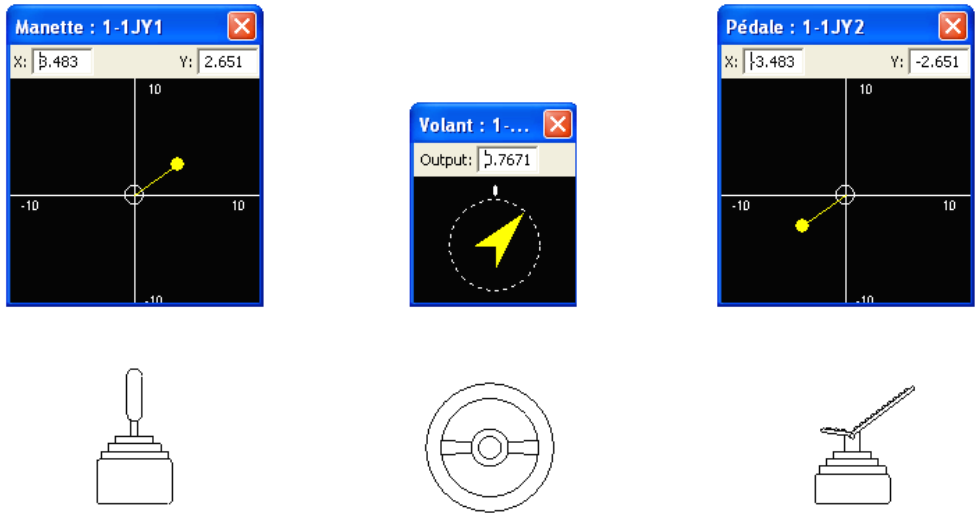


Figure 4-121 : Contrôle des générateurs de consigne en simulation

Afin de contrôler simultanément plusieurs générateurs de consigne, il est possible d'envoyer la commande de générateurs de consignes réelles connectées aux ports USB de l'ordinateur. Si ces périphériques sont compatibles avec *Windows*, ils le seront avec Automation Studio™.

Il est alors possible d'assigner une interface matérielle aux manettes, volants et pédales des ateliers proportionnels (hydraulique et pneumatique). Il sera possible de contrôler, par exemple un système d'hydraulique mobile via des contrôles électronique en vente dans le commerce. Cette assignation se fait par une liste déroulante dans la branche configuration.

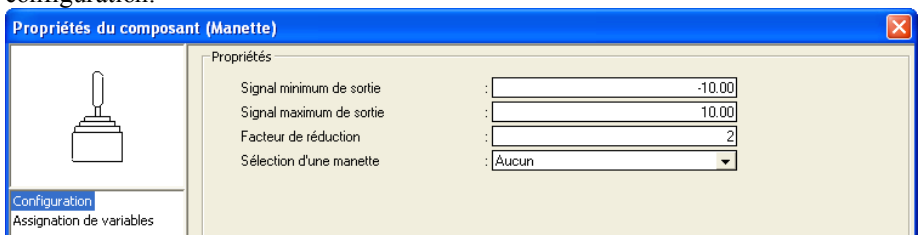


Figure 4-122 : Assignation d'une interface matérielle

4.5.5.2 Consignes par courbes

Pour chacun des générateurs dont la consigne est définie par une courbe, il est possible d'assigner une variable booléenne afin de pouvoir enclencher ou déclencher la lecture de la courbe avec cette variable booléenne. Cette variable est créer uniquement lorsque dans le

dialogue de configuration du composant est cochée la nouvelle option « Contrôlé par variable ».

Le contrôle manuel est conservé et permet de changer l'état de la variable.

Courbe fonction du temps

La consigne générée par le composant suivant provient de la courbe temporelle configurable dans le dialogue de propriétés de ce composant.

Figure 4-123 : Générateur de consigne par courbe

La valeur de cette courbe est écrite à chaque instant dans une variable.

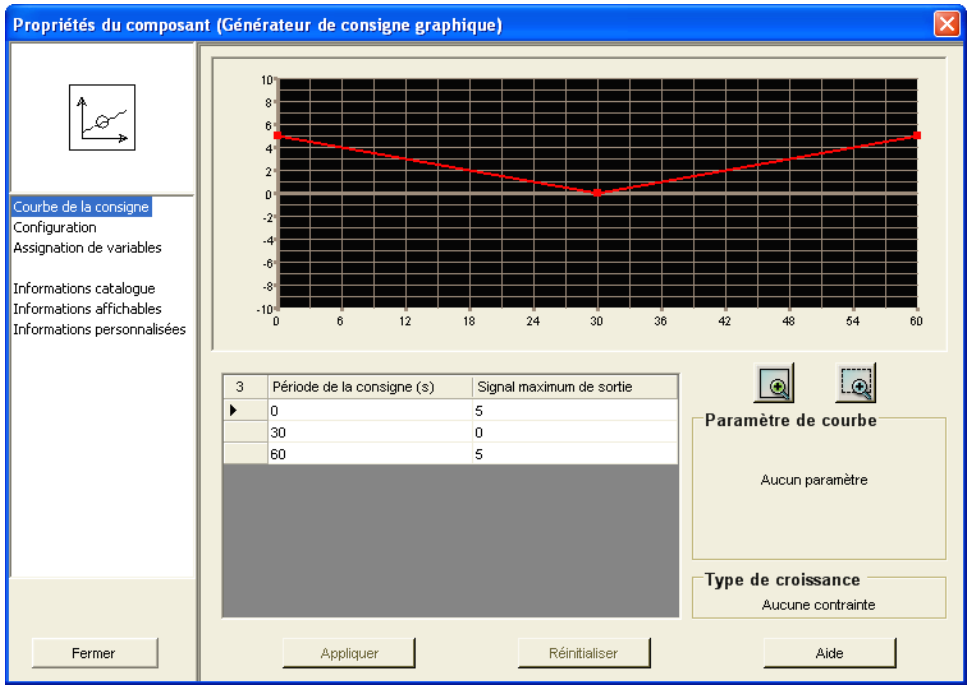


Figure 4-124 : Courbe du générateur de consigne graphique

Le déclenchement de la lecture de la courbe peut se faire manuellement ou automatiquement avec le lancement de la simulation. La lecture de la courbe peut être unitaire ou bouclée.

Composant Graphe Y(X)

Ce composant permet de créer une fonction Y(X), dont les valeurs de courbe sont contenues dans un tableur.

Figure 4-125 : Composant Graphe Y(X)

Une variable booléenne permet d'activer la lecture de Y en fonction de X. Ce composant augmente le nombre de possibilités de conduire une variable.

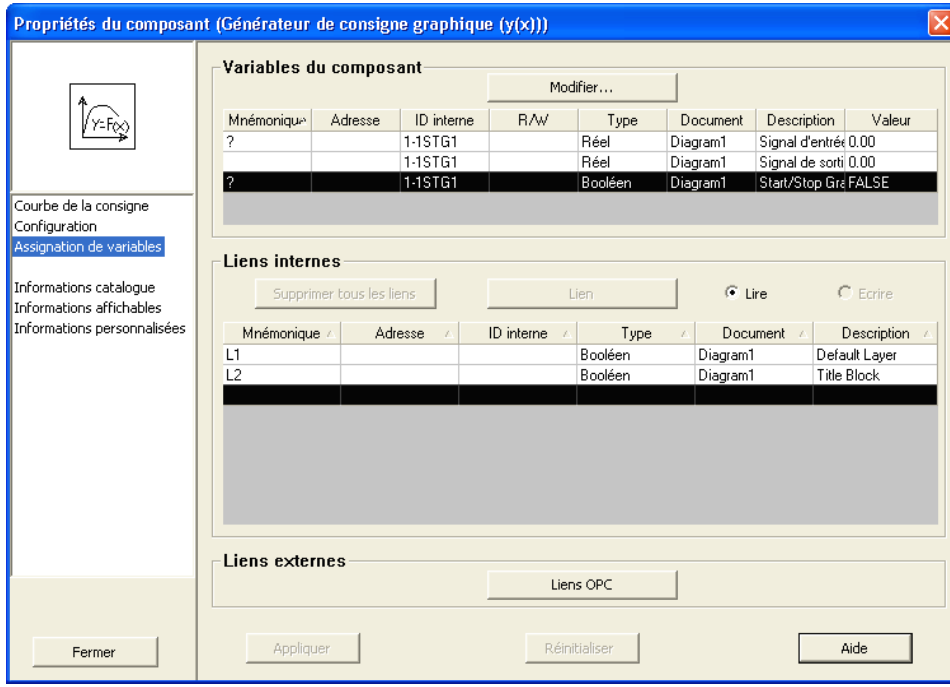


Figure 4-126 : Variables du composant Graphe Y(X)

Ce composant permet par exemple d'assigner à un moteur thermique une courbe de fonctionnement de la vitesse en fonction du couple.

4.5.6 Contrôleur

Le contrôleur est un composant qui permet de construire la commande électronique qui

contrôle les servovalves. Ce composant génère en fait une variable de sortie construite en utilisant une combinaison de variables issues des composants ou créées.

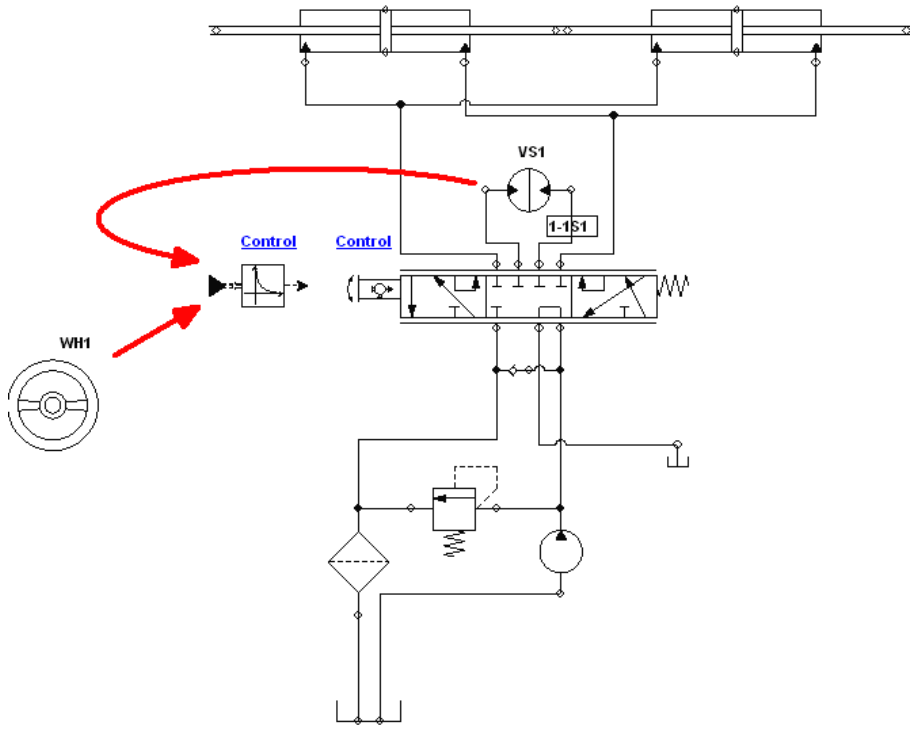


Figure 4-127 : Exemple d'utilisation du contrôleur

Dans cet exemple, le contrôleur compare, par l'équation *Erreur = 1-1WH1.WH1 - 1-1S1.VS1,* la consigne donnée par le volant avec le capteur « Compteur volumétrique » qui mesure le volume qui le traverse afin d'en déduire la position des vérins de cette direction assistée. La variable de sortie du contrôleur dans ce cas prend la valeur montrée dans la figure suivante.

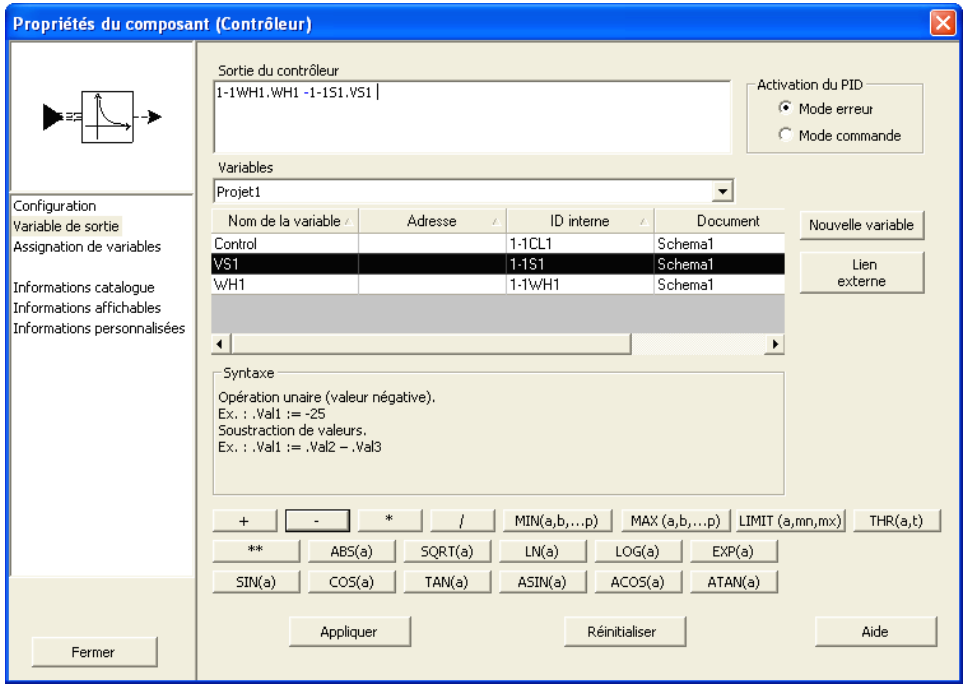


Figure 4-128 : Exemple de calculs de sortie d'un contrôleur

Le mode erreur choisi dans le dialogue signifie que le contrôleur ajuste sa sortie en utilisant un PID. Pour accéder à ces valeurs de gains proportionnel, intégral et dérivée en mode simulation, il suffit de cliquer sur le symbole du contrôleur.

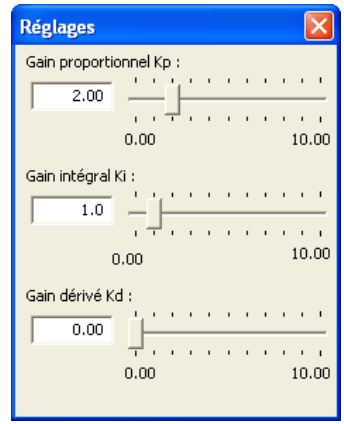


Figure 4-129 : Accès au PID par clic

Lorsque le mode erreur est choisi, la valeur à mettre dans le signal de sortie doit exprimer une erreur entre une consigne et l'état actuel de la variable. L'erreur peut-être une différence simple (Consigne de position – Position réelle) ou complexe en utilisant une combinaison de plusieurs variables.

Si le mode commande est sélectionné, la valeur est envoyée directement au récepteur sans passer par le PID.

4.6 Considérations particulières de simulation

4.6.1 Réservoir configurable

Une pompe peut aspirer de l'huile d'un connecteur placé plus haut que le volume d'huile du réservoir.

Lorsque l'on rempli un réservoir configurable à pleine capacité (selon ses caractéristiques techniques) il est encore possible d'y introduire un surplus 25% de fluide.

4.6.2 Distributeurs

Les distributeurs engendrent de l'instabilité lorsque l'option de « Modélisation des modules de Bulk est cochée et que le volume impliqué est minime. Ce comportement est influencé par le choix de l'huile utilisée.

Lorsque le volume de fluide impliqué est minime, les clapets anti-retour utilisés dans les distributeurs engendrent une compressibilité plus grande que s'ils sont utilisés seuls.

4.6.3 Conduite dynamique

Une conduite dynamique très courte cause une erreur d'évaluation dans le simulateur.

5 Configuration de composants

Les configurateurs existants sont ceux concernant les :

- Vérins pneumatiques et hydrauliques;
- Valves de distribution pneumatiques et hydrauliques;
- Valves de distribution hydrauliques proportionnelles;
- Séquenceurs pneumatiques;
- Éditeur de positions de distributeurs.

5.1 Configurateur de vérins

Cette configuration ne modifie que l'aspect visuel du vérin. Elle n'a donc aucune influence sur le comportement en simulation, exception faite des freins et des ressorts.

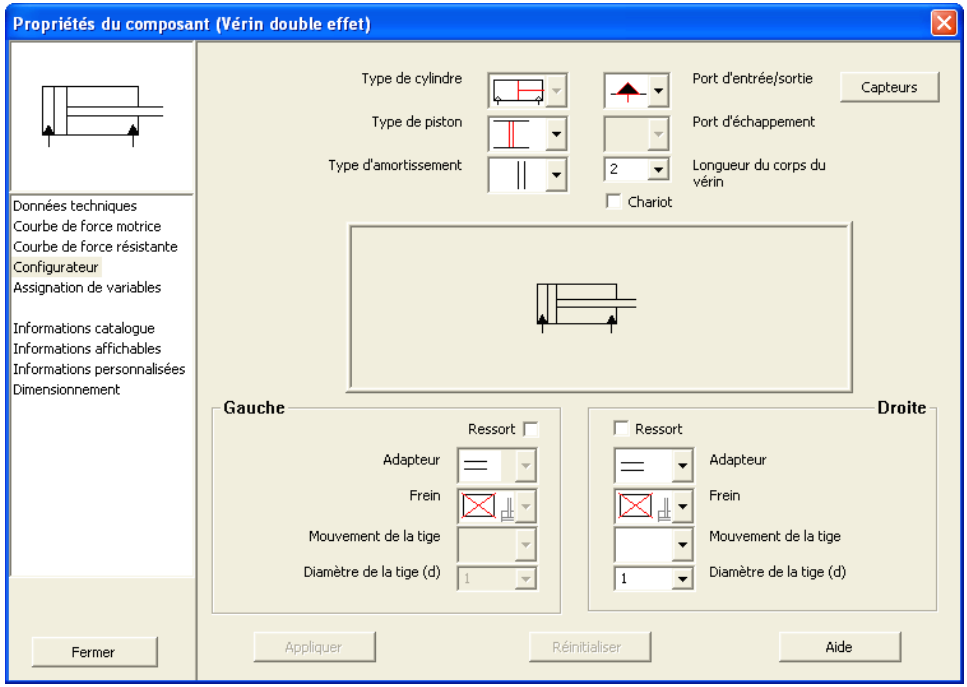


Figure 5-1 : Branche « Configurateur » pour les vérins

Zone	Description
Type de cylindre	Indique le type de cylindre : Simple Effet (Rétraction), Simple Effet (Extension), Double effet, Double effet sans tige, Double effet double tige. Cependant, lorsque vous utilisez un type donné vous ne pouvez plus le modifier; pour changer de type il faut aller chercher un symbole parmi les familles de vérins existantes. Ces familles sont classées par type.
Type de piston	Permet de sélectionner un des types suivants de Piston : Magnétique ou Non magnétique.
Type d'amortissement	Permet de sélectionner un des types d'amortisseurs suivants: Aucun, Gauche, Droite, Gauche & Droite, Gauche variable, Droite variable, Gauche & droite variables, Gauche & droite variable, Gauche variable & droite, Gauche & droite variables.
Chariot	Permet à l'usager d'indiquer la présence ou l'absence d'un chariot.
Port d'entrée/sortie	Permet de sélectionner l'un des différents types de ports d'entrée et de sortie.
Port d'échappement	Permet de sélectionner l'un des ports d'échappement.
Adaptateur	Permet de sélectionner l'un des dix embouts disponibles.
Frein	Permet de sélectionner l'un des freins suivants: Aucun, Double Effet, NO et NF.
Mouvement de la tige	Permet de caractériser la tige sur ses mouvements possibles; quatre options sont possibles: Rotation, Aucune Rotation, Rotation en extension, Rotation en rétraction. Cette information est symbolique.
Ressort	Permet d'inclure ou non un ressort. Ces attributs sont considérés en simulation mais le coefficient de raideur n'est pas accessible.

Zone	Description
Diamètre de la tige	Ceci permet à l'usager de sélectionner l'un des diamètres suivants pour la tige: une valeur entière soit 0, 1, 2 ou 3.
Longueur du corps du vérin	Ceci permet à l'usager de déterminer la Longueur du Corps: une valeur entière entre 2 et 15.
Capteurs	Ce bouton ouvre le dialogue de configuration des capteurs. Trois choix de capteurs sont disponibles: le capteur de position, vitesse et force.

Il est possible de configurer un frein. Concernant la configuration, voici les questions fréquemment posées :

- Quelle est la force résistive appliquée sur la tige des vérins avec un frein normalement appliqué?

  *Force résistive(kN) = Force ressort(kN) - Pression frein(kPa)*0.01(kN/kPa)*

- Quelle est la force résistive appliquée sur la tige des vérins avec frein normalement relâché?

  *Force résistive(kN) = Pression frein(kPa)*0.01(kN/kPa) - Force ressort(kN)*

- Est-il possible d'ajuster la force des ressorts?

  Les forces de ressort sont non ajustables.

Voici les valeurs des forces des ressorts pneumatique et hydraulique :

Forces des ressorts pneumatiques	Forces des ressorts hydrauliques
Normalement appliquée: 10.0 kN	Normalement appliquée: 100.0 kN
Normalement relâchée: 1.0 kN	Normalement relâchée: 10.0 kN

- Quelle pression faut-il appliquer pour ouvrir complètement un frein pneumatique normalement appliqué?

Il faut 1000.0 kPa, soit 10 bar ou 147 psi.

- Quelle pression faut-il appliquer pour atteindre le seuil de force résistive d'un frein pneumatique normalement relâché?

  Il faut 100.0 kPa, soit 1 bar ou 14.7 psi.

- Quelle pression faut-il appliquer pour ouvrir complètement un frein hydraulique normalement appliqué?

  Il faut 10000 kPa, soit 100 bar ou 1470 psi.

- Quelle pression faut-il appliquer pour atteindre le seuil de force résistive d'un frein hydraulique normalement relâché?

  Il faut 1000.0 kPa, soit 10 bar ou 147 psi.

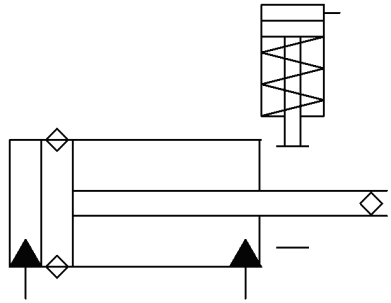


Figure 5-2 : Vérin configuré avec un frein

5.2 Configurateur de distributeurs

5.2.1 Conversion des distributeurs

Avec la version 5.4 d'Automation Studio™, les distributeurs reçoivent une nouvelle modélisation

☞ Il est POSSIBLE mais NON NÉCESSAIRE de mettre à jour vos distributeurs. Si vous êtes satisfait de la simulation dans un projet réalisé avec une version 5.3 et moins, nous vous conseillons de les garder tel quel.

En effet la mise à jour des distributeurs ne reconstitue que le dessin des positions et des commandes unitaires (telles que ressort, pilote, électro-aimant), il vous faut ensuite configurer

les commandes mixtes (telles que pilote + distributeur) et les positions avec leurs canaux internes. Par contre, si vous commencer un nouveau projet, utilisez des distributeurs en provenance de la bibliothèque principale.

Comment distinguer un distributeur « ancienne génération » et « nouvelle génération »?

Méthode 1 : en forçant un distributeur d'ancienne ou de nouvelle génération la coche rouge montrant la position forcée est différente, comme le montre la figure ci-après.

Figure 5-3 : Forçage ancienne génération à gauche et nouvelle génération à droite

Méthode 2 : dans le dialogue de propriétés d'un distributeur de l'ancienne génération (Automation Studio™ 5.3 et antérieure) apparaît la branche « Mise à niveau ».

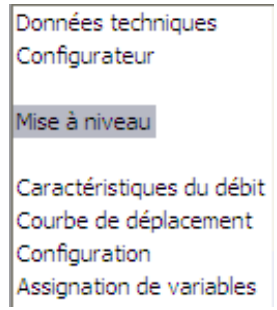


Figure 5-4 : Mise à niveau d'un distributeur ancienne génération

Pour tous les distributeurs d'anciennes générations, un message avertit l'utilisateur qu'il peut effectuer une mise à niveau pour une plus grande performance.

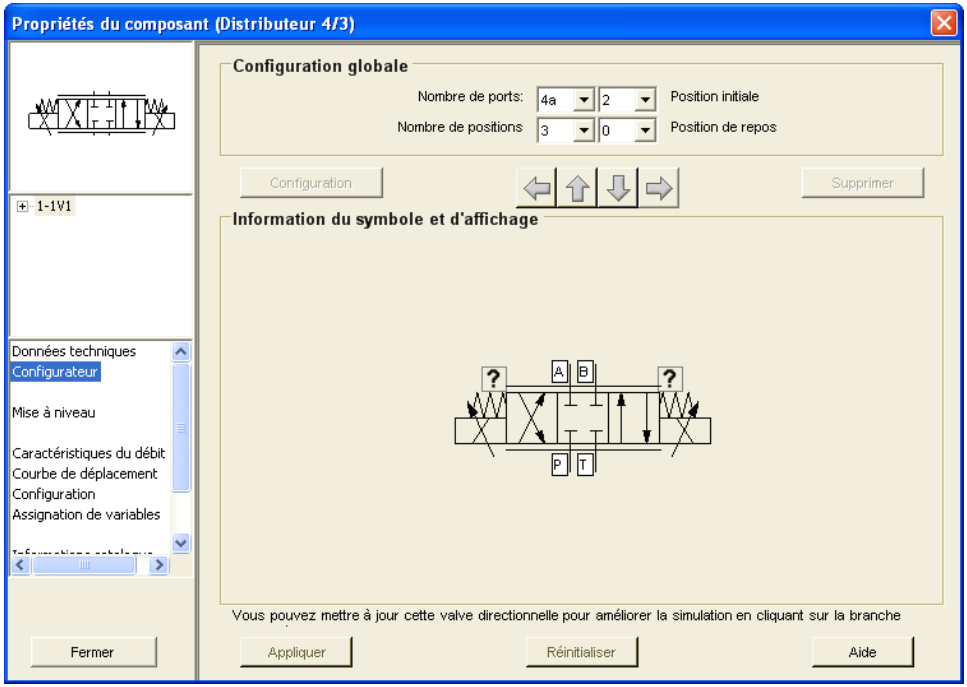


Figure 5-5 : Dialogue « Propriétés du composant » pour un distributeur ancienne génération

Si l'utilisateur clique sur la branche « Mise à niveau », le nouveau distributeur est proposé dans la fenêtre de droite. Pour les distributeurs Tout ou Rien, ils sont entièrement reconstruits.

☞ La « Mise à niveau » des distributeurs n'est pas réversible.

Quant aux distributeurs proportionnels, il faut reprendre les commandes car, antérieurement les commandes n'avaient pas de propriétés techniques permettant une simulation réaliste.

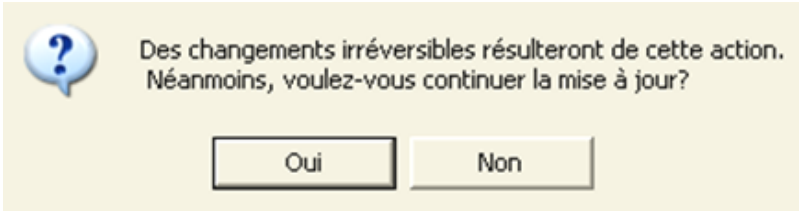


Figure 5-6 : Message d'avertissement de mise à niveau

Accès aux propriétés des sous-composants d'une position

En mode proportionnel, le précédent configurateur permettait d'accéder aux pertes de charges pour un débit donné.

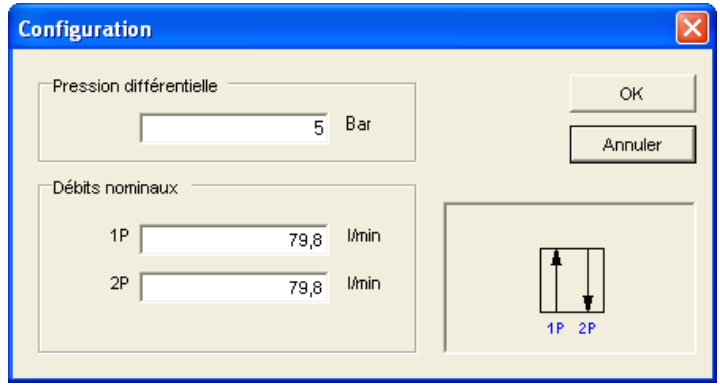


Figure 5-7 : Ancienne méthode d'accès aux propriétés des canaux internes

Pour les distributeurs de nouvelles générations on accède à toutes les propriétés des sous-composants via l'arborescence dans la partie gauche du dialogue des propriétés ou en cliquant sur le composant dans la zone du symbole (pour zoomer, il suffit d'utiliser la roulette) comme le montre la figure ci-dessous.

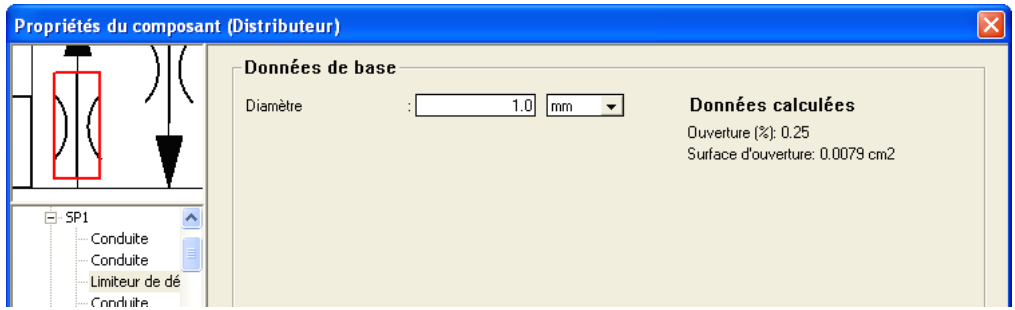


Figure 5-8 : Nouvelle méthode d'accès aux propriétés des canaux internes

5.2.2 Configurateur de distributeurs Tout ou Rien

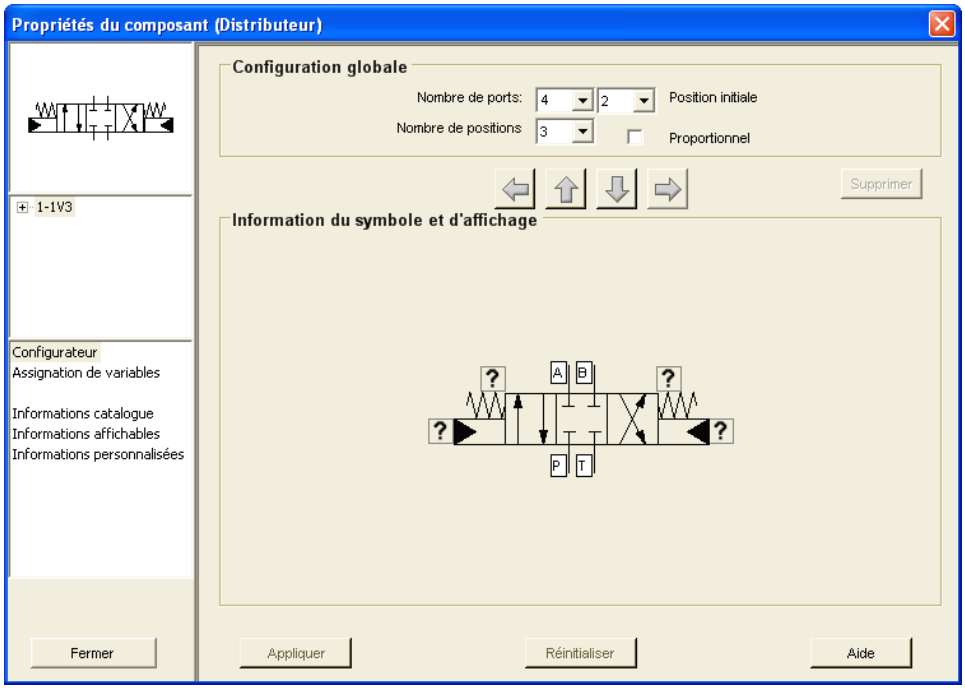


Figure 5-9 : Branche « Configurateur » pour les distributeurs Tout ou Rien

Zone	Description
Nombre de ports	Permet de déterminer le nombre de ports du distributeur. La position des connecteurs est définie lorsque l'on choisit un 1er tiroir. Le fait de modifier le nombre de positions réinitialise tout le distributeur. Si le numéro apparaît en couleur, cela signifie que par défaut cette configuration n'existe pas dans Automation Studio™. Veuillez vous reporter à la section *5.8 Éditeur de positions* pour connaître la procédure de création d'une position.
Nombre de positions	Permet de déterminer le nombre de positions pour le distributeur. Le fait de modifier le nombre de positions réinitialise tout le distributeur.
Position Initiale	Permet de choisir le numéro de la position initiale pour un distributeur. La position initiale est la position sur laquelle les

Zone	Description
	connecteurs sont représentés.
Proportionnel	Permet de déterminer si le distributeur est proportionnel ou pas. Cette option est symbolique, le distributeur sera simulé comme un distributeur non proportionnel. Pour obtenir des composants proportionnels en simulation, il faut posséder l'atelier hydraulique proportionnelle.
Flèches	Permet de déplacer la commande correspondante vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
Effacer	Efface la commande du tiroir sélectionnée.
Appliquer	Applique les changements au composant.
Réinitialiser	Remet le symbole dans son état initial.
Aide	Ce bouton permet à l'usager d'accéder au fichier de l'aide en ligne sur cette boîte de dialogue.
Symbole	Symbole du distributeur en configuration.

Initialement, durant la création d'un nouveau distributeur, aucune commande n'est configurée, des points d'interrogation apparaissent à côté des tiroirs du distributeur, et indiquent les possibilités de combiner d'autres commandes soit en série soit en parallèle.

Pour réinitialiser un distributeur, il suffit de modifier le nombre de connecteurs ou de positions. L'usager peut sélectionner des tiroirs de distributeur spécifiques parmi un vaste choix disponible. Il y a autant d'images qu'il y a de positions. Un champ qui affiche la valeur par défaut du port associé est créé avec chaque port de connexion configuré et spécifié dans le numéro de ports. Ce champ peut être modifié.

Configuration d'un distributeur

Pour configurer un distributeur:

1. Déterminez le nombre de ports;

Une fois le distributeur configuré, si le nombre de positions, le nombre de ports ou le numéro de la position initiale est modifié, le distributeur est réinitialisé.

2. Choisissez le nombre de positions;

3. Choisissez le numéro de la position initiale;

4. Cochez la case proportionnelle (au besoin);

5. Choisissez le premier tiroir du distributeur en double-cliquant sur le point d'interrogation correspondant.

Le dialogue de sélection des tiroirs s'ouvre. Selon la position désirée pour les connecteurs, vous devez choisir l'onglet adéquat. Si jamais vous ne trouvez pas la position que vous désirez et si vous possédez la licence de l'éditeur de positions, vous pouvez choisir par le bouton « Personnalisé » une position dans votre propre bibliothèque de tiroirs. Veuillez vous reporter à la section *5.8 Éditeur de positions* pour connaître la procédure de création d'une position

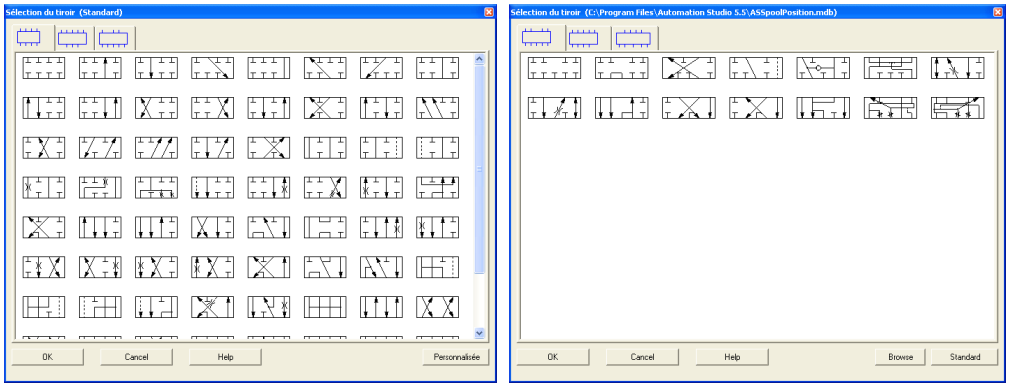


Figure 5-10 : Passage des positions de tiroirs standard aux positions de tiroirs personnalisées

Vous pouvez rechercher la position de tiroir adéquate dans plusieurs bases de données de positions de tiroirs personnalisées grâce au bouton « Parcourir ».

1. Choisissez la position désirée en double-cliquant sur celle-ci ou sélectionnez la commande avec un clic. Puis, appuyez sur le bouton « OK ». Faîtes de même pour chaque position;

2. Sélectionnez une commande du distributeur ou un point d'interrogation de commande et double-cliquez dessus;

Une commande déjà configurée accepte une commande en série si un point d'interrogation est placé derrière.

Toute commande déjà configurée accepte une commande en parallèle en affichant un point d'interrogation immédiatement au-dessus du symbole de la commande.

3. Recommencez la procédure pour l'autre côté.

Une fois le distributeur configuré, il est possible de déplacer les commandes une par une ou grâce à une sélection multiple de commandes effectuée en cliquant sur chacune des commandes en maintenant la touche CTRL enfoncée.

Il est possible de supprimer une commande sélectionnée avec le bouton « Supprimer ».

5.2.3 Configurateur de distributeurs proportionnels

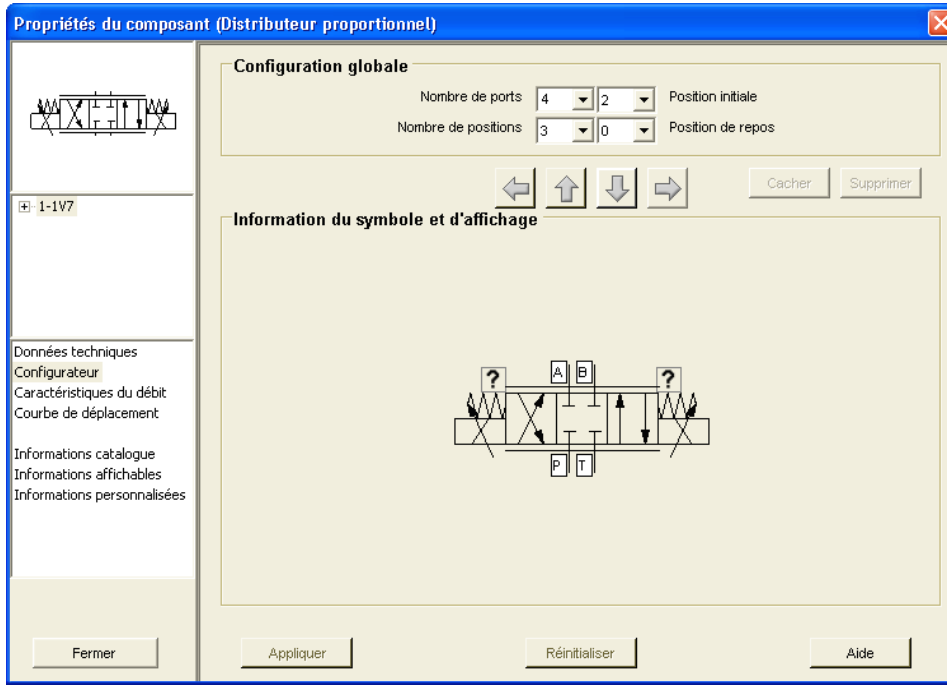


Figure 5-11 : Branche « Configurateur » pour les distributeurs proportionnels

Zone	Description
Nombre de ports	Permet de déterminer le nombre de ports du distributeur. Le fait de modifier le nombre de ports réinitialise la configuration des positions existantes. Le numéro associé au nombre apparaît en couleur si cette configuration n'existe pas dans Automation Studio™. Veuillez vous reporter à la section *5.8 Éditeur de positions* pour connaître la procédure de création d'une position
Nombre de positions	Permet de déterminer le nombre de positions pour le distributeur. Le fait de modifier le nombre de positions réinitialise la configuration des positions existantes.
Position Initiale	Permet de choisir le numéro de la position initiale pour un distributeur. La position initiale est la position sur laquelle les connecteurs sont représentés. Cependant il faut configurer les commandes afin de rendre identique la position initiale en édition et en simulation
Position de repos	Permet de choisir une position de repos. Cette position de repos est atteinte lorsque l'alimentation électrique est défectueuse (Variable en dessous du seuil d'activation).
	Permet de déplacer la commande correspondante vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
Cacher	Permet de masquer ou de cacher une position qui existe mais que l'on ne veut pas voir apparaître sur le schéma. Cette fonction est utilisée si vous désirez configurer différents pourcentages d'ouverture entre les chemins empruntés par le fluide au sein d'une même position.
Supprimer	Efface la commande ou la position du tiroir sélectionnée.
Appliquer	Permet de choisir le numéro de la position initiale pour un distributeur.
Réinitialiser	Remet le symbole dans son état initial.

Zone	Description
Aide	Ce bouton permet à l'usager d'accéder au fichier de l'aide en ligne sur cette boîte de dialogue.
Information du symbole et d'affichage	Symbole du distributeur en configuration.

Initialement, durant la création d'un nouveau distributeur, aucune commande n'est configurée, des points d'interrogation apparaissent à côté des tiroirs du distributeur, et indiquent les possibilités de combiner d'autres commandes soit en série soit en parallèle.

L'usager peut sélectionner des tiroirs de distributeur spécifiques parmi un vaste choix disponible.

Un champ qui affiche la valeur par défaut du port associé est créé avec chaque port de connexion configuré et spécifié dans le numéro de ports. Ce champ peut-être modifié.

Configuration d'un distributeur proportionnel

Pour configurer un distributeur:

1. Déterminez le nombre de ports;

   Une fois le distributeur configuré, si le nombre de positions, le nombre de port ou le numéro de la position initiale est modifié, le distributeur est réinitialisé.

2. Choisissez le nombre de positions;

3. Choisissez le numéro de la position initiale;

4. Choisissez le numéro de la position de repos (au besoin);

5. Choisissez le premier tiroir du distributeur en double-cliquant sur le point d'interrogation correspondant.

   Le dialogue de sélection des tiroirs s'ouvre.

   Selon la position désirée pour les connecteurs, vous devez choisir l'onglet adéquat. Si jamais vous ne trouvez pas la position que vous désirez et si vous possédez la licence de

l'éditeur de positions, vous pouvez choisir grâce au bouton « Personnalisé » une position dans votre propre bibliothèque de tiroirs. Veuillez vous reporter à la section *5.8 Éditeur de positions* pour connaître la procédure de création d'une position.

6. Choisissez la position désirée en double-cliquant sur celle-ci ou sélectionnez la commande avec un clic. Puis appuyez sur le bouton «OK». Faîtes de même pour chaque position;

7. Sélectionnez une commande du distributeur ou un point d'interrogation de commande et double-cliquez dessus;

   Le dialogue de sélection des commandes s'ouvre. Il est possible de déplacer une ou plusieurs commandes par un simple glissé - déposé.

8. Recommencez la procédure pour l'autre côté;

   Une fois le distributeur configuré, il est possible de déplacer les commandes une par une ou par une sélection multiple de commandes effectuée en cliquant sur chacune des commandes en maintenant la touche CTRL enfoncée.

Il est possible de supprimer une commande sélectionnée avec le bouton « Supprimer ».

9. Quand le symbole est défini, vous pouvez au besoin modifier la configuration des tiroirs, les courbes de déplacement et les caractéristiques de l'écoulement dans les courbes du distributeur.

Exemple d'utilisation de la propriété « Cacher »

La propriété « Cacher » peut-être utilisée pour réaliser des valves de pression à partir d'un distributeur. Cette fonctionnalité permet d'associer un déplacement continu à une valve Tout ou Rien. Dans l'exemple ci-dessous, la valve de pression est réalisée avec un tiroir caché (canal avec clapet). Le tiroir caché est marqué d'un « H ». Vous remarquerez que la position visible possède en fait de bouchons (en blanc), et une flèche qui est en fait un dessin. Cette position est personnalisée.

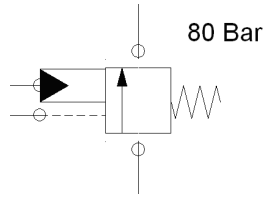


Figure 5-12 : Valves de pression construite avec un distributeur proportionnel

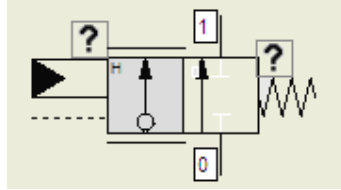


Figure 5-13 : Vue dans le configurateur du distributeur donnant la valve ci-dessus

Si pour une position donnée vous désirez spécifier des profils différents d'écoulement dans les canaux internes d'une même position, il suffit de dupliquer la position désirée dans le configurateur.

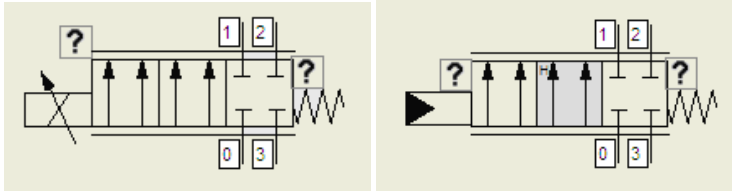


Figure 5-14 : Duplication de la position

Cette position dupliquée est constituée de deux canaux internes (canal gauche et canal droit). Il faut à présent ajuster le pourcentage d'écoulement de la position 1 et de la position 2 selon nos exigences.

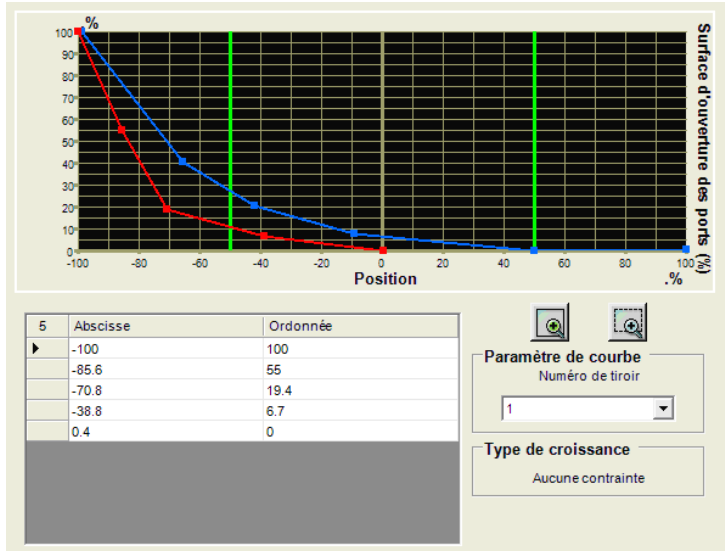


Figure 5-15 : Pourcentage d'ouverture des connexions pour les positions 1 et 2

Pour chacune des positions identiques il faut annuler l'un des deux canaux. La position dupliquée gauche conserve son canal gauche ouvert tandis que la position dupliquée droite garde son canal droit ouvert (pour l'exemple). Pour fermer un canal, il suffit de donner la valeur de 0 l/min au débit nominal et une chute de pression non nulle.

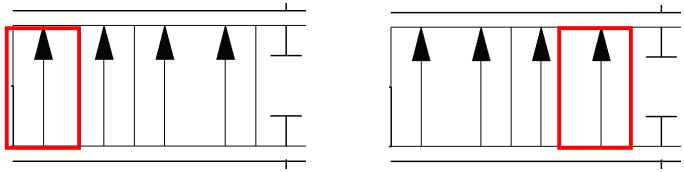


Figure 5-16 : Canaux à fermer

Il ne reste plus qu'à cacher une des deux positions dupliquées dans le configurateur. Une position cachée est grisée.

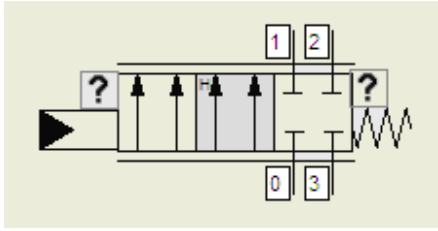


Figure 5-17 : Position dupliquée et cachée

Voici les conséquences d'une telle configuration. Les écoulements sont différents dans les canaux internes d'une même position.

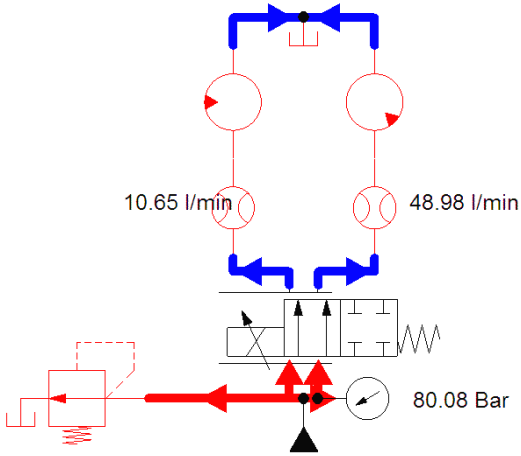


Figure 5-18 : Propriétés cachées

5.3 Configurateur de séquenceurs

Les séquenceurs sont des composants pneumatiques qui contrôlent des automatismes séquentiels. Après avoir reçu un signal indiquant que les conditions ont été remplies, le séquenceur passe à l'étape suivante. Les cellules d'un séquenceur sont côte à côte et chaque cellule correspond à une étape. Le séquenceur peut être de type PAC (Programmable Air Logic) ou à Registre à décalage. Le nombre de cellules doit être compris entre 1 et 10 et le nombre par défaut est 2.

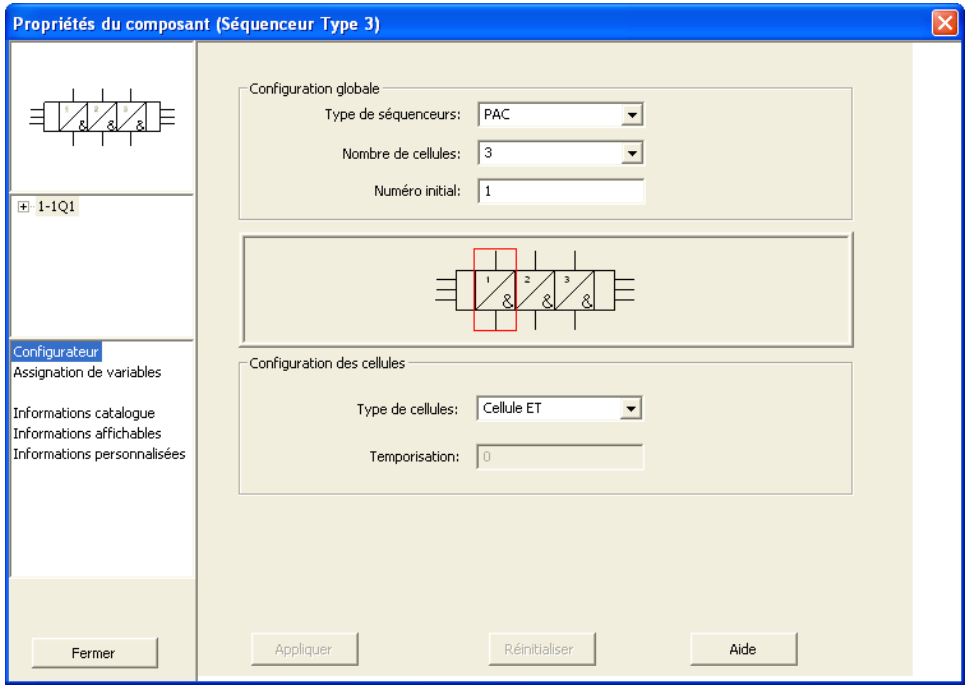


Figure 5-19 : Branche « Configurateur » pour les séquenceurs

Zone	Description
Type de séquenceurs	Permet à l'usager de sélectionner l'un des types suivants de séquenceurs: Type I, Type II, PAC, Registre à Décalage.
Nombre de cellules	Permet à l'usager de spécifier le nombre d'unités que comporte le séquenceur. (0 – 10).

Zone	Description
Numéro initial	Permet à l'usager de spécifier le nombre d'unité initial de la première cellule.
Type de cellules	Pour chaque cellule, l'usager peut choisir parmi les fonctions suivantes : Amplificateur, Unité ET, Unité NON, Unité OUI, Électrovalve NF, Relais de Capteur à Fuite et Temporisateur.
Temporisation	Associé à un « Type de cellules » de « Temporisateur ». Pour les « Types de cellules » de Temporisation, l'usager peut spécifier un délai de temporisation.
Symbole	Symbole de la cellule.

Configuration d'un séquenceur

Pour configurer un séquenceur, il suffit de :

1. Sélectionner un type de Séquenceur;
2. Sélectionner le nombre de cellules;
3. Sélectionner un numéro initial.

Selon le type de séquenceur choisi (i.e., PAC ou Registre à Décalage), sélectionnez une cellule sur la représentation du séquenceur puis sélectionnez un type de cellule.

Séquenceur de type I

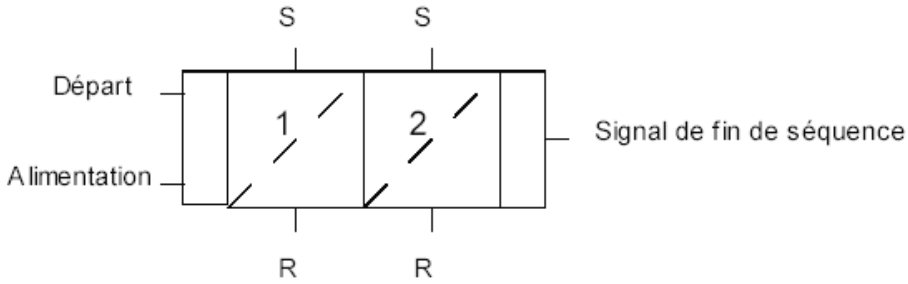


Figure 5-20 : Connexions du séquenceur de type I

Le séquenceur de type 1 est mis en fonction lorsque la pression est présente à l'orifice départ. L'orifice S1 est alors pressurisé et les composants qui lui sont reliés sont actionnés. Lorsque l'action correspondant à l'étape S1 est complétée, le signal de retour R1 est pressurisé, de même que l'étape S2. Ceci a pour effet de dépressuriser l'étape S1 et de déclencher le déroulement de l'étape S2. Ce cycle se répète autant de fois qu'il y a d'étapes (1 à 10) dans le séquenceur. À la fin de la séquence, le signal fin de séquence est pressurisé et le séquenceur est prêt pour un autre cycle. Les signaux départ et fin de séquence doivent être actifs simultanément pour démarrer le cycle. Le séquenceur ne fonctionne que s'il est alimenté en air comprimé.

Séquenceur de type II

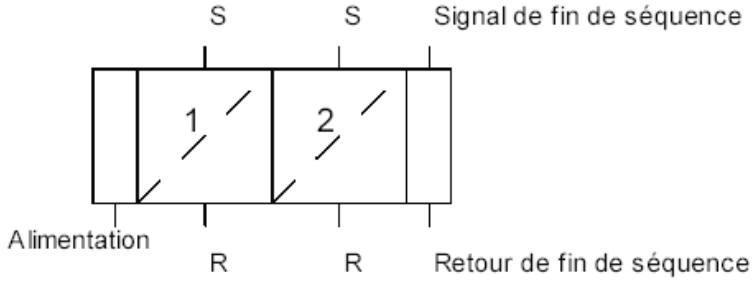


Figure 5-21 : Connexions du séquenceur de type II

Le composant Séquenceur type II fonctionne de la même façon que le Séquenceur de type I. Les connections sont cependant différentes.

Séquenceur de type PAC

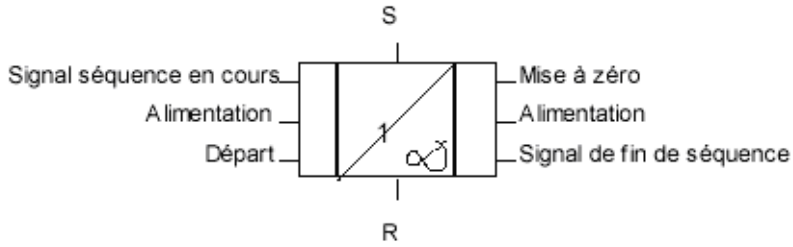


Figure 5-22 : Connexions du séquenceur de type PAC

Chacune des cellules d'un séquenceur de type PAC a les trois fonctions logiques suivantes :

- Une fonction mémoire utilisée pour alimenter la sortie. La pression remet à zéro les cellules précédentes et passe à l'étape suivante;

- Une fonction OU remettant à zéro les cellules précédentes, quand la sortie n est sous pression ou qu'un signal de remise à zéro provient de la cellule n+1 ou une remise à zéro sur le module de terminaison;

- Une fonction permettant la transition vers la prochaine étape. Cette fonction peut être de différents types, dépendamment de l'effet désiré ou de la nature du signal d'entrée. Cette fonction possède les types suivants :
    i) Amplificateur;
    ii) Cellule ET;
    iii) Cellule NON;
    iv) Cellule OUI;
    v) Électro-aimant NF;
    vi) Relai capteur à fuite;
    vii) Temporisateur.

Séquenceur de type Registre à décalage

Chacune des cellules d'un séquenceur de type Registre à décalage a les deux fonctions logiques suivantes :

- Une fonction mémoire utilisée pour alimenter la sortie. La pression remet à zéro les cellules précédentes et passe à l'étape suivante;
- Une fonction permettant la transition vers la prochaine étape. Cette fonction peut être de différents types, dépendamment de l'effet désiré ou de la nature du signal d'entrée. Cette fonction possède les types suivants :
    i) Amplificateur;
    ii) Cellule ET;
    iii) Cellule NON;
    iv) Cellule OUI;
    v) Électro-aimant NF;
    vi) Relais capteur à fuite (positif);
    vii) Temporisateur.

5.4 Configurateur de pompes

Certains composants, pour lesquels Famic Technologies Inc. ne peut connaître les données techniques internes, sont représentés sous forme de schémas de principe. Ces schémas, représentent le principe de fonctionnement du composant. Dans Automation Studio™, ces schémas de principe se retrouvent dans le répertoire des bibliothèques personnalisées. La

modélisation des schémas de principe pour un modèle donné, suit fidèlement le fonctionnement décrit par le manufacturier. Durant le mode simulation, les schémas de principe ne sont pas animés, mais les réglages de paramètres restent accessibles.

Chaque pompe ou moteur apparaissant dans ces bibliothèques personnalisées couvre un seul modèle pour un type donné. Afin de limiter le nombre de symboles en bibliothèque, des pompes configurables ont été développées. Un configurateur pour un type de pompe donné couvre tous ses modèles.

Les propriétés techniques sont telles que spécifiées par le manufacturier lorsque vous configurez une pompe. Cependant, vous pouvez les modifier dans les données techniques comme pour n'importe quel composant.

Seuls les connecteurs principaux ont été développés, aucun port de mesure n'est connectable.

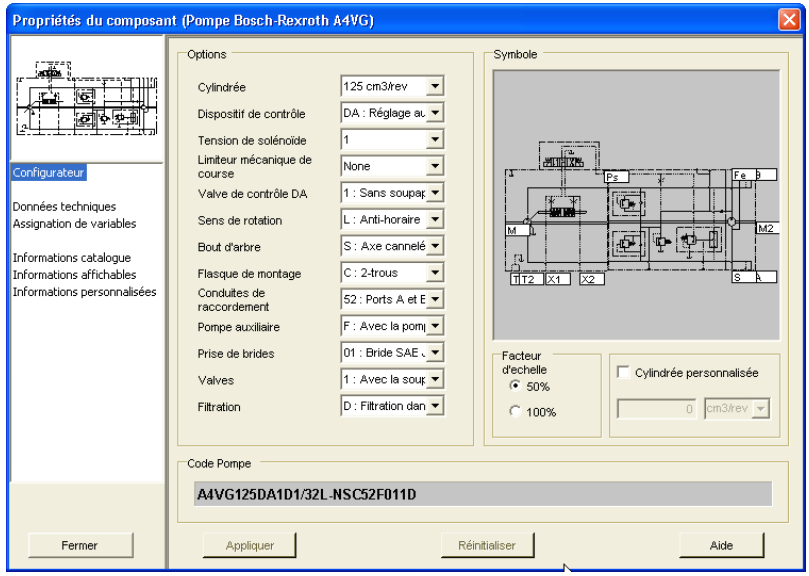


Figure 5-23 : Branche « Configurateur » pour les pompes

Options

Données du fabricant nécessaires à la construction du code de la pompe et du symbole du modèle. Certains champs conditionnent l'apparition et la disparition des autres champs dépendamment du modèle choisi. Parmi les « Options », il y a des données qui sont transmises aux « Données techniques » mais qui ne sont pas éditables.

☞ La cylindrée des pompes configurable est éditable dans le configurateur. Le numéro de pièce du catalogue sera effacé.

Symbole

Symbole correspondant au modèle choisi. Il change dynamiquement avec la construction du modèle (le « dispositif de contrôle » principalement). Le symbole final correspond à celui de contenu dans la zone « Symbole ». Le nom des ports de connexion peut être édité directement dans cette zone.

La taille des symboles a volontairement été mise à 50% de la taille ISO pour des raisons d'encombrement. Cependant, pour revenir à la taille ISO, il faut ouvrir le dialogue de configuration et modifier le pourcentage à 100%.

Code pompe

Codification du modèle de pompe du manufacturier. Le code est construit automatiquement en fonction des choix de l'utilisateur dans la zone « Options ». Il est aussi utilisé pour les rapports et bons de commande.

5.4.1 Discrétisation des pompes configurables

Il vous est possible de discrétiser une pompe configurée insérée dans un circuit. C'est à dire de donner l'accès à tous les sous composants du schéma de principe.

Pour discrétiser une pompe :

1. Avec le bouton droit de la souris, ouvrez le menu contextuel d'une pompe configurable;

2. Choisissez l'option « Accès aux composant internes »

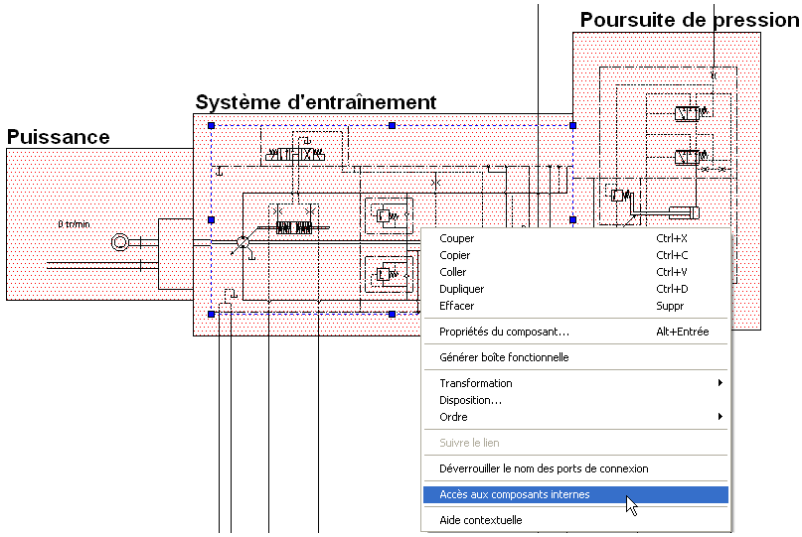


Figure 5-24 : Fonction de discrétisation d'une pompe

La pompe est discrétisée.

Un avantage certain de cette discrétisation est de pouvoir visualiser les écoulements et modifier les paramètres internes des composants qui illustrent le principe de fonctionnement de la pompes.

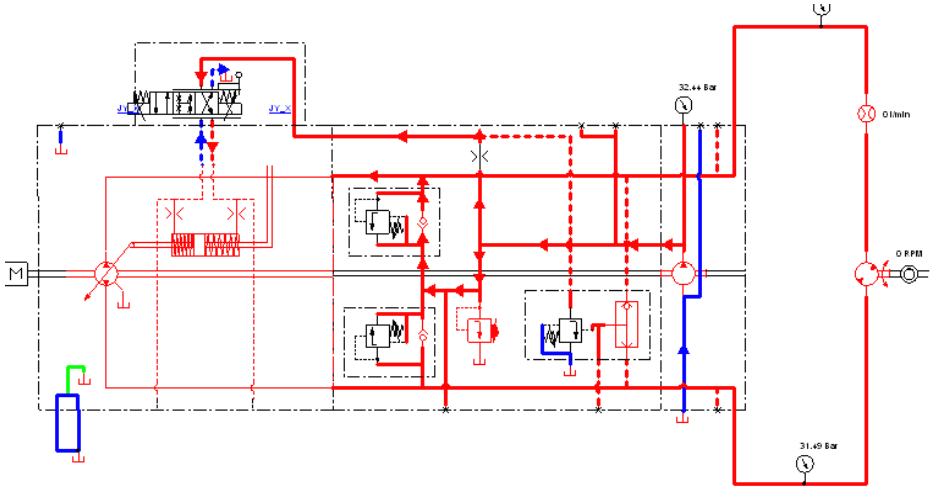


Figure 5-25 : Simulation discrète d'une pompe configurable

5.5 Configurateur de réservoir

Ce réservoir configurable permet d'effectuer des transferts de fluide par gravité, depuis l'un de ses connecteurs vers un autre réservoir situé plus bas. Une pression motrice supérieure à la pression hydrostatique peut transférer le fluide dans l'autre sens. Le réservoir personnalisé peut être configuré à partir de la branche « Configurateur » du dialogue « Propriétés du composant ».

Il est possible de choisir le nombre de ports, leur nature, leur position sur les arêtes du réservoir, leurs hauteurs respectives ainsi que la valeur du coefficient de débit en entrée et en sortie de chacun d'entre eux. Des capteurs de pression, de température ou de niveau peuvent également être incorporés. Par l'ajout d'un réservoir muni de connecteurs et de capteurs situés à différents niveaux et par le développement d'un nouveau modèle de conduite qui tient compte du champ de gravité, il est possible d'illustrer les notions de vidange entre réservoirs plus aisément qu'en utilisant la citerne.

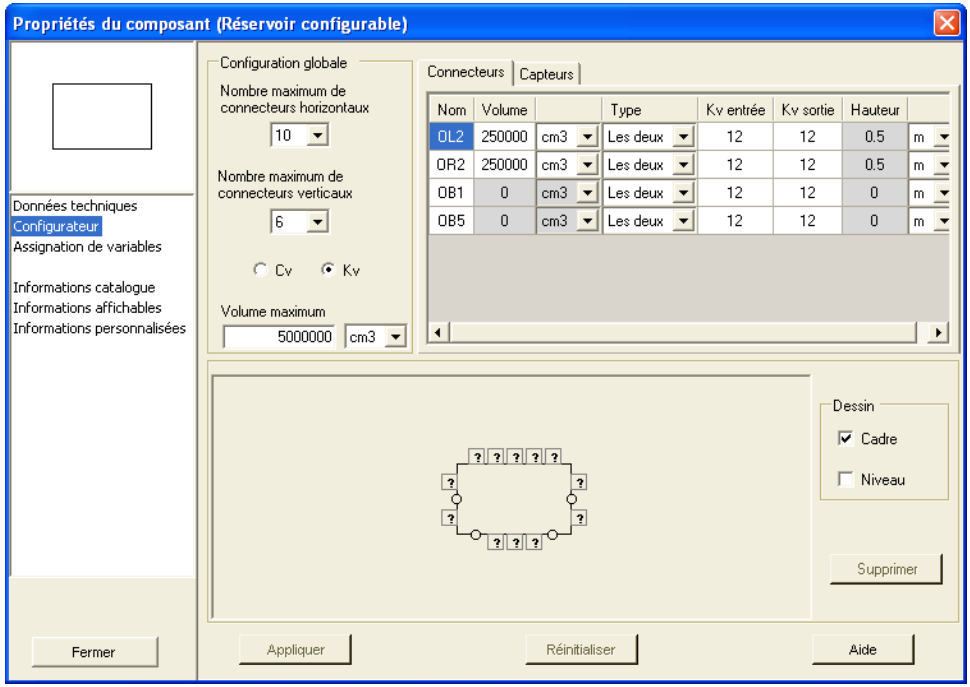


Figure 5-26 : Branche « Configurateur » pour les réservoirs, onglets « Connecteurs »

Zone ou élément	Description
Nombre maximum de connecteurs horizontaux	Permet de spécifier le nombre maximum des connecteurs horizontaux inférieurs et supérieurs.
Nombre maximum de connecteurs verticaux	Permet de spécifier le nombre maximum des connecteurs verticaux à gauche et à droite.
Onglet Connecteurs	Permet de nommer les connecteurs utilisés, leurs associer une hauteur, un type d'orifice, clapet anti retour entrée ou sortie et d'assigner selon le sens de l'écoulement un coefficient de débit *Kv ou Cv*.
Onglet Capteurs	Permet de nommer les capteurs utilisés, de leur associer un type de mesure à prendre, une unité, un connecteur et une hauteur.
Cadre	Permet d'afficher ou non le contour du réservoir.
Niveau	Permet d'afficher ou non le niveau horizontal (cette ligne n'est pas animée en simulation).
Supprimer	Permet de supprimer un connecteur sélectionné.

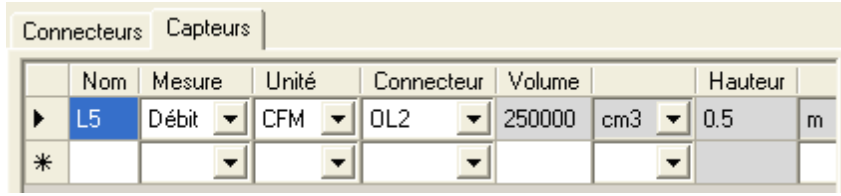


Figure 5-27 : Branche « Configurateur » pour les réservoirs, onglets « Capteurs »

5.6 Configurateur de boîte de vitesses

La boîte de vitesse est un train d'engrenages qui transmet la puissance mécanique à partir d'un organe de puissance, tel qu'un moteur électrique, hydraulique, pneumatique ou un moteur à combustion, à un ou plusieurs dispositifs récepteurs tels qu'une pompe hydraulique ou un compresseur. Ce composant est utilisé pour distribuer la puissance mécanique produite par la vitesse angulaire et le couple du dispositif d'entraînement aux autres dispositifs. Le

rapport de vitesse de la boîte fera varier la vitesse et le couple de sortie par rapport à la vitesse et au couple d'entrée. Le comportement mécanique est tel que la puissance d'entrée est égale à la somme des puissances de sorties pondérées par le rendement mécanique de chaque engrenage.

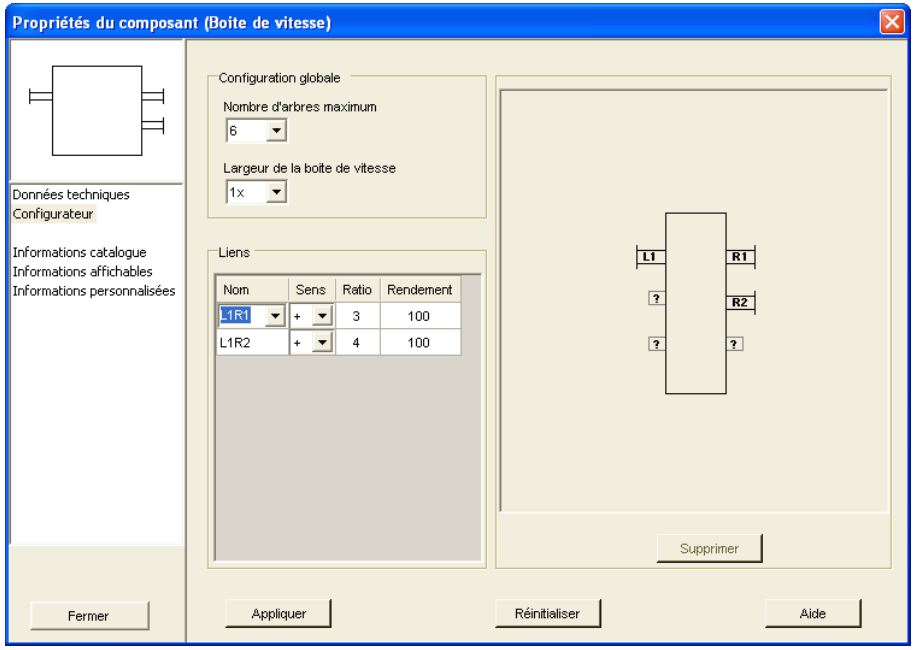


Figure 5-28 : Branche « Configurateur » pour les boîtes de vitesse

Zone ou élément	Description
Nombre maximum d'arbres	Permet de spécifier, jusqu'à un maximum de 200, le nombre d'arbres ayant une sortie externe. Les détails internes de la boite de vitesse ne sont pas considérés.
Largeur de la boîte de vitesse	Définie la largeur du symbole sur le schéma.
Liens	Permet de définir les rapports d'entraînement entre les différents arbres de sortie. Un rapport est nommé en utilisant les noms des deux arbres concernés.
Supprimer	Permet de supprimer un arbre sélectionné.

5.7 Configurateur de compteur d'impulsions

Ce composant permet de compter des impulsions pneumatiques et d'envoyer un signal lorsque le compteur à atteint sa valeur maximale, et que sa variable booléenne est activée. Plusieurs options sont disponibles.

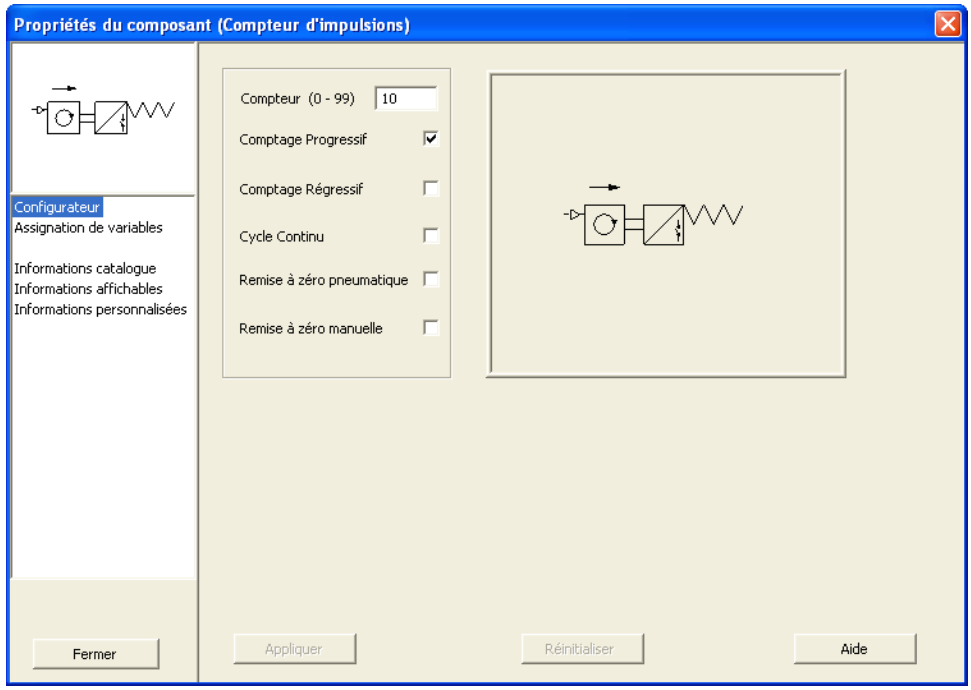


Figure 5-29 : Branche « Configurateur » pour le compteur d'impulsion

Zone ou élément	Description
Compteur (0-99)	Permet de définir le nombre d'impulsions avant que composant ne change son état.
Compteur Progressif	Permet d'incrémenter le nombre d'impulsions comptées.
Compteur Régressif	Permet de décrémenter le nombre d'impulsions comptées.
Cycle Continu	Permet de remettre automatiquement le compteur à zéro lorsque le

Zone ou élément	Description
	compteur dépasse sa valeur de déclanchement.
Remise à zéro pneumatique	Permet de mettre à zéro le compteur par un signal pneumatique.
Remise à zéro manuelle	Permet de remettre à zéro le compteur en appuyant sur le composant en mode simulation.

5.8 Éditeur de positions

Ce module n'est disponible que dans la version Professionnelle.

5.8.1 Présentation

Une fonction optionnelle permet de créer et de générer vos propres configurations de positions. Bien que cette fonction s'applique dans l'éditeur standard, ces actions ne concernent que les composants de bibliothèque de positions, d'où le nom consacré d'Éditeur de positions.

5.8.2 Scénario de génération et d'utilisation d'une position de tiroir

Création d'une position personnalisée de tiroir

Ces étapes vous apprendront à concevoir une position de tiroir. Selon votre licence, vous pouvez créer des positions de tiroirs pour un distributeur hydraulique et/ou pneumatique, à positionnement « Tout ou Rien» et/ou « Proportionnel », le modifier et le simuler.

Nous illustrerons les explications par un exemple de génération d'une position pour un tiroir de distributeur proportionnel à huit ports de connexion.

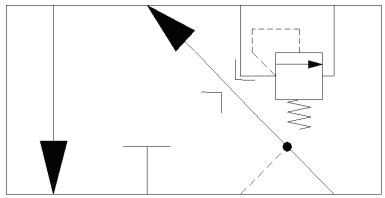


Figure 5-30 : Exemple de position personnalisée de tiroir

Les étapes à suivre se résument ainsi :

- Configuration de l'éditeur;
- Dessin de la position;
- Génération de la position;
- Ajustement des propriétés des sous-composants;
- Enregistrement de la position personnalisée.

Configuration de l'éditeur

Idéalement vous devez afficher la grille pour contrôler le positionnement de composants, activer l'accrochage des composants pour ne pas créer des erreurs visuelles visibles en zoomant et afficher les connecteurs. La barre d'outils « Affichage » doit se présenter avec les boutons suivants activés.

Figure 5-31 : Fonctions à activer pour l'édition de position

Nous vous recommandons de configurer dans l'éditeur l'option d'intersections des liens selon vos habitudes de travail. La configuration par défaut des sauts de conduites dans Automation Studio™ est recommandée par la norme ISO 1219-1. Cette option est accessible depuis le menu « Affichage » → « Configuration des sauts de lignes » ou par la barre d'outils suivante avec le bouton .

Symboles de l'éditeur de positions

La position d'un tiroir se dessine à l'aide des composants disponibles dans la famille de l'Éditeur de positions de distributeurs. Ces composants sont compatibles uniquement entre eux. Il est impossible de connecter un composant de toute autre bibliothèque avec ceux de l'Éditeur de positions.

Pour des raisons de précision, la position de tiroir et ses composants sont représentés à l'échelle 4. Lors de la génération, le symbole final sera réduit à l'échelle 1.

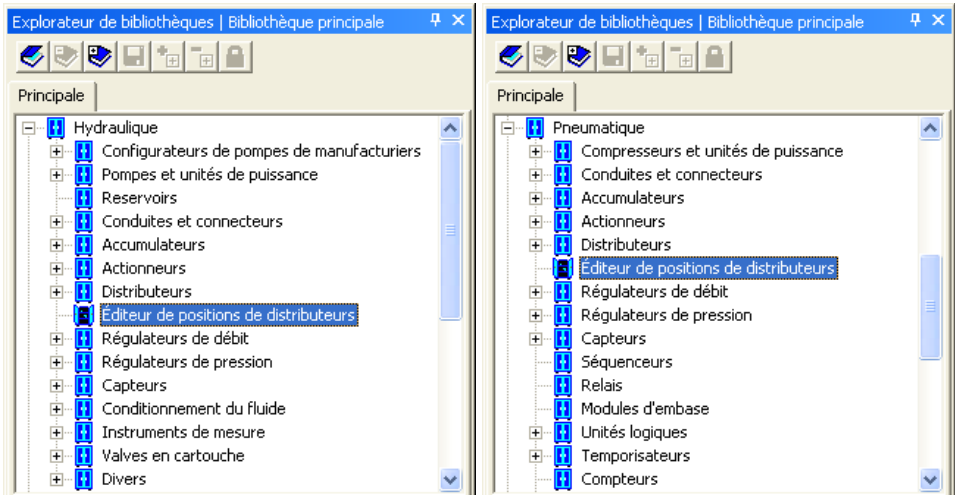


Figure 5-32 : Bibliothèque pour l'éditeur de positions

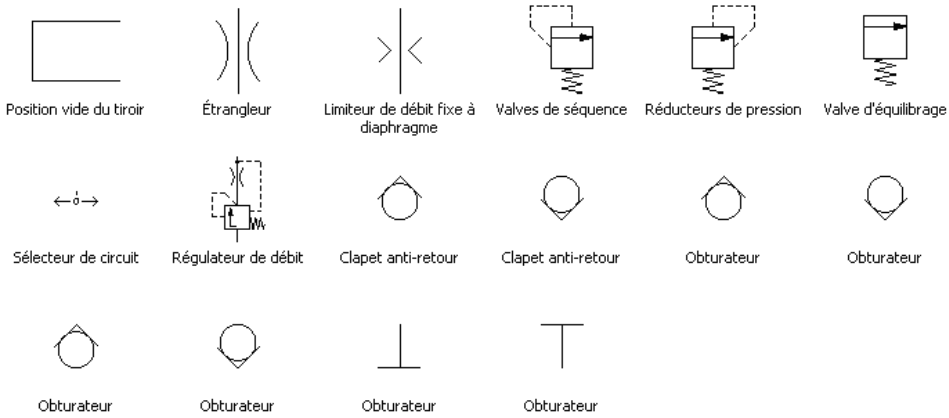


Figure 5-33 : Symboles hydrauliques pour Éditeur de positions

1. Ouvrez la branche de « Symboles des positions de tiroirs » si elle est fermée;

2. Insérez la « Position vide du tiroir » sur le schéma.

Position vide

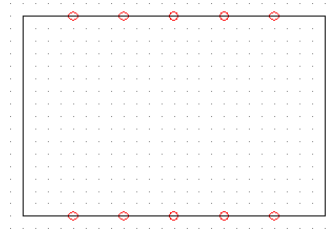


Figure 5-34 : « Position vide du tiroir » configurée avec 5 ports

Vous remarquerez que contrairement aux positions de tiroirs des distributeurs préexistants, l'espacement entre les connecteurs est plus petit. Ceci est destiné aux utilisateurs qui veulent représenter les lignes de détection de charge « LS » entre 2 ports principaux.

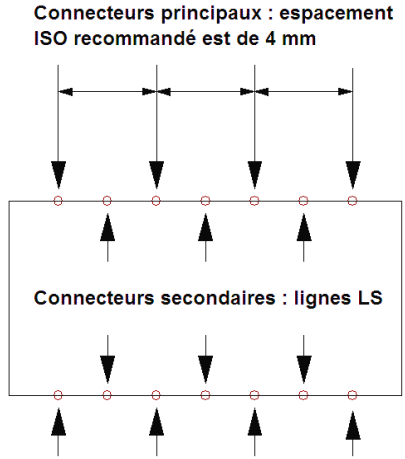


Figure 5-35 : Recommandations d'utilisation des connecteurs

Dans notre cas, la configuration de position des ports existe. Nous avons besoin de 4 connecteurs en haut, en standard ISO, cela signifie qu'il y aura 3 connecteurs secondaires. Par conséquent nous allons configurer ainsi le nombre de connecteurs. Dans le dialogue de propriétés de la position vide, vous pouvez voir des exemples de nombres (#) de connecteurs à choisir pour avoir des configurations recommandées par le standard (recommandation ISO 1219-1 de 4 mm entre 2 ports).

En adoptant ce standard, si vous voulez par exemple un distributeur avec 4 connecteurs en haut et 5 en bas, alors il faudra configurer la position avec *2 x 5 -1 = 9* connecteurs. Ceux qui sont en trop sont des ports intermédiaires pour les lignes LS ou autres, et seront éliminés si rien n'y est connecté.

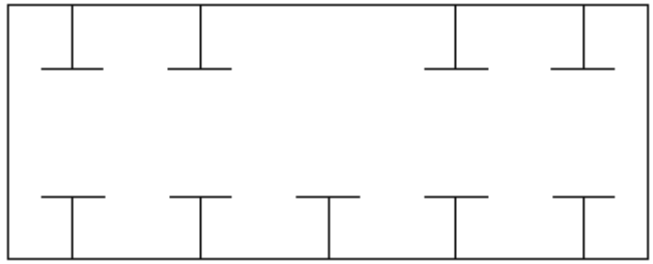


Figure 5-36 : Exemple ISO : 4 ports en haut et 5 en bas

☞ Règle à connaître : déterminez le nombre de ports standard que vous avez besoin en haut et en bas; si N est la valeur maximale alors choisissez une configuration de (*2 x N – 1*) ports réels dans le dialogue de la position vide.

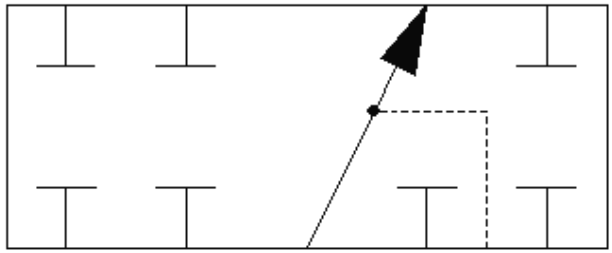


Figure 5-37 : Même configuration mais avec une conduite LS intermédiaire

Le dialogue de propriétés de la position vide s'ouvre en double cliquant sur le composant. Par défaut, ce composant est configuré avec 5 ports (nombre de ports supérieurs ou inférieurs)

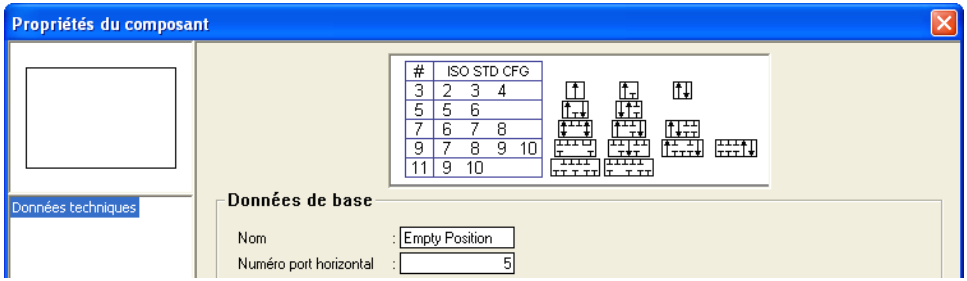


Figure 5-38 : Dialogue de configuration de la position vide

Configurez le nombre de connexions à afficher pour répondre au besoin de votre distributeur. Dans notre cas, choisissons 7 car nous voulons garder l'espace standard dans Automation Studio™ de 2 pas de grille entre 2 connecteurs.

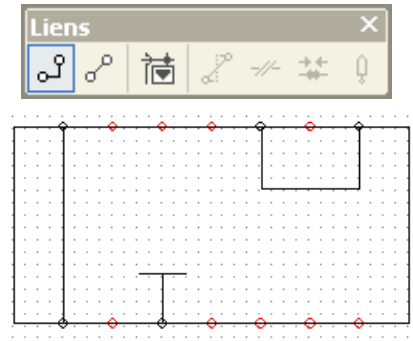
Vous pouvez nommer la position. Son nom apparaîtra dans la fenêtre de sélection des positions personnalisées lors de la configuration d'un distributeur.

Méthodologie de dessin

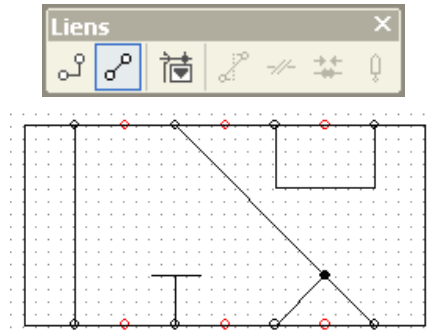
Quand vous dessinez, vous devez considérer la position vide comme les limites de votre circuit de position. Établissez des connexions entre composants. Nous appellerons connexion externe, une connexion réalisée entre un connecteur de composant ou de ligne et un connecteur de la position vide. Tandis qu'une connexion réalisée entre deux composants est une connexion, dite, interne.

Dessinez votre position de la manière suivante :

1. Commencez par positionner les liens et les composants directement connectés sur des ports de connexions;



2. Continuez avec les liens directs en utilisant les fonctions disponibles avec la barre d'outils « Liens »;



Toutes les conduites et composants doivent être configurés durant la conversion du dessin en

position. Par conséquent évitez de créer un canal à trois conduites si vous pouvez n'en mettre qu'une seule. Réalisez votre circuit le plus simplement possible.

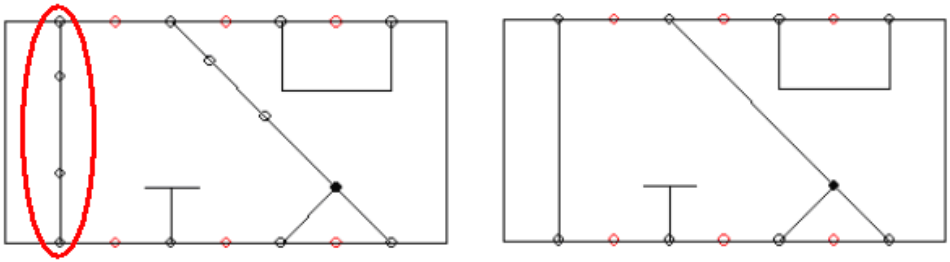


Figure 5-39 : Le dessin de droite est une réduction du circuit de gauche en soudant les liens

3. Insérez ensuite automatiquement les composants sur les liens. Utilisez les fonctions de liens directs, les avantages de l'insertion automatique, les fonctions d'ordre des composants ainsi que les facultés de zoom de l'éditeur pour améliorer la qualité de vos dessins;

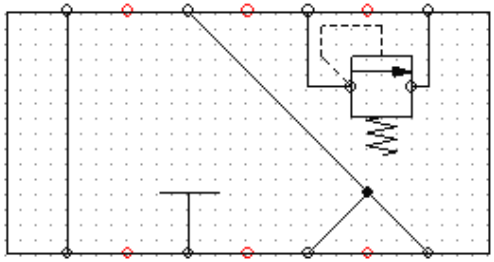


Figure 5-40 : Insertion des composants sur les conduites normales

4. Ensuite utilisez l'insertion automatique sur les liens directs (oblique). Elle est identique à l'insertion sur des liens normaux (horizontale ou verticale) excepté qu'il faut orienter le composant approximativement parallèlement à la ligne en maintenant la touche SHIFT enfoncée. Il faut que les deux connecteurs du composant soient à cheval sur la conduite;

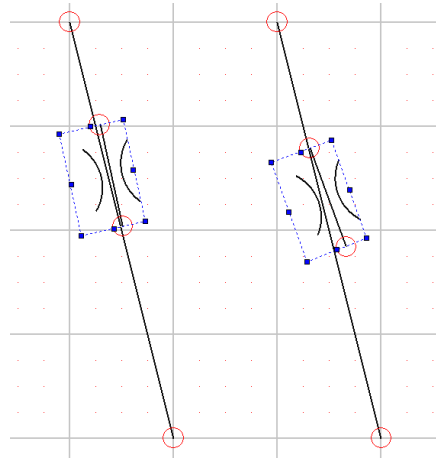


Figure 5-41 : Alignement d'un composant pour son insertion automatique

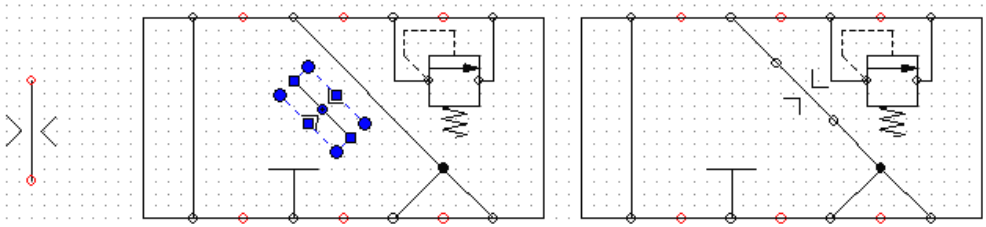


Figure 5-42 : Insertion sur conduites directes

5. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir simultanément le dialogue des conduites pour lesquelles vous désirez afficher une flèche indiquant le sens fonctionnel de l'écoulement.

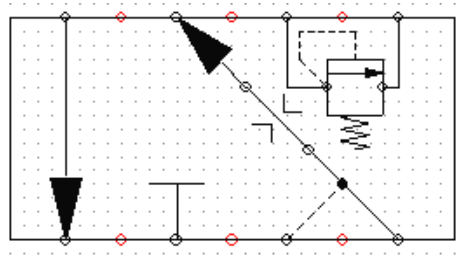


Figure 5-43 : Dessin de tiroir terminé

Si jamais vous avez des connexions externes à plus de deux connecteurs, il faut, pour éviter des problèmes de taille dans le configurateur de distributeur, configurer les intersections comme montrée ci-dessous. Le connecteur noir encerclé en bas de la figure suivante pose problème dans le distributeur. Les points noirs doivent être ajoutés manuellement.

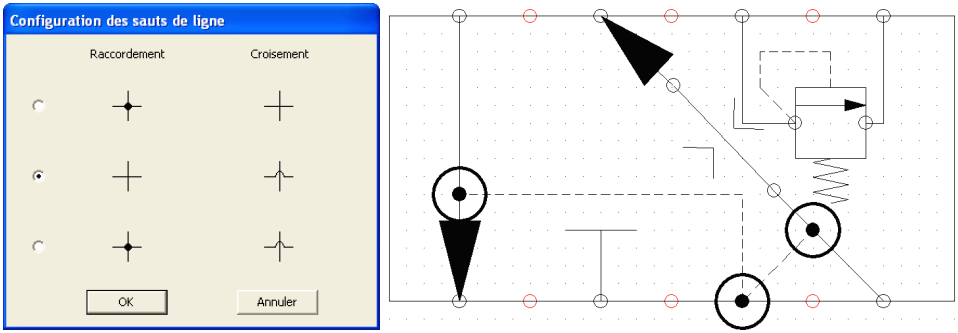


Figure 5-44 : Problème de connexion externe à plusieurs connecteurs

Ainsi vous pouvez utiliser les objets de dessin pour affiner les détails de la représentation de vos positions de tiroir.

☞ Ne jamais grouper des composants dédiés à la conception d'une position.

☞ La fonction d'invisibilité des composants n'est pas considérée lors de la conversion de votre circuit en position ainsi que les couches. La fonction de groupage ne doit pas être utilisée.

Génération d'une position

1. Quand vous avez terminé votre circuit de position de tiroir, sélectionnez l'ensemble du dessin en incluant la position vide;

2. Sélectionnez dans le menu contextuel de la sélection (clic droit de la souris), la fonction « Générer la position».

Cette fonction apparaîtra uniquement si vous avez exactement une position vide dans la sélection.

Validation automatique (Vérification des erreurs)

Avant la génération définitive, des messages d'erreurs s'affichent s'il y a des problèmes de conception. Une série de validation est effectuée pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérences dans le dessin.

Types d'erreurs possibles :

- Parmi les éléments sélectionnés, certains n'appartiennent pas à la bibliothèque dédiée à l'éditeur de positions ou ne sont pas des éléments de dessin;
- Parmi les éléments sélectionnés, certains ont des connecteurs libres;
- Certains éléments situés à l'intérieur de la position vide ne sont pas sélectionnés;
- Il existe des circuits fermés non connectés à la position vide.

Vous devez régler le problème avant de poursuivre.

Prévisualisation de la position

Lorsque la validation est passée, un dialogue permet de visualiser un résumé de la position de tiroir.

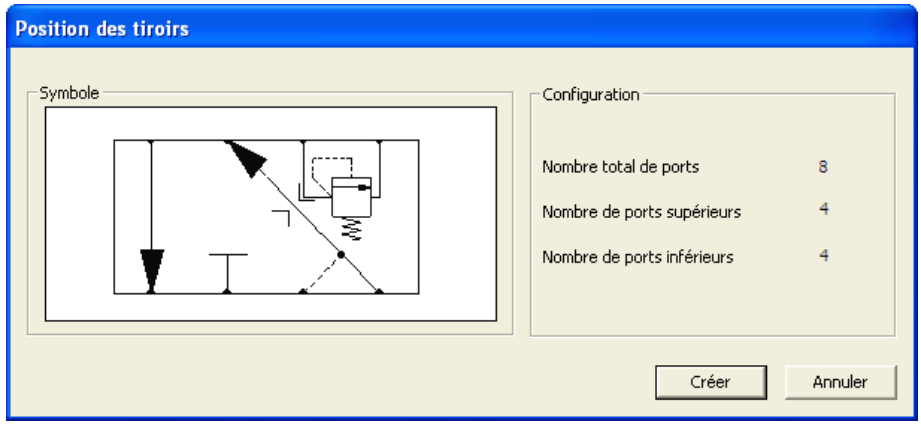


Figure 5-45 : Résumé de la position en cours de création

Lors de la prévisualisation, il y a deux possibilités :

- Créer la position de tiroir : le dessin de la position prend la forme d'un groupe avec un fond gris;
- Annuler et revenir dans le mode d'édition.

Pour créer la position :

1. Appuyez sur le bouton « Créer ».

La figure suivante résume les grandes étapes de la création d'une position.

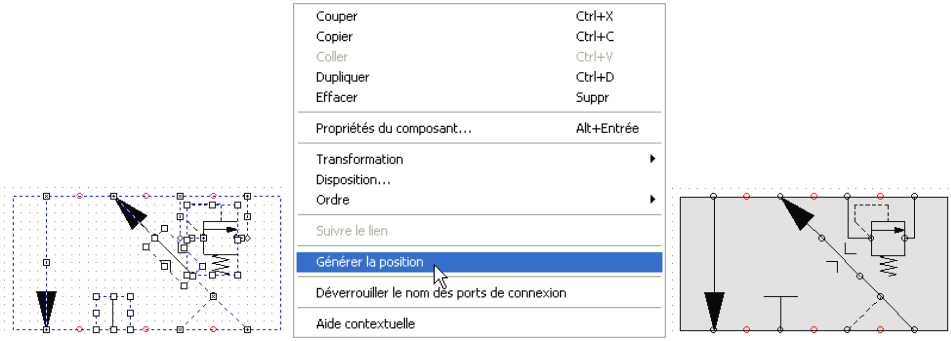


Figure 5-46 : Génération d'une position

Configuration des composants

Vous pouvez ajuster les propriétés des composants autres que les conduites avant ou après la génération de la position. Pour les conduites, le cas est différent. En effet, le dessin d'une position se fait avec des conduites génériques, leurs propriétés (diamètre, longueur, rugosité et matériaux) ne sont pas adaptées à la configuration des canaux internes. Ce n'est qu'après la génération de la position, que les conduites seront converties en canaux internes avec des propriétés adaptées (Débit nominal pour une pression différentielle donnée).

Vous pourrez aussi configurer les composants de votre position quand celle-ci fera partie d'un distributeur. Vous aurez alors la possibilité de naviguer dans l'arborescence des sous-composants et d'effectuer les changements.

Enregistrement de la position

À présent la position peut-être enregistrée dans une des bases de données contenant vos positions personnalisées.

1. Sélectionnez dans le menu contextuel de la position (clic droit de la souris), la fonction « Sauvegarder la position »;

   Automation Studio™ vous invite à choisir parmi deux types de positions: Tout Ou Rien (TOR) ou proportionnel. Selon votre licence certaine options seront indisponibles.

- Position Tout ou Rien: la position lorsque créée sera envoyée dans le configurateur Tout ou Rien;
- Position proportionnelle : la position lorsque créée sera envoyée dans le configurateur proportionnel;
- Les deux : la position lorsque créée sera envoyée dans les configurateurs Tout ou Rien et

proportionnel;

2. Sélectionnez le type de position que vous avez créée.

   Elle sera disponible dans le configurateur approprié (Proportionnel et/ou TOR).

Vous ne pouvez sauvegarder une position personnalisée dans la base de données des tiroirs livrée avec Automation Studio™ (ASSpoolPosition.mdb). Il est préférable de conserver dans vos archives le fichier source, afin de réutiliser le dessin pour d'autres technologies ou d'autres configurations d'écoulement.

5.8.3 Partage de positions personnalisées

Vous pouvez divulguer des positions personnalisées à tout autre utilisateur ayant la licence de l'Éditeur de positions. Pour ce faire vous devez leur envoyer vos bases de données des positions de tiroir. Ces bases de données se trouvent dans le répertoire …*valveconfigurator* situé à la racine du répertoire d'Automation Studio™ et elles portent l'extension *.mdb*.

5.9 Boîte fonctionnelle

Une boîte fonctionnelle est un composant configurable pouvant être utilisé dans les schémas standards. Il permet de reproduire un composant complexe dans Automation Studio™. Vous pouvez configurer l'apparence du composant boîte fonctionnelle et son comportement.

La logique définissant le comportement du composant boîte fonctionnelle doit être réalisée par un schéma de type GRAFCET. Il est aussi possible d'intégrer à la boîte fonctionnelle des composants de l'atelier synoptique et panneau de contrôle, ainsi que des primitives graphiques permettant de dessiner l'apparence du composant.

Ce composant ouvre des possibilités sans limite concernant les illustrations didactiques.

La figure suivante donne un exemple d'une boîte fonctionnelle. Il s'agit d'un mini système automatisé.

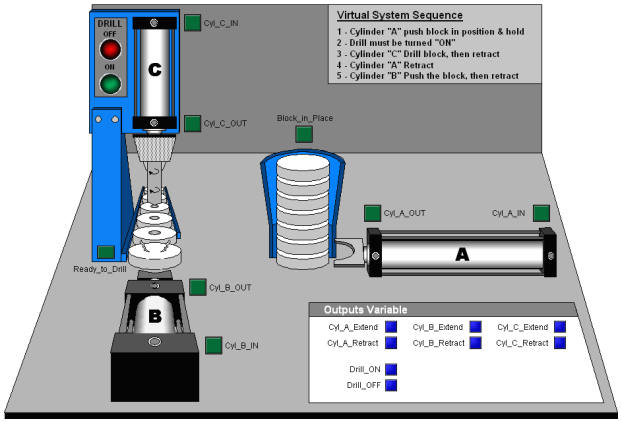


Figure 5-47 : Exemple de boîte fonctionnelle utilisable en formation

5.9.1 Scénario de création des boîtes fonctionnelles

5.9.1.1 Édition de la boîte fonctionnelle

Dans cette section, nous procéderons à l'édition d'un composant « Perceuse hydraulique ». Une fois l'édition du circuit et du GRAFCET complétée, nous verrons comment générer le composant final puis comment l'utiliser.

Pour les fins de la démonstration qui suit, définissons le composant « Perceuse hydraulique » comme un composant devant contenir un cylindre vertical permetttant de percer un trou dans une pièce par un bouton pression.

Il est recommandé d'utiliser différentes couches afin de faciliter l'édition des éléments de la boîte fonctionnelle. L'utilisation de trois couches est généralement indiquée. Soient des couches contenant : le cadre, les composants synoptiques et finalement les primitives graphiques. Nous suggérons également de débloquer uniquement la couche en édition, ce qui facilitera grandement la sélection et la manipulation des composants.

Voici la procédure de création du composant « Perceuse hydraulique » :

1. Créez un schéma standard;

2. Insérez le cadre de la boîte fonctionnelle à partir de la bibliothèque principale « Hydraulique » ou « Pneumatique » → « Divers » → « Autres » ;

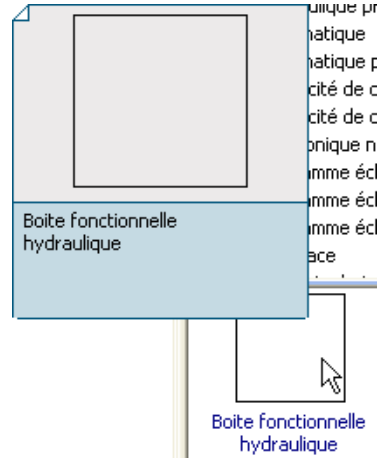


Figure 5-48 : Insertion de la boîte fonctionnelle

3. Insérez les composants du circuit hydraulique. Insérez des capteur de proximité et inscrivez les mnémoniques **C_IN** et **C_OUT**, tels qu'illustrés;

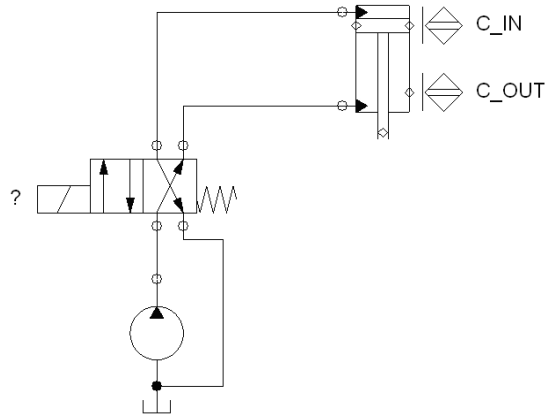


Figure 5-49 : Insertion des composants hydrauliques

4. Insérez un bouton poussoir, entrez le mnémonique **DEPART** dans le dialogue s'ouvrant automatiquement à l'insertion de celui-ci et configurez le bouton poussoir à partir des données techniques dans ses propriétés composant;

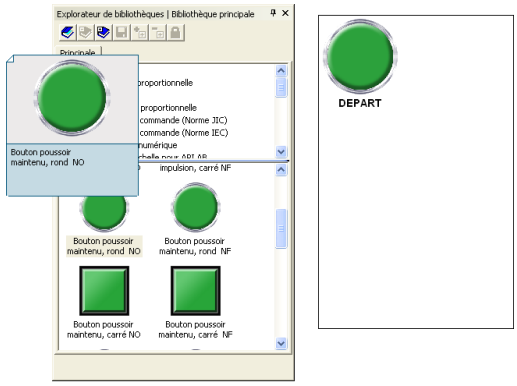


Figure 5-50 : Insertion et configuration du bouton poussoir

5. Dessinez, à l'aide de primitives graphiques, un vérin à double effet;

6. Redimensionnez la boîte fonctionnelle au besoin et ajoutez autant d'éléments synoptiques que vous désirez afin d'améliorer l'aspect visuelle de votre boîte fonctionnelle. Ici des témoins lumineux sont utilisés;

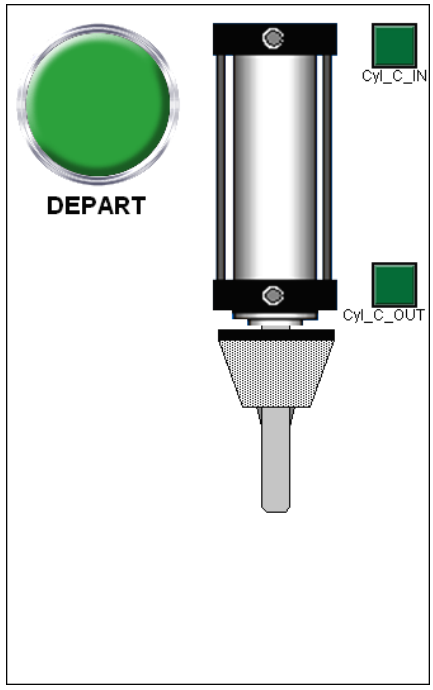


Figure 5-51 : Ajout de primitives graphiques

7. Créez un schéma de type GRAFCET à la racine de l'explorateur de projet. Insérez une étape initiale suivie d'une transition, suivie d'une étape normale et d'une dernière transition, puis liez l'entrée à la sortie du GRAFCET afin de permettre une boucle;

8. Créez des variables booléennes nommées **PERCAGE, Cyl_C_IN** et **Cyl_C_Out**;

☞ Lors de la création de variables, il faut absolument associer ces variables au document grafcet correspondant, telle qu'illustrée à la figure suivante.

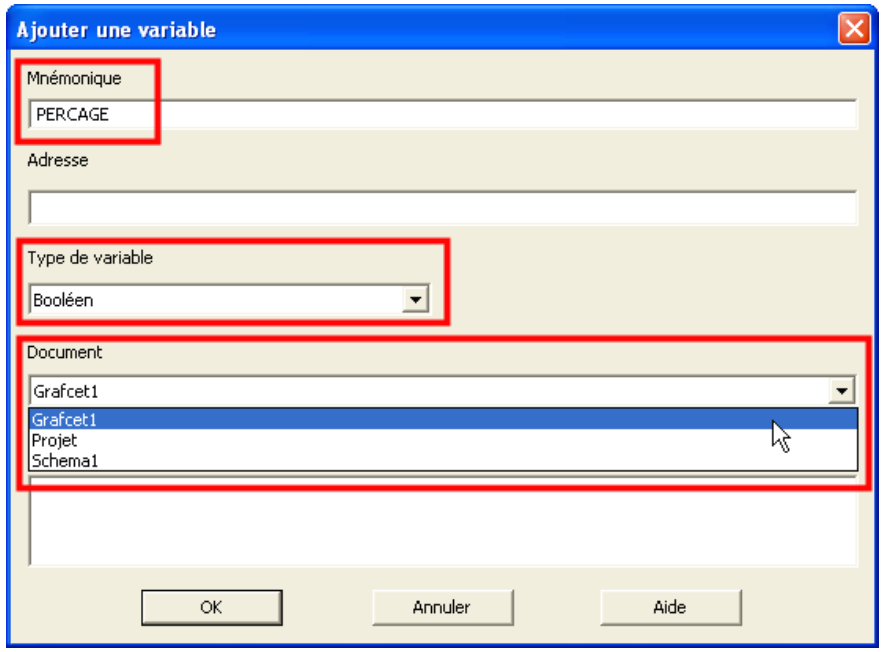


Figure 5-52 : Création de la variable PERCAGE

9. Configurer la logique du GRAFCET de la façon suivante :

- Étape 1 : **PERCAGE :=0**;
- Transition 1 : **Cyl_C_IN AND 1-1SS1.DEPART**;
- Étape 2 : **PERCAGE :=1**;
- Transition 2 : **Cyl_C_OUT**.

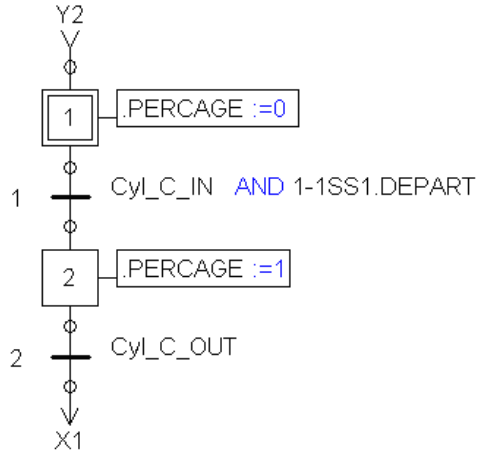


Figure 5-53 : Édition des étapes et des transitions

10. Assignez le solénoïde de la valve directionnelle à la variable « PERCAGE »;

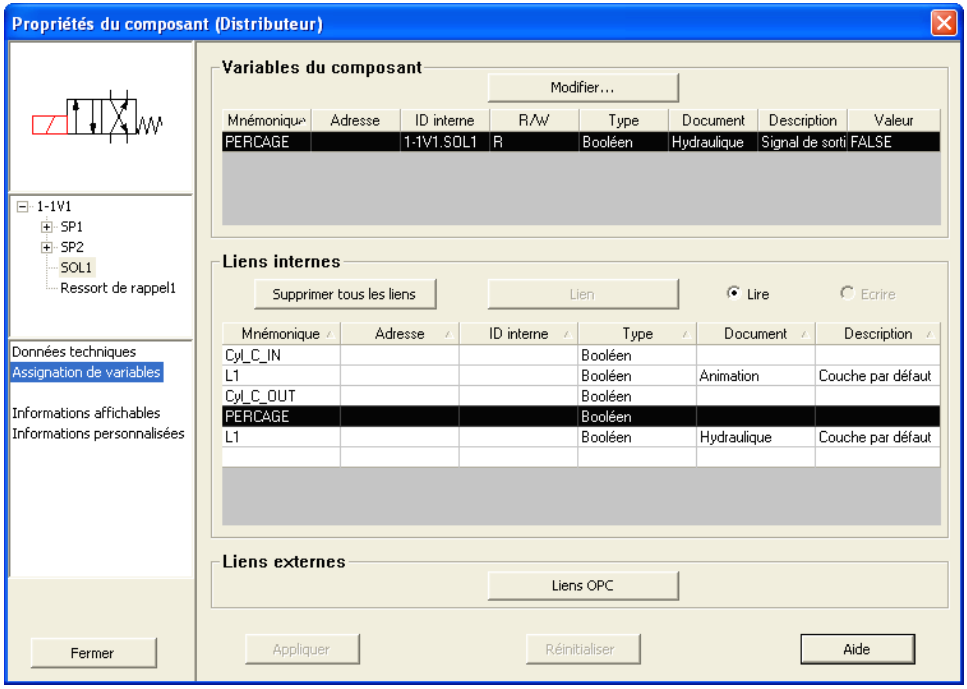


Figure 5-54 : Assignation de la variable « PERCAGE »

11. Configurez l'animation du cylindre pour émuler un mouvement de bas en haut en associant la position du cylindre à l'animation de translation verticale.

Consultez le *Guide de l'atelier Synoptique et Panneaux de Contrôle* concernant les détails d'animation des primitives graphiques.

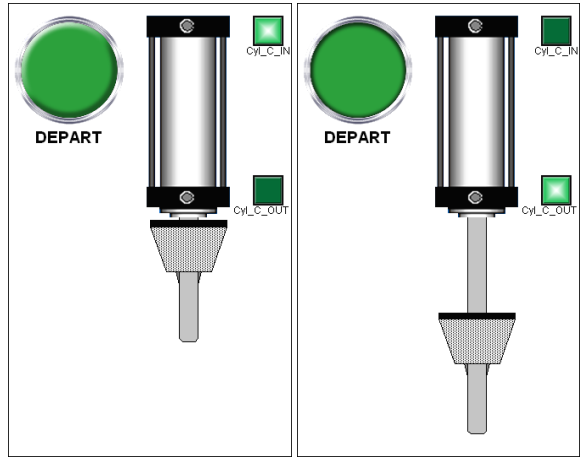


Figure 5-55 : Animation de la « Perceuse hydraulique »

Ceci complète l'édition du composant « Perceuse hydraulique ». À la section suivante nous verrons comment générer le composant final.

5.9.1.2 Génération de la boîte fonctionnelle

La génération du composant boîte fonctionnelle est réalisée très facilement.

1. Sélectionnez tous les éléments composants de la boîte fonctionnelle;

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ceux-ci et sélectionnez la fonction « Générer boîte fonctionnelle » du menu contextuel;

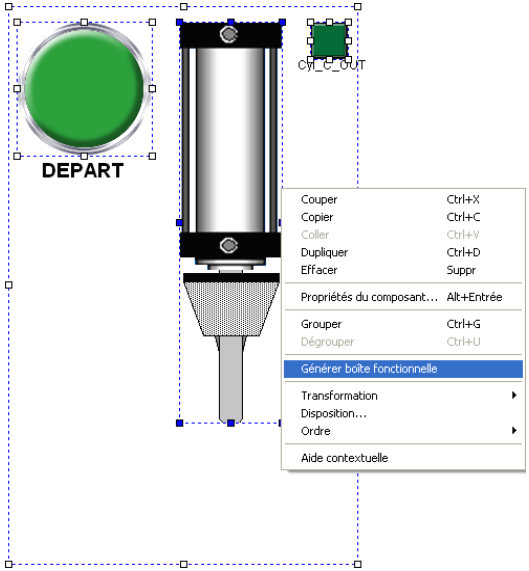


Figure 5-56 : Fonction "Générer boîte fonctionnelle" du menu contextuel

Par la suite un dialogue permettant de sélectionner le ou les GRAFCET associés à la boîte fonctionnelle apparaît.

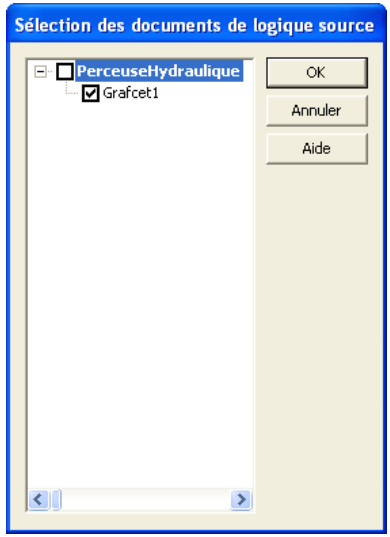


Figure 5-57 : Sélection des documents de logique source

3. Sélectionnez les documents GRAFCET contenant la logique de la boîte fonctionnelle;

Les schémas GRAFCET doivent être situés à la racine de l'explorateur de projet. Le fonctionnement de la boîte fonctionnelle peut-être compromis si ces schémas sont placés dans un « Dossier ».

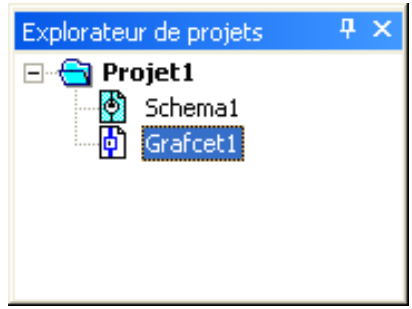


Figure 5-58 : Schéma GRAFCET à la racine de l'explorateur de projet

Le dialogue permettant de configurer les options de génération de la boîte fonctionnelle est affiché.

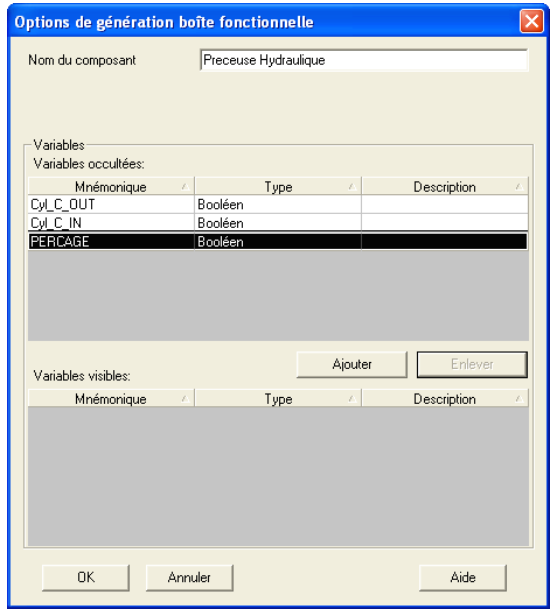


Figure 5-59 : Options de génération boîte fonctionnelle

Voici une description des éléments de ce dialogue.

Zone ou élément	Description
Nom du composant	Nomme le composant qui sera généré. Ce nom identifiera le composant dans la bibliothèque personnalisée.
Variables occultées	Liste les variables globales associées au schéma GRAFCET qui sont internes au composant boîte fonctionnelle. Ces variables ne seront pas visibles dans le gestionnaire de variable d'un projet contenant le composant boîte fonctionnelle.
Variables visibles	Liste les variables globales associées au schéma GRAFCET qui seront visibles dans le gestionnaire de variable d'un projet contenant le composant boîte fonctionnelle.
Bouton « Ajouter »	Fait passer la variable occultée sélectionnée à une variable visible.
Bouton « Enlever »	Fait passer la variable visible sélectionnée à une variable occultée.

4. Renseignez les champs du dialogue « Options de génération boîte fonctionnelle » de la façon suivante :

    a. Inscrivez **Perceuse Hydraulique** dans le champ « Nom du composant »;
    b. Choissisez les variables que vous désirez rendre visible dans le gestionnaire de variables. Pour notre exemple, ajouter toutes les variables dans la zone « Variable Visible ».

Figure 5-60 : Message de confirmation

5. Cliquez sur le bouton « OK » et un message confirmant la création de la boîte

fonctionnelle s'affiche.

5.9.1.3 Utilisation de la boîte fonctionnelle

Suite à sa création, le composant boîte fonctionnelle est automatiquement inséré dans une bibliothèque personnalisée nommée « Boîtes fonctionnelles ».

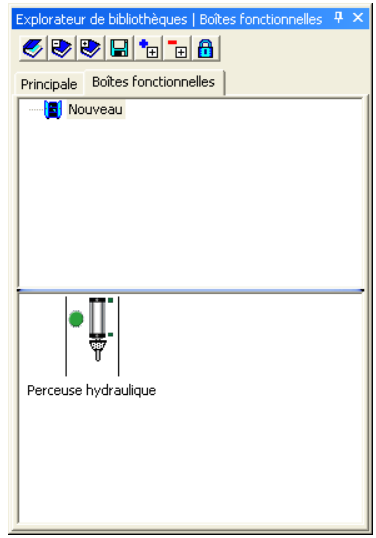


Figure 5-61 : Bibliothèque personnalisée « Boîtes fonctionnelles »

Remarquez que cette bibliothèque contient bel et bien notre composant « Perceuse hydraulique » généré à la section précédente. Le composant peut être glissé et déposé dans un schéma standard conforme à la norme utilisée lors de la création du composant.

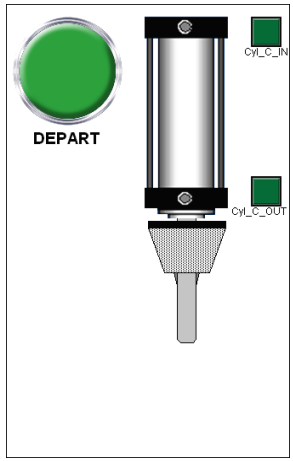


Figure 5-62 : Composant « Perceuse hydraulique »

Archiver soigneusement les schémas vous ayant permis de concevoir vos composants boîte fonctionnelle puisqu'il n'est pas possible de modifier un composant généré.

Un composant boîte fonctionnelle est autonome, dans le sens que sa logique fait dorénavant partie du composant et que le schéma GRAFCET n'est plus requis. Il est permis de déplacer le composant boîte fonctionnelle dans une bibliothèque personnalisée propre à l'usager et de l'utiliser autant de fois que nécessaire dans les schémas standards. Le composant boîte fonctionnelle est éditable et configurable de la même façon que tous les autres composants d'Automation Studio™.

Aussi, suite à la création de la boîte fonctionnelle, vous avez accès aux variables internes de la boîte fonctionnelle par les « Propriétés du composant » → « Assignation de variables ». Pour les variables rendues visibles, il est possible de lier en lecture ou en écriture toutes ces variables, afin de réassigner ces variables aux variables de n'importe quel projet où la boîte fonctionnelle est insérée.

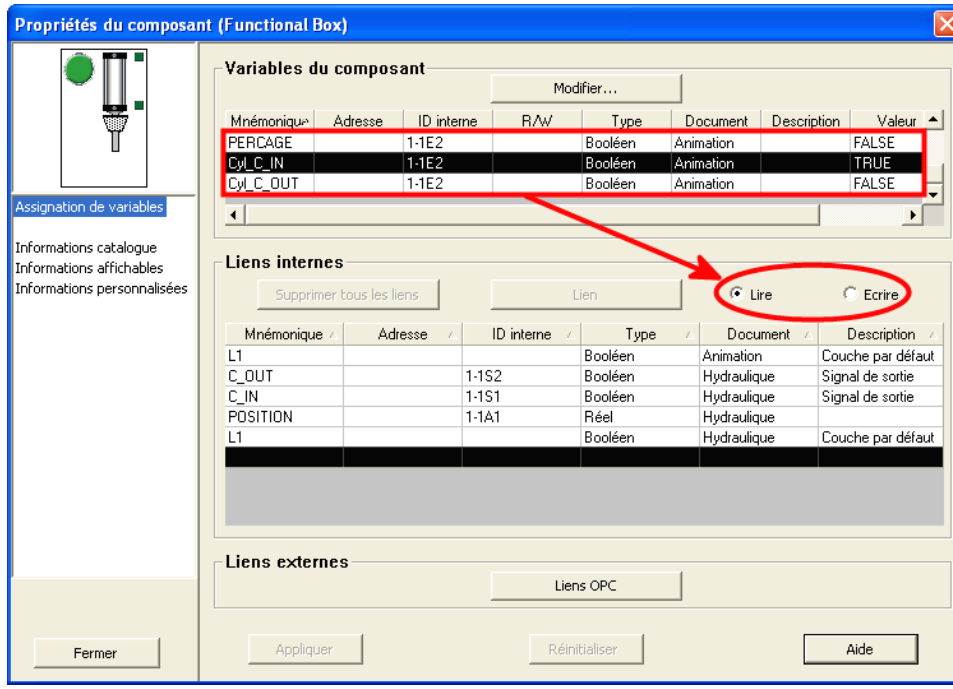


Figure 5-63 : Assignation de variables pour la « Boîte Fonctionnelle »

Par des assignations de variables adéquates, il vous sera possible de faire interagir correctement vos boîtes fonctionnelles avec n'importe quel circuit construit.

6 Complément

6.1 Informations détaillées du composant

Consultez l'aide en ligne de chaque composant en sélectionnant la commande « Aide » du menu contextuel du composant ou reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour des informations concernant leur simulation.

6.2 Les autres simulateurs

Par analogie, le simulateur électrotechnique fonctionne sur les mêmes principes que le simulateur hydraulique. Cependant aucun calcul thermique n'est disponible. Les ateliers de commandes, tels que le GRAFCET, les diagrammes échelle (IEC, Siemens™, Allen Bradley™), l'électricité de commande (IEC, IC) ou le numérique peuvent commander les pré-actionneurs, et la lecture des capteurs peut-être réinjectée dans les programmes de commandes durant la simulation du procédé.

6.3 Composants en défaut

Pour la plupart des composants, il est possible de spécifier une pression maximale et une température maximale. Si l'option de composant en défaut est choisie, un P pour pression ou un T pour température se met à clignoter lorsque ces valeurs sont atteintes à l'un des ports de connexion du composant.

Figure 6-1 : Symbole clignotant pour pression ou température en défaut

Cette option est accessible dans le menu « Outils » → « Options… » → « Simulation générale » → « Afficher les composants défectueux » et dans le « Propriétés du projet » → « Options » → « Simulation générale ».

6.4 Détection des voies ouvertes

Afin d'optimiser le dessin de circuit et la compréhension des connexions, une option de diagnostique, « Détection des voies ouvertes », a été ajoutée. Cette fonction permet de déterminer, en cliquant sur une conduite, quels composants permettent le passage ou non du

fluide. À partir de cette sélection, toutes les composants qui sont reliés continûment vont être surlignées (ligne initiale incluse); tandis que les autres conduites et composants vont être mis en gris foncé.

Lorsque l'on est en mode simulation, un bouton a été ajouté dans la barre d'outils de simulation.

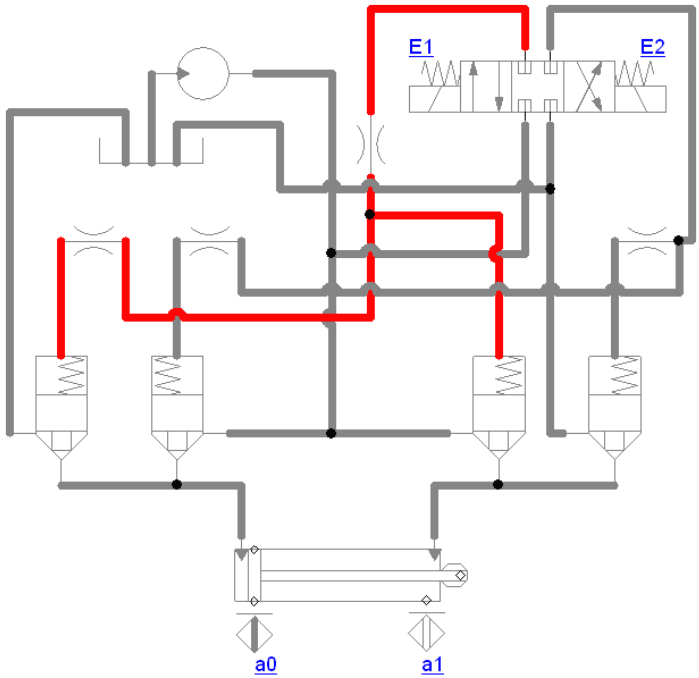


Figure 6-2: Détection des voies ouvertes

Ce bouton est actif en mode simulation. Lorsque cette fonction, the simulation est mise en pause.

Pour utiliser le diagnostique des voies ouvertes :

1. Démarrez la simulation au mode de votre choix;

2. Cliquez sur le bouton de la barre d'outils « Simulation »;

   Le curseur prend la forme

3. Cliquez sur une conduite dont vous voulez détecter les voies ouvertes.

   Le curseur prend la forme

Les voies ouvertes, permettant au fluide de s'écouler, sont surlignées en rouge Cet état est maintenu jusqu'à ce qu'une autre sélection soit faite, que la fonction soit désactivée ou que la simulation soit réamorcée.

☞ Cette option de détection des voies ouvertes engendre un arrêt momentané de la simulation au moment où une conduite est sélectionnée. Vous pouvez donc repartir la simulation au point au moment où elle était lors de l'utilisation de la fonction.

☞ Après avoir lancé la détection de voies ouvertes, vous ne pourrez plus forcer la position d'un distributeur.

6.5 Détection des erreurs dans les schémas en simulation

Le simulateur de fluide peut calculer si un port de connexion est ouvert. Si tel est le cas, un message apparaît au démarrage de la simulation et les composants non connectés sont affichés par défaut en fuchsia. La liste des composants concernés se retrouve dans la fenêtre de message.

Cette fonction peut-être lancée manuellement depuis le menu « Outils » → « Vérification des connexions ».

6.6 Symbole en simulation

Animation des composants

En simulation si des composants sont rouges (couleur par défaut), cela signifie que l'on peut accéder à la fonction d'animation par le menu contextuel du composant. Cette commande s'applique aux composants fluides en mode simulation. Elle permet à l'utilisateur d'ouvrir la fenêtre de vue en coupe synchronisée du composant.

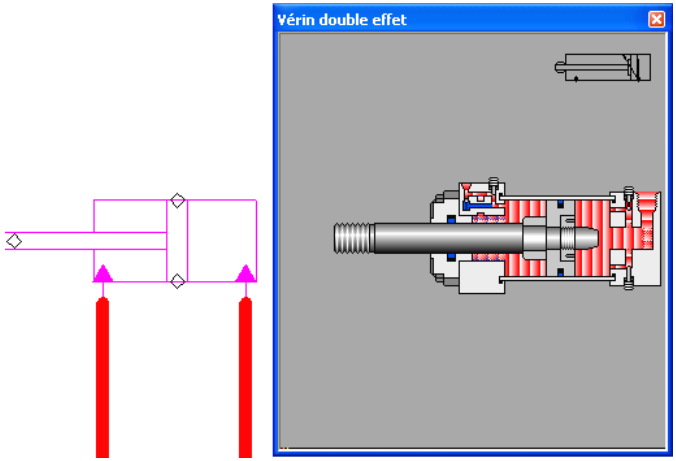


Figure 6-3 : Symbole avec vue en coupe en simulation

La liste suivante vous présente les différents composants, pouvant être animés lors de la simulation.

- Accumulateur;
- Clapet anti retour;
- Débitmètre;
- Étrangleur variable, avec clapet et compensé;
- Filtre;
- Limiteur de pression;
- Moteur bidirectionnel;
- Moteur unidirectionnel;
- Pompe;
- Pompe variable à pression compensée;
- Réducteur de pression;
- Retour au réservoir;
- Valve d'équilibrage avec clapet;
- Valve de séquence;
- Valve de séquence et clapet;
- Vérin à piston différentiel;
- Vérin double effet avec amortissement.

Tous ces composants se retrouvent dans la famille « Symboles avec vue en coupe » dans

l'atelier hydraulique et pneumatique.

Animation des conduites

Afin de satisfaire les besoins de formation, nous avons introduit une vue animée des conduites. Cependant, comme cette fonctionnalité est gourmande en temps machine selon l'importance du projet à simuler, nous avons décidé de la mettre en option. Deux options du projet sont donc ajoutées dans les options de simulation hydraulique et pneumatique. Cette option est désactivée par défaut. Elle est accessible par le menu « Fichier » → « Propriétés du projet… » → « Options », en cochant l'option « Conduites animées ».

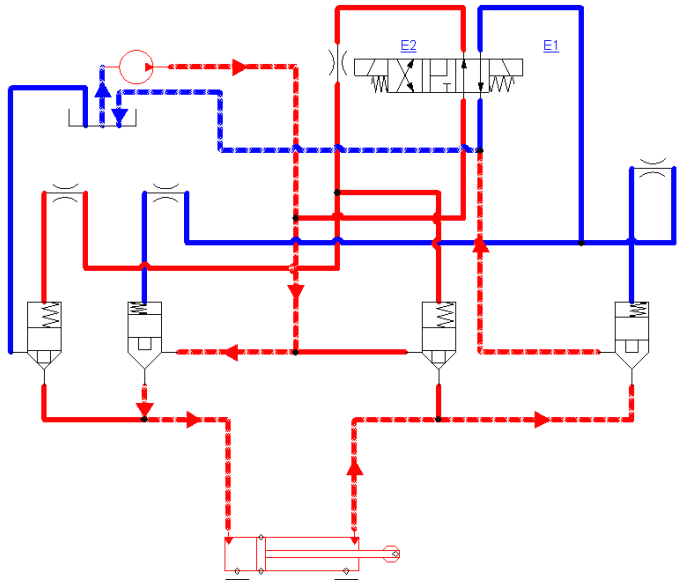


Figure 6-4 : Animation des conduites

Réglage

Le fait de cliquer sur certains composants en mode simulation permet de modifier le paramètre d'ajustement fonctionnel (exemple : pression d'ouverture d'une valve) ou de contrôler la position ou l'état (distributeurs, valves d'isolement, etc.).

Le curseur de la souris prend la forme d'une main lorsqu'il passe sur un composant possédant cette fonction d'ajustement en simulation.

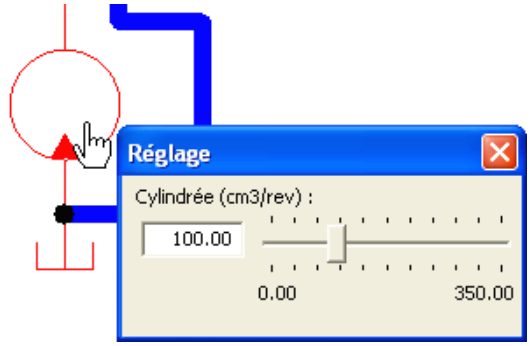


Figure 6-5 : Réglage dynamique de composants en simulation

Forçage

En cliquant sur une position quelconque d'un distributeur, cette dernière est forcée, inhibant tous les calculs du simulateur ou contrôle logique sur le positionnement de la valve.

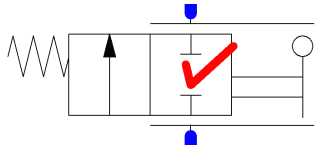


Figure 6-6 : Forçage d'une position du distributeur

6.7 Outils

Grapheur

Pour la plupart des composants de régulations des ateliers hydraulique et pneumatique, il est possible de tracer les pressions d'entrée et/ou de sortie, et les débits qui les traversent. Exception est faite pour les valves directionnelles dont l'écoulement varie selon la position occupée. Toutefois, il suffit de tracer les variables d'instruments de mesure positionnés adéquatement aux ports désirés pour lire les valeurs liées à ces valves.

Feuilles de dimensionnement

Les feuilles de dimensionnement sont des outils de calculs statiques. De ce fait, certains paramètres dynamiques tels que pression ou débit (d'entrée et/ou de sortie) ne peuvent pas être connus de la feuille, l'utilisateur doit donc les entrer lui-même.

De plus, même si chaque nouvelle version d'Automation Studio™ voit la modélisation des comportements de composants s'améliorer, il se peut que certains paramètres ne soient pas

considérés dans la modélisation des composants; le simulateur ne peut donc en tenir compte (exemple des rendements volumétriques et/ou mécaniques pour les moteurs). Ceci peut occasionner quelques différences entre les résultats des feuilles de calculs et ceux de la simulation.

☞ Les feuilles de calculs ne considèrent que les données techniques numériques. Elles ne prennent pas en considération les données techniques assignées par variables ou par courbes (exemple : les courbes et variables de forces résistives et motrices d'un vérin sont inexistantes pour la feuille de calcul du vérin).

6.8 Fichiers de démonstration

La figure suivante montre l'emplacement où vous pouvez trouver des fichiers de démonstration livrés avec Automation Studio™ et qui ont pour vocation de compléter les présentes explications sur le simulateur et les composants.

Ces fichiers peuvent être directement lancés à partir de l'aide contextuelle du composant qu'ils illustrent.

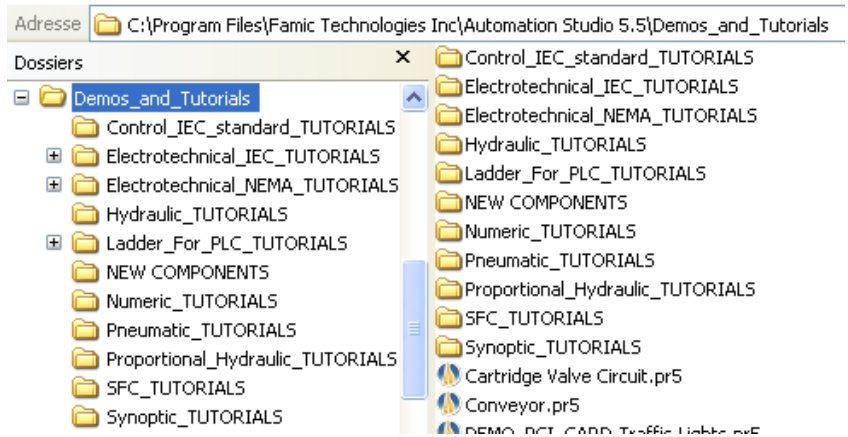


Figure 6-7 : Fichiers de démonstration

6.9 Liste des options

Pour visualiser les options d'un atelier (Hydraulique, Pneumatique, Électricité de commande,...), il faut qu'un schéma contenant des composants de cet atelier soit ouvert.

6.9.1 Options de Simulation

Hydraulique et Pneumatique

Option	Fonction
Épaisseur du lien en simulation	Permet de spécifier la largeur des liens en simulation.
Largeur de la flèche de débit	Permet de spécifier la largeur de la flèche de débit en simulation.
Hauteur de la flèche de débit	Permet de spécifier la hauteur de la flèche de débit en simulation.
Pression minimale	Permet de spécifier une pression minimum.
Limite de basse pression	Permet de spécifier une limite de pression basse.
Limite de haute pression	Permet de spécifier une limite de pression haute.
Pression maximale	Permet de spécifier une pression maximum.
Conduite de haute pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de haute pression.
Conduite de basse pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de basse pression.
Conduite de refoulement en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de pression à vide.
Conduite de pilotage – haute pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée haute.

Option	Fonction
Conduite de pilotage – basse pression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée basse.
Conduite de pilotage en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite pilotée en dépression.
Conduite de drainage (Hydraulique uniquement)	Permet de spécifier la couleur de la conduite de drainage.
Conduite de détection – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de détection en haute pression.
Conduite de détection – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de détection en basse pression.
Conduite de détection en dépression	Permet de spécifier la couleur d'une conduite de détection en dépression.
Conduite de retour – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en haute pression.
Conduite de retour – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en basse pression.
Conduite de retour en dépression	Permet de spécifier la couleur de la conduite de retour en dépression.
Conduite personnalisée – haute pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en haute pression.
Conduite personnalisée – basse pression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en basse pression.
Conduite personnalisée en dépression	Permet de spécifier la couleur de la conduite personnalisée en basse pression.

A Index

Accumulateurs 4-27

Actionneurs
- Efforts externes constant 4-33
- Efforts externes périodiques 4-30
- Efforts externes variables 4-32
- Freins 5-3
- Modélisation 4-29
- Pertes de charge 4-33

Aide composant
- Aide contextuel 4-1
- Fichiers de démonstration 6-7

Bibliothèque
- Symbole représentant 4-5
- Symbole similaire 4-5

Boîte fonctionnelle 5-39
- Édition 5-40
- Génération 5-45
- Utilisation 5-49

Capteurs
- Capteurs analogiques 4-80
- Capteurs manuels 4-58
- Capteurs pour actionneurs 4-82
- Capteurs pour distributeurs 4-83
- Capteurs Tout ou rien 4-56

Composants manufacturiers
- Configurateur de pompes 5-20

Composants proportionnels 4-68
- Contrôleur 4-87
- Générateur de consigne 4-84

Conduites
- Connexion impossible 2-5
- Dénivellation 4-20
- Flexible 4-22
- Hydrostatique 4-20
- Intersections de conduites 4-25
- Pertes de charge 4-18
- Pertes de charge 4-19

Configurateur
- Boîte de vitesses 5-25
- Capteurs 4-82
- Compteur d'impulsions 5-27
- Distributeur proportionnel 5-12
- Distributeurs 5-8
- Pompes 5-20
  - Discrétisation 5-22
- Réservoir 5-24
- Séquenceurs 5-17
- Vérins 5-1

Connecteurs 3-3, 4-25

Distributeurs proportionnels
- Calcul des commandes 4-69
- Configuration des ressorts 4-71
- Conversion 5-4
- Courbes de débit 4-76
- Courbes de déplacement 4-75
- Déplacement du tiroir 4-70
- Exemples de configurations 4-72
- Position cachée 5-12

Propriétés des canaux 5-7
Propriétés des canaux internes 4-77

Distributeurs Tout ou Rien
Calcul des commandes 4-35
Calcul des ressorts.....4-39
Conversion.....5-4

Éditeur de positions
Configuration du schéma 5-29
Fonction de création 5-36
Insertion automatique 5-34
Partage des tiroirs.....5-39
Position vide 5-31
Symboles 5-29

Environnement
Champ de gravité 3-4
Fluide.....3-5
Milieu ambiant 3-2
Pression atmosphérique 3-3
Température ambiante 3-3

Instruments de mesure dynamiques ...3-20
Barre d'outils 3-21
Création 3-22

Options de simulation
Module de Bulk.....3-9
Optimisation.....3-9
Pertes de charge.....3-8
Thermique.....3-8
Thermique.....3-10

Outils
Animation des composants 6-3
Animation des conduites.....6-5
Composants en défaut.....6-1
Détection des voies ouvertes 6-1
Feuilles de dimensionnement..... 6-6
Forçage des distributeurs..... 6-6
Gestion des circuits..... 2-2
Gestion des conduites..... 2-11
Gestion des fluides..... 2-5
Gestion des matériaux..... 2-9
Grapheur..... 6-6
Réglage des composants..... 6-5
Vue en coupe 6-3

Outils d'analyse..... 3-13
Instruments de mesure dynamiques 3-20
Régime permanent 3-14

Pertes charge
Canal interne..... 5-38
Coefficient de débit..... 4-22, 4-44, 4-77
Coefficient de débit hydraulique.... 4-50
Coefficient de débit pneumatique .. 4-50

Pompes
Rendement volumétrique..... 4-9

Pompes de manufacturiers 4-6

Régime permanent..... 3-14
Configuration..... 3-14
Édition..... 3-16

Régulateurs de pression
Limiteurs de pression 4-51
Valves d'équilibrage 4-53
Valves de séquence 4-52

Schémas fluides
Normes commandes..... 4-38
Normes conduites 4-25
Normes distributeurs..... 5-31

Normes ISO..... 4-1

Simulation
Composants..... 4-1

Simulation Thermique..... 3-8, 3-10
Renvois 3-10
Réservoirs..... 3-10

Tableau de bord fluide..... 3-6

Transmissions de puissance 4-12

Valves de pression
Autres valves 4-55
Pertes charge 4-47
Régulateurs de pression 4-54
Valves logiques.....4-66

Valves débit
Autre régulateurs de débit.....4-46
Clapets anti-retour 4-43
Échapement rapide 4-45
Limiteurs de débit.....4-42
Normes anglaises 4-44
Régulateurs de débit 4-45
Régulateurs de débit mécaniques ...4-45
Sélecteur de circuit.....4-43
Valves d'isolement.....4-44